Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-6] **TSK-01: Consolidación y documentación de diagramas de procesos BPMN To-Be** Creada: 28/jun/26 Actualizada: 01/jul/26 Resuelta: 01/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005n:
Sprint:	Sprint 0 - Planing

Descripción

Registrar, exportar y adjuntar en la documentación del proyecto los modelos BPMN desarrollados para los flujos de Ingesta, Venta en Mesón, Caja y Barrera Digital en Patio.

-
    - **Criterio de éxito:** Archivos .bpmn o imágenes integradas en el repositorio de

documentación compartida.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-7] **TSK-02: Diseño y documentación del diagrama de Arquitectura Cloud** Creada: 28/jun/26 Actualizada: 03/jul/26 Resuelta: 03/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0004n:
Sprint:	Sprint 0 - Planing

Descripción

Diseñar el esquema de infraestructura en la nube que soportará el ecosistema Cresal-SaaS. Debe detallar la conectividad entre la base de datos relacional PostgreSQL, el backend en FastAPI y los clientes frontend (Flutter para la PDA/Tablet y entorno Web/Desktop para Caja).
Criterio de éxito: Diagrama de arquitectura exportado y aprobado por ambos integrantes.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-8] **TSK-03: Inicialización de entornos de desarrollo y repositorios de código** Creada: 28/jun/26 Actualizada: 02/jul/26 Resuelta: 02/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0004v:
Sprint:	Sprint 0 - Planing

Descripc

ión

Crear la organización o repositorios en el software de control de versiones (GitHub/GitLab). Inicializar las estructuras base de los proyectos: esqueleto limpio de FastAPI (Python) para el backend y estructura inicial de Flutter para las aplicaciones móviles/escritorio.
Criterio de éxito: Repositorios creados con un *commit* inicial de las estructuras base y accesos configurados para ambos desarrolladores.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-9] **TSK-04: Definición formal de Alcance, Objetivos y Límites del MVP** Creada: 28/jun/26 Actualizada: 01/jul/26 Resuelta: 01/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00053:
Sprint:	Sprint 0 - Planing

Descripción

Redactar el documento inicial del proyecto de título que delimita exactamente qué funcionalidades entrarán en el MVP Operacional de agosto/septiembre y qué elementos analíticos avanzados (ETL, Dashboards de BI, modelos predictivos de Machine Learning) se postergarán para la Fase 2.
Criterio de éxito: Texto de alcance integrado en el informe base.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-10] **TSK-05: Configuración de Épicas y Redactado del Product Backlog general en Jira** Creada: 28/jun/26 Actualizada: 03/jul/26 Resuelta: 03/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005p:
Sprint:	Sprint 0 - Planing

Descripción

Crear en Jira las Épicas correspondientes a los 5 módulos del proyecto. Redactar y cargar la totalidad de las Historias de Usuario (User Stories) en el Product Backlog general con descripciones macro y sus respectivos criterios de aceptación iniciales para tener el inventario completo de requerimientos.
Criterio de éxito: Tablero de Jira estructurado con sus Épicas y el Product Backlog cargado con todas las necesidades del sistema.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

☐ [CRES-11] **TSK-06: Cierre de Sprint 0 y Planificación del Sprint 1 (Sprint Planning)** Creada: 28/jun/26 Actualizada: 01/jul/26 Resuelta: 01/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0005j:
Sprint:	Sprint 0 - Planing

Descripción

Reunión de cierre de la fase de *inception*. Revisar el estado del Backlog y seleccionar formalmente las tareas y requerimientos de base de datos/código que se moverán al **Sprint 1 (Cimientos y Motor de Scraping)** para iniciar el desarrollo el 1 de julio.

- **Criterio de éxito:** Sprint 0 cerrado formalmente en Jira y Sprint 1 iniciado con sus historias asignadas.

[CRES-17] Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0005r:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-18] Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0005z:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-19] Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00067:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-20] Épica 3: Motor Transaccional y Logística Multi-Sucursal (Desktop Caja)

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0006f:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-21] Épica 4: Barrera Digital y Seguridad de Salida (Auditoría en Patio)

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0006n:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-22] Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia)

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0006v:

Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-23] Épica 6: Aseguramiento de la Calidad (QA) y Gobierno de Estándares (ISO 25000 / W3C)

Creada: 28/jun/26 Actualizada: 28/jun/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00073:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

[CRES-24] Épica 7: Módulo de Asistencia Virtual Cognitiva (Bot

Telegram) Creada: 02/jul/26 Actualizada: 02/jul/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Epic	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0007b:
Color de la incidencia:	purple
Sprint:	

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

☐ [CRES-25] **HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 11/jul/26 Resuelta: 11/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-64	Sub-tarea A: Creación de Scripts DDL ...	Subtask	Listo	
CRES-65	Sub-tarea B: Implementación de Restri...	Subtask	Listo	
CRES-66	Sub-tarea C: Poblado de Datos Semilla...	Subtask	Listo	
CRES-67	Sub-tarea D: Configuración del ORM en...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000g1:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripc

ión

Como Desarrollador Backend, quiero implementar el modelo relacional base en PostgreSQL para garantizar la persistencia segura y estructurada de los datos del MVP desde el primer día.
Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- Deben quedar creadas y conectadas en la base de datos las tablas fundacionales: Vehiculo, Repuesto, Categoria_Repuesto y Estado_Repuesto.
- El diseño debe estar normalizado (mínimo 3FN) para evitar la duplicación de datos.
- **[ISO 25000 - Fiabilidad]:** Las tablas deben incluir restricciones estrictas de integridad referencial (Foreign Keys) y control de nulos (NOT NULL) para evitar registros huérfanos o corrupción de datos si una transacción falla.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

(CRES-18)

☐ [CRES-26] **HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 07/jul/26 Resuelta: 07/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido

Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-68	Sub-tarea A: Análisis de Fuentes y Es...	Subtask	Listo	
CRES-69	Sub-tarea B: Desarrollo del Script de...	Subtask	Listo	
CRES-70	Sub-tarea C: Módulo de Sanitización y...	Subtask	Listo	
CRES-71	Sub-tarea D: Implementación de Manejo...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000g3:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

- *Como Sistema Backend, quiero extraer automáticamente los datos técnicos (Marca, Modelo, Color, Año) desde fuentes web utilizando la Patente o VIN, para eliminar la necesidad de digitación manual en bodega.*
- **Criterios de Aceptación:**
  - El script en Python (BeautifulSoup/Selenium/Scrapy) debe recibir el string de la Patente/VIN y retornar un diccionario de datos limpio.
  - El script debe limpiar caracteres especiales, espacios en blanco o texto "basura" antes de empaquetar los datos.
  - **[ISO 25000 - Eficiencia de Desempeño y Seguridad]:** Implementar un bloque try-except con un *timeout* máximo de 5 segundos. Si la fuente externa se cae o tarda demasiado, el script debe retornar un error controlado sin colapsar el servidor principal.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)
(CRES-18)

[CRES-27] **HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 13/jul/26 Resuelta: 13/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-72	Sub-tarea A: Creación del Enrutador y...	Subtask	Listo	
CRES-73	Sub-tarea B: Validación de	Subtask	Listo	

		Entrada y ...			
	CRES-74	Sub-tarea C: Integración del Motor de...	Subtask	Listo	
	CRES-75	Sub-tarea D: Manejo de Códigos de Est...	Subtask	Listo	
	CRES-83	Sub-tarea E: Creación de la Capa de S...	Subtask	Listo	
Clasificación:	0|i000g4:				
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping				

Descripción

Como Bodeguero, quiero enviar una patente al servidor y recibir la información técnica estructurada, para que mi aplicación (PDA) autocomplete la pantalla de ingreso instantáneamente y el vehículo quede registrado automáticamente en el sistema central.

Criterios de Aceptación (Actualizados)

- Crear un endpoint método GET en FastAPI (ejemplo de ruta: {{/api/v1/vehiculos/{patente}
}}).
- **[Caché y Persistencia]:** Al recibir la petición, el endpoint debe consultar primero la tabla Vehiculo_Origen. Si la patente existe, devuelve los datos de la BD. Si no existe, se conecta al motor de scraping (HU-1.2), inserta el nuevo registro en Supabase y luego responde.
- **[Contrato de Datos]:** El JSON de respuesta debe incluir obligatoriamente el id_vehiculo (UUID) autogenerado en la base de datos , para que el Frontend lo utilice posteriormente al vincular las piezas desarmadas.
- **[ISO 25000 - Seguridad]:** Validar el formato de la patente ingresada mediante esquemas de *Pydantic* antes de procesarla, bloqueando cualquier intento de inyección de código.
- **[W3C - Interoperabilidad]:** La respuesta HTTP debe ser estrictamente un objeto application/json codificado en UTF-8, garantizando que el frontend en Flutter lo pueda consumir sin errores de formato.

Épica 6: Aseguramiento de la Calidad (QA) y Gobierno de Estándares (ISO 25000 / W3C) (CRES-23)

[CRES-28] HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA)

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 14/jul/26 Resuelta: 14/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 6: Aseguramiento de la Calidad (QA) y Gobierno de Estándares (ISO 25000 / W3C)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-76	Sub-tarea A: Configuración del Entorn...	Subtask	Listo	
CRES-77	Sub-tarea B: Desarrollo de	Subtask	Listo	

		Casos de P...			
	CRES-78	Sub-tarea C: Desarrollo de Casos de P...	Subtask	Listo	
	CRES-79	Sub-tarea D: Ejecución de Cobertura y...	Subtask	Listo	
Clasificación:	0|i000g6:x				
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping				

Descripción

Como Ingeniero QA, quiero ejecutar pruebas automatizadas sobre el endpoint de vehículos para certificar la correcta integración entre la validación, el caché de la base de datos y el motor de scraping, asegurando su fiabilidad antes de conectarlo a la aplicación PDA.

Criterios de Aceptación (Actualizados)

- **Caso de Prueba 1 (Validación de Pydantic):** Enviar una patente con caracteres inválidos. El sistema debe bloquear la petición y responder con HTTP 400 (Bad Request) sin tocar la base de datos.
- **Caso de Prueba 2 (Camino Feliz - Caché BD):** Simular una petición con una patente que ya existe en la base de datos. El sistema debe responder con HTTP 200 en milisegundos, sin ejecutar el script de web scraping.
- **Caso de Prueba 3 (Camino Feliz - Scraping e Inserción):** Simular una petición con una patente nueva. El sistema debe mockear (simular) una respuesta exitosa del scraper, responder HTTP 200 y asegurar que el esquema JSON de salida es correcto.
- **Aislamiento de Datos:** Las pruebas automatizadas no deben escribir datos de prueba (basura) en la base de datos de producción (Supabase). Se debe aislar el entorno de QA.

Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia) (CRES-22)

☐ [CRES-51] **HU-7.1: Feature Engineering y Modelado de Series**

Temporales

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 03/jul/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000db:
Sprint:	Sprint 7: Ciencia de Datos

Descripción

- *Como Data Scientist, quiero transformar el esquema analítico relacional (tabla de hechos) en un dataset indexado temporalmente y estructurar sus variables explicativas, para alimentar correctamente el algoritmo de Machine Learning.*
- **Criterios de Aceptación (Definition of Done):**
  - Desarrollar un componente en Python que agrupe las ventas históricas de motores por granularidad de tiempo (semanal/mensual) y por categorías clave (Marca/Modelo).
  - Implementar técnicas de imputación de datos o manejo de valores nulos si existen periodos sin transacciones registrados en el pasado.

- **[ISO 25000 - Adecuación Funcional / Exactitud]:** El componente de ingeniería de características (*Feature Engineering*) debe aislar y codificar correctamente los factores de estacionalidad del mercado automotriz (meses con peaks de demanda) para evitar sesgos en el entrenamiento.

Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia) (CRES-22)

[CRES-52] **HU-7.2: Entrenamiento y Despliegue del Modelo Predictivo (Machine Learning)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 03/jul/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000dj:
Sprint:	Sprint 7: Ciencia de Datos

Descripc

ión

- *Como Gerente, quiero que el sistema procese el dataset histórico mediante un modelo predictivo en Python (ej. Prophet, ARIMA o XGBoost) expuesto por API, para obtener proyecciones automatizadas de la demanda de inventario para los próximos 3 meses.*
- **Criterios de Aceptación:**
  - Entrenar y validar el modelo predictivo utilizando divisiones de datos estándar (*Train/Test Split*) para evaluar su comportamiento.
  - Exponer los resultados del *forecast* mediante un endpoint REST exclusivo en FastAPI (ej. /api/v1/analitica/forecast).
  - **[ISO 25000 - Fiabilidad / Madurez]:** El modelo desplegado en la API debe cumplir con un umbral mínimo de precisión técnica (validado mediante métricas de error como MAPE o RMSE) antes de integrarse al entorno productivo, garantizando la validez científica del análisis.

Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia) (CRES-22)

☐ [CRES-53] **HU-7.3: Componente Visual del Forecast e Intervalos de Confianza** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 03/jul/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 5: Inteligencia de Negocios (BI) y Forecasting Predictivo (Gerencia)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000dr:
Sprint:	Sprint 7: Ciencia de Datos

Descripción

- *Como Gerente, quiero visualizar en el Dashboard una gráfica lineal que proyecte la tendencia futura de demanda junto con sus límites de error, para planificar con certeza las compras en los próximos remates de vehículos.*
- **Criterios de Aceptación:**
  - Desarrollar e integrar en la interfaz web/desktop (Flutter) una gráfica temporal dinámica que combine la línea de ventas históricas reales con la curva predictiva a 3 meses.
  - La gráfica debe renderizar visualmente el área sombreada correspondiente a los intervalos de confianza (límite superior e inferior de la predicción).
  - **[W3C - Semántica e Interoperabilidad]:** El payload JSON enviado desde FastAPI debe estructurar los datos predictivos bajo un estándar semántico estricto (ej. diferenciando atributos real, predicho, limite_inf, limite_sup). Los elementos de la interfaz deben respetar las pautas de contraste e iconografía adaptativa de la WCAG 2.1.

Épica 6: Aseguramiento de la Calidad (QA) y Gobierno de Estándares (ISO 25000 / W3C) (CRES-23)

☐ [CRES-54] **HU-7.4: Pruebas de Regresión y Mantenibilidad del Pipeline Predictivo (QA)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 03/jul/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 6: Aseguramiento de la Calidad (QA) y Gobierno de Estándares (ISO 25000 / W3C)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000dz:
Sprint:	Sprint 7: Ciencia de Datos

Descripción

- *Como Ingeniero QA, quiero verificar que el pipeline de Machine Learning permita un re-entrenamiento aislado del modelo con datos nuevos sin bloquear ni degradar el rendimiento de las consultas transaccionales del MVP.*
- **Criterios de Aceptación:**
  - Diseñar y ejecutar un Caso de Prueba (CP) automatizado que simule la ingesta de un nuevo mes de datos y dispare la rutina de re-entrenamiento del modelo.
  - **[ISO 25000 - Mantenibilidad y Eficiencia de Desempeño]:** Certificar que el proceso de cómputo del modelo predictivo corre en un hilo de ejecución o proceso secundario, de modo que el uso de CPU/Memoria no sature el servidor ni eleve los tiempos de respuesta de los endpoints operativos de la Caja o el Mesón de Ventas.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-59] TSK-1.1: Configuración del Entorno de Desarrollo

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 11/jul/26 Resuelta: 07/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000ff:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Inicializar el repositorio en GitHub/GitLab, crear los entornos virtuales de Python (venv), configurar el archivo requirements.txt con FastAPI y las librerías de scraping, y levantar la instancia local de PostgreSQL.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-60] **TSK-1.2: Diseño del Modelo Entidad-Relación (DER)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 11/jul/26 Resuelta: 08/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000fk:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Diagramar visualmente el modelo de base de datos antes de programarlo. Debe incluir las tablas principales (Vehiculo, Motor, Estado_Motor, Sucursal) con sus llaves primarias (PK), foráneas (FK) y cardinalidad (1:N, N:M).

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-61] **TSK-1.3: Diseño de Diagrama UML de Secuencia** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 07/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000fp:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Crear el diagrama de secuencia específico para el flujo de Ingesta.

- **Nota técnica:** Para este sprint, el Diagrama de Secuencia es el más conveniente. Debe mostrar claramente las líneas de vida entre el *Bodeguero (Actor) -> Frontend (Flutter) -> Backend (FastAPI) -> Script de Scraping -> Base de Datos*.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

(CRES-18)

[CRES-62] **TSK-1.4: Diseño de Mockups (UI/UX) - App PDA** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 13/jul/26 Resuelta: 13/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Low
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000g6:v
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Utilizar Figma o similar para diseñar las pantallas de la aplicación móvil de bodega: Pantalla de inicio de sesión, campo de escaneo/ingreso de patente, pantalla de confirmación ciega y

pantalla de generación de código QR.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-63] **TSK-1.5: Redacción del Documento de Arquitectura Base**

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 05/jul/26 Resuelta: 05/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000fz:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Redactar un documento formal para el portafolio de título que especifique el stack tecnológico elegido (FastAPI, Python, PostgreSQL, Flutter), la justificación técnica de la arquitectura (por qué SaaS y no un monolito local) y el cumplimiento de las normativas de la W3C.

HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos (CRES-25)

[CRES-64] **Sub-tarea A: Creación de Scripts DDL (Data Definition Language)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000g7:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Escribir el código SQL puro (CREATE TABLE) para las tablas fundacionales: Vehiculo, Motor y Estado_Motor. Se deben definir correctamente los tipos de datos (ej. VARCHAR para patentes, UUID o SERIAL para IDs).

HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos (CRES-25)

[CRES-65] **Sub-tarea B: Implementación de Restricciones e Integridad Referencial** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000gf:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Añadir al script SQL las llaves primarias (PK), las llaves foráneas (FK) y las restricciones NOT NULL o UNIQUE (por ejemplo, la patente debe ser única). Esto da cumplimiento al atributo de Fiabilidad de la ISO 25000.

HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos (CRES-25)

[CRES-66] **Sub-tarea C: Poblado de Datos Semilla (Seed Data)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000gn:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripc

ión

Crear el script de inserción (INSERT INTO) para los estados fijos del sistema en la tabla Estado_Motor. Los valores obligatorios a cargar son: Disponible, Reservado, Pagado, En_Transito y Entregado.

HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos (CRES-25)

[CRES-67] **Sub-tarea D: Configuración del ORM en FastAPI** Creada: 03/jul/26
Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.1: Inicialización del Modelo Relacional de Base de Datos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000gv:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

De
scr

ipc ión

Instalar y configurar la librería de conexión en Python (como SQLAlchemy o SQLModel) junto con el driver de PostgreSQL (como psycopg2 o asyncpg). Crear el archivo database.py que gestionará las sesiones con la base de datos.

HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

(CRES-26)

[CRES-68] **Sub-tarea A: Análisis de Fuentes y Estructura HTML** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000h3:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

De

scripción

Investigar la plataforma web objetivo para la consulta de patentes chilenas/VIN y mapear los selectores CSS, IDs o componentes XPath necesarios para extraer de forma limpia los campos: Marca, Modelo, Color y Año.

HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

(CRES-26)

☐ [CRES-69] **Sub-tarea B: Desarrollo del Script de Extracción Base (Python)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000hb:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Desarrollar el script de automatización en Python utilizando la librería seleccionada (ej. BeautifulSoup o HTTP Requests) que reciba un string con la patente o VIN y recupere el contenido crudo del sitio web.

HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

(CRES-26)

[CRES-70] Sub-tarea C: Módulo de Sanitización y Limpieza de Datos

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000hj:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Implementar funciones de procesamiento de texto (expresiones regulares o manipulación de strings) para limpiar los datos extraídos del HTML. Debe eliminar espacios en blanco dobles, caracteres extraños o texto innecesario antes de estructurar el diccionario de salida.

HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

(CRES-26)

[CRES-71] **Sub-tarea D: Implementación de Manejo de Errores y Timeout (ISO 25000)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.2: Motor de Scraping para Extracción de Datos de Vehículos

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000hr:

Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Configurar los bloques try-except del script y establecer un límite de tiempo estricto (*timeout*) de 5 segundos para la petición. Si la página externa no responde, está caída o cambia su estructura HTML, el script debe capturar la excepción y retornar un error controlado al backend para evitar la degradación del servidor.

HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI) (CRES-27)

☐ [CRES-72] **Sub-tarea A: Creación del Enrutador y Controlador GET**

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000hz:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Configurar el archivo de rutas (router) en FastAPI y crear el endpoint con el método GET en la ruta {{/api/v1/vehiculos/
{patente}
}}. Se debe inyectar la dependencia de conexión a la base de datos de SQLAlchemy (db: Session = Depends(get_db)).

HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI) (CRES-27)

[CRES-73] **Sub-tarea B: Validación de Entrada y Salida con Pydantic**

Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000i7:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Crear los esquemas de validación de Pydantic. Validar que la patente de entrada cumpla con el formato chileno (largo de caracteres, alfanumérico). Definir el esquema de salida (VehiculoResponse) asegurando que contenga los campos técnicos (marca, modelo, año) y el id_vehiculo (UUID).

HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI) (CRES-27)

☐ [CRES-74] **Sub-tarea C: Integración del Motor de Scraping al Endpoint** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		

Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000if:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Desarrollar la lógica principal del controlador:
1. Buscar la patente en PostgreSQL.
2. Si no existe, ejecutar el script de web scraping.
3. Mapear el diccionario de resultados al modelo ORM Vehiculo_Origen.
4. Ejecutar el commit en la base de datos para guardar la información.
5. Retornar los datos estructurados al frontend.

HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI) (CRES-27)

☐ [CRES-75] **Sub-tarea D: Manejo de Códigos de Estado y Documentación Swagger** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000in:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Configurar las respuestas HTTP del endpoint: 200 OK (éxito), 400 Bad Request (formato de patente inválido), 404 Not Found (el vehículo no existe en el origen externo) y 503 Service Unavailable (página de origen caída). Asegurar que todos los esquemas y posibles errores queden reflejados automáticamente en la documentación de Swagger (/docs).

HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA) (CRES-28)

[CRES-76] **Sub-tarea A: Configuración del Entorno de Pruebas e Inyección de Dependencias** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium

Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000iv:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Descripción: Instalar pytest y httpx. Crear el archivo conftest.py para levantar el TestClient de FastAPI. **Crítico:** Implementar un *override* (sobreescritura) de la dependencia de SQLAlchemy (get_db) para inyectar una base de datos SQLite en memoria (o mockear la sesión) exclusivamente para los tests. Esto evitará insertar datos basura en el Supabase real al correr las pruebas.

HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA) (CRES-28)

☐ [CRES-77] **Sub-tarea B: Desarrollo de Casos de Prueba - Camino Feliz (Happy Path)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000j3:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Descripción: Escribir las pruebas automatizadas para los escenarios de éxito. 1) Validar que al solicitar un vehículo ya guardado, retorne código HTTP 200 directo de la BD. 2) Validar que al pedir un vehículo nuevo, la API integre correctamente la respuesta mockeada del scraper y devuelva el JSON estructurado exactamente como lo espera Flutter.

HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA) (CRES-28)

☐ [CRES-78] **Sub-tarea C: Desarrollo de Casos de Prueba con Mocks (Simulación de Caídas)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Principal:	HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000jb:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Utilizar unittest.mock.patch para simular que la página web externa del scraper se cae o devuelve un vehículo no encontrado (Timeout/Error 404). Validar mediante assert que la API de FastAPI se recupere correctamente y devuelva códigos HTTP 404 o 503 con mensajes claros, sin que el servidor sufra un *crash*.

HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA) (CRES-28)

☐ [CRES-79] **Sub-tarea D: Ejecución de Cobertura y Generación de Evidencia (Reporte QA)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.4: Cobertura de Pruebas Unitarias Backend (QA)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000jj:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Ejecutar la suite completa de pruebas utilizando el comando pytest --cov. Capturar los resultados de cobertura de código porcentual y generar un reporte (log o HTML) para adjuntarlo como evidencia de QA en el portafolio de título, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 25000 (Fiabilidad y Mantenibilidad).

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-80] **TSK-1.6: Elaboración de Propuesta de Inversión en Hardware y Software (Presupuesto Operacional)** Creada: 03/jul/26 Actualizada: 11/jul/26 Resuelta: 07/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000g0:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

- *Redactar y estructurar un documento formal dirigido a la gerencia (Martín) que especifique el listado de requerimientos tecnológicos necesarios para el despliegue del MVP. El documento debe detallar qué hardware adquirir (PDAs, Tablets, Impresoras térmicas) y qué servicios de software/infraestructura cloud se necesitan contratar, justificando técnicamente cada elección y entregando una estimación de costos.*
- **Entregables Esperados / Criterios de Aceptación (Definition of Done):**
    1. **Sección de Hardware Requerido:** * Especificación técnica y cotización de las **PDAs Android** (para el flujo de Bodega en el Sprint 2 y Barrera Digital en el Sprint 5) que cuenten con cámara con autofoco y conectividad WiFi robusta.
        - Especificación técnica y cotización de las **Tablets** (para el Mesón de Ventas en el Sprint 3).
        - Especificación técnica de las **Impresoras Térmicas de Tickets** (de 58mm u 80mm para la Caja en el Sprint 4) que cuenten con conexión de red o USB para el software de escritorio.
    2. **Sección de Software e Infraestructura:**

- Estimación de costos de la **Infraestructura Cloud** (por ejemplo, base de datos administrada PostgreSQL en AWS, Google Cloud o Render) para sostener el backend de FastAPI y asegurar la disponibilidad multi-sucursal.
- Detalle de licencias o costos de APIs de terceros si se requiere (por ejemplo, el uso de tokens para el Agente IA de Telegram en el Sprint 8).

3. **Formato y Envío:** El documento debe ser exportado a PDF con una estructura clara y ejecutiva (Ítems, Justificación, Cantidad, Precio Unitario Estimado y Total) y enviado formalmente a Martín para su revisión y aprobación presupuestaria.

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

[CRES-82] **TSK-1.7: Aprovisionamiento de Infraestructura Cloud (Render y Supabase)** Creada: 05/jul/26 Actualizada: 11/jul/26 Resuelta: 11/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000g0:i
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Como Arquitecto de Software, necesito configurar y aprovisionar los entornos en la nube (PaaS y BaaS) donde vivirá el MVP de Cresal-SaaS. Esto asegurará que tanto el backend, la base de datos relacional y el almacenamiento multimedia estén operativos y conectados de forma nativa sin requerir el uso de contenedores (Docker), permitiendo despliegues ágiles durante el ciclo de desarrollo y evitando la pérdida de datos por caducidad de planes gratuitos.

Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- **Infraestructura de Base de Datos:** Se debe crear un proyecto y una instancia gestionada de PostgreSQL en **Supabase**. Se deben generar y compartir de forma segura (mediante variables de entorno/ .env) las credenciales de acceso (URI de conexión) con el equipo de desarrollo backend.
- **Infraestructura Backend:** Se debe crear un "Web Service" en **Render** vinculado directamente al repositorio de GitHub para alojar la API de FastAPI. La variable de entorno DATABASE_URL debe estar configurada apuntando a la nueva base de datos en Supabase.
- **Integración Continua (PaaS):** El servicio en Render debe quedar configurado para detectar cambios en la rama principal (main o develop) y ejecutar un redespliegue automático (Zero-Downtime Deployment).
- **Almacenamiento Multimedia:** Se debe inicializar el entorno de **Supabase Storage**, creando los buckets necesarios (ej. imagenes-inventario, qr-generados) y configurando las políticas de seguridad de base de datos (RLS) para permitir la lectura/escritura de archivos capturados desde la PDA.
- **Entornos de Frontend:** Se debe definir y documentar el canal de distribución para las aplicaciones compiladas (generación de artefactos .apk para la PDA industrial y .exe / Web para el panel de Administración), descartando la necesidad de Firebase Hosting.

HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI) (CRES-27)

[CRES-83] **Sub-tarea E: Creación de la Capa de Servicios** Creada: 11/jul/26
Actualizada: 15/jul/26 Resuelta: 15/jul/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-1.3: Endpoint API REST para Autocompletado (FastAPI)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000jr:
Sprint:	Sprint 1: Cimientos y Scraping

Descripción

Extraer la lógica de negocio fuera del controlador. Crear un archivo en la carpeta services/ con una función que orqueste todo el proceso (recibir la patente, consultar a PostgreSQL, ejecutar el scraper si es necesario y hacer el *commit* de guardado). El controlador (router) debe quedar limpio, encargándose únicamente de recibir la petición HTTP y devolver la respuesta.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega) (CRES-18)

☐ [CRES-89] **Diagrama de Máquina de Estados (Ciclo de Vida del Activo)** Creada: 15/jul/26 Actualizada: 03/ago/26 Resuelta: 17/jul/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000ue:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Un diagrama vital que explique cómo un repuesto pasa de Disponible -> Reservado -> Vendido (cruzándolo con tu tabla Estado_Activo).

Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base (CRES-17)

☐ [CRES-131] **Agregar campos a la base de datos** Creada: 16/jul/26 Actualizada: 20/jul/26 Resuelta: 20/jul/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 0: Inception, Gestión Metodológica y Arquitectura Base

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000tz:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Agregar campos ubicacion_galpon y traccion (vehiculo)

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

(CRES-18)

[CRES-138] **HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 13/ago/26 Resuelta: 02/ago/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-139	Subtarea 1: Maquetación de la Pantall...	Subtask	Listo	
CRES-140	Subtarea 2: Endpoint de Autenticación. ..	Subtask	Listo	
CRES-141	Subtarea 3: Integración HTTP y Persis...	Subtask	Listo	
CRES-142	Subtarea 4: Pruebas de Acceso y Manej...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000ud:i
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Operador de Bodega, **quiero** autenticarme en la aplicación móvil mediante un PIN numérico de 4 dígitos, **para** acceder a mi sesión de forma rápida sin tener que teclear correos o contraseñas largas mientras uso guantes en el patio de desarme.
Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- La interfaz debe presentar un teclado en pantalla exclusivamente numérico y adaptado para uso industrial (botones amplios y de alto contraste).
- El backend debe validar el PIN introducido contra los registros de la base de datos en PostgreSQL (tabla de Usuarios).
- **Camino Triste:** Si el PIN es incorrecto, el sistema debe vaciar los campos digitados y mostrar una alerta roja e intuitiva indicando "PIN Inválido".
- **Camino Feliz:** Si el PIN es correcto y el usuario tiene un estado activo, el backend debe generar y retornar un token de acceso seguro (JWT).
- El frontend debe persistir este token de forma segura en la memoria del dispositivo y redirigir automáticamente al usuario al "Panel de Control" principal.

HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA (CRES-138)

☐ [CRES-139] **Subtarea 1: Maquetación de la Pantalla de Login y Teclado (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium

Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000uf:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Diseñar la vista inicial en Flutter basándose en los mockups oscuros. Implementar un teclado numérico personalizado en la interfaz (bloqueando el teclado nativo del sistema operativo) y programar los 4 indicadores visuales (círculos) que se rellenan a medida que el operario digita el PIN.

HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA (CRES-138)

☐ [CRES-140] **Subtarea 2: Endpoint de Autenticación por PIN (Backend)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000un:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Crear el servicio POST /api/v1/auth/login-pin en FastAPI. Configurar la consulta en SQLAlchemy para buscar el PIN recibido, validar que el usuario exista y esté activo. Configurar la librería criptográfica (ej. python-jose) para firmar y retornar un JSON Web Token (JWT) con los datos del usuario.

HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA (CRES-138)

☐ [CRES-141] **Subtarea 3: Integración HTTP y Persistencia de Sesión (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Principal:	HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000uv:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Conectar la vista de Flutter al endpoint de autenticación. Configurar la petición asíncrona, capturar el JWT que devuelve el backend y almacenarlo localmente (usando paquetes como flutter_secure_storage). Programar la navegación para que, al detectar el token, la app salte directamente al menú principal.

HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA (CRES-138)

☐ [CRES-142] **Subtarea 4: Pruebas de Acceso y Manejo de Errores (QA)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones	Ninguno

corregidas:	
Principal:	HU-2.1: Login Industrial por PIN en PDA

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000v3:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Ejecutar pruebas manuales digitando intencionalmente pines incorrectos para validar que la UI muestra el error sin cerrarse inesperadamente (*crash*). Ejecutar un login exitoso, matar la aplicación desde el sistema operativo y volver a abrirla para comprobar que la sesión se mantiene activa gracias al token guardado.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)
(CRES-18)

[CRES-143] **HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 02/ago/26 Resuelta: 02/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-144	Subtarea 1: Maquetación del Formulari...	Subtask	Listo	
CRES-145	Subtarea 2: Endpoints de Correlativo ...	Subtask	Listo	
CRES-146	Subtarea 3: Integración de OCR Inicia...	Subtask	Listo	
CRES-147	Subtarea 4: Transacción de Guardado C...	Subtask	Listo	
CRES-148	Subtarea 5: Conexión Final y Pruebas ...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000ud:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Operador de Bodega, **quiero** registrar la llegada de un vehículo chocado obteniendo un número de ingreso autogenerado, autocompletando sus datos técnicos mediante la patente y validando mi marcaje físico con una foto, **para** asegurar que el vehículo y sus componentes principales (motor y caja) queden ingresados al inventario de forma rápida y sin errores de digitación.

Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- Al presionar "Recepción de Vehículo", el backend debe calcular y retornar inmediatamente el siguiente Número de Ingreso (MAX(numero_ingreso) + 1) para que el operario lo raye en la puerta.
- Al digitar la patente, el sistema debe invocar al scraper y autocompletar: Marca, Modelo, Cilindrada, Año y Nro. de Motor.
- El usuario debe ingresar obligatoriamente mediante selectores: Tracción, Tipo de Transmisión y Tipo de Combustible.
- **[Poka-Yoke Digital - OCR]:** Antes de guardar, el sistema exige tomar una foto a la puerta del auto. El OCR debe leer la imagen y confirmar que el número escrito con Posca coincide con el número autogenerado en pantalla.
- **[Regla de Negocio - Transacción]:** Al presionar "Guardar", el backend debe crear el registro maestro del vehículo y, en la misma transacción, crear automáticamente los registros "hijos" (Motor y Caja de Cambios) con estado inicial "En Desarme".

HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial (CRES-143)

☐ [CRES-144] **Subtarea 1: Maquetación del Formulario y Generador de Correlativo (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones	Ninguno

corregidas:	
Principal:	HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000vj:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Construir la vista de recepción. Programar la petición inicial (GET) que se dispara al abrir la pantalla para traer el número de ingreso y mostrarlo en grande. Implementar los campos de texto, el buscador de patente y los selectores manuales (transmisión, combustible, etc.).

HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial (CRES-143)

☐ [CRES-145] **Subtarea 2: Endpoints de Correlativo y Scraping (Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000vr:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

- Crear un servicio rápido GET /api/v1/vehiculos/siguiente-ingreso que consulte la base de datos por el último número y le sume 1.
- Crear el servicio {{GET /api/v1/vehiculos/patente/ {patente}
  }} que ejecute el script de BeautifulSoup, extraiga los datos técnicos de la web y los devuelva en un JSON estructurado.

HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial (CRES-143)

☐ [CRES-146] **Subtarea 3: Integración de OCR Inicial (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000vz:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Integrar la librería nativa de cámara (google_mlkit_text_recognition). Programar la función que captura la foto de la puerta del auto, extrae el texto, filtra el número y valida si hace *match* con el N° de Ingreso en pantalla, habilitando recién ahí el botón de "Guardar".

HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial (CRES-143)

☐ [CRES-147] **Subtarea 4: Transacción de Guardado Compuesto (Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000w7:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Crear el endpoint POST /api/v1/vehiculos/recepcion. Diseñar la lógica en SQLAlchemy para que reciba el JSON final y ejecute un db.commit() transaccional que inserte el vehículo en Vehiculo_Origen y simultáneamente inserte el motor y la caja en Activo_Inventariado, asegurando que si una inserción falla, se haga un *rollback* completo.

HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial (CRES-143)

☐ [CRES-148] **Subtarea 5: Conexión Final y Pruebas de Flujo (QA)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.2: Recepción de Vehículo y Trazabilidad Inicial

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000wf:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Conectar el botón de guardado en Flutter con el endpoint POST. Realizar pruebas integrales ingresando patentes reales, validando que el scraper responde a tiempo y revisando directamente en PostgreSQL que el auto, el motor y la caja se hayan creado correctamente con sus IDs vinculados.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega) (CRES-18)

☐ [CRES-149] **HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza** Creada: 17/jul/26

Actualizada: 03/ago/26 Resuelta: 03/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-150	Subtarea 1: Maquetación del Buscador ...	Subtask	Listo	
CRES-151	Subtarea 2: Endpoint de Recuperación ...	Subtask	Listo	
CRES-152	Subtarea 3: Módulo de Cámara y Subida...	Subtask	Listo	
CRES-153	Subtarea 4:	Subtask	Listo	

		Auditoría Óptica OCR y BI...			
	CRES-154	Subtarea 5: Endpoint de Actualización...	Subtask	Listo	
	CRES-155	Subtarea 6: Pruebas de Estrés Óptico ...	Subtask	Listo	
Clasificación:	0|i000u3:				
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega				

Descripción

Como Operador de Bodega,
quiero recuperar los datos de una pieza lavada ingresando su N° de Ingreso para agregarle fotografías, indicar su ubicación física y validar el repuesto con IA (OCR),
para dejar el activo formalmente posicionado en el inventario, con su catálogo visual listo para los vendedores.
Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- El buscador inicial debe consultar el campo numero_ingreso de la tabla Vehiculo_Origen. Al encontrarlo, debe traer el registro hijo asociado en la tabla Activo_Inventariado y sus especificaciones en Detalle_Motor o Detalle_Caja_Cambio.
- La interfaz debe pre-rellenar los datos técnicos guardados en el Día 1, permitiendo al bodeguero editar la información o agregar notas en el campo observacion_estado.
- El sistema debe permitir capturar hasta 10 fotografías comerciales, las cuales deben alojarse en Supabase Storage, registrando las rutas en la columna url_storage de la tabla Multimedia_Activo.
- El operario debe seleccionar obligatoriamente la ubicación física, guardando los datos en las columnas ubicacion_galpon,ubicacion_pasillo y ubicacion_pallet.
- **[Poka-Yoke Digital - OCR Final]:** Al presionar "Guardar", el sistema exige tomar una última foto técnica al repuesto. El OCR debe leer el número escrito con Posca en el metal y validar que coincida con el numero_ingreso en pantalla. Si no hay *match*, se bloquea el guardado.

HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza (CRES-149)

[CRES-150] **Subtarea 1: Maquetación del Buscador y Formulario Logístico (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000wv:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Construir la vista en Flutter. Incluir el buscador por N° de Ingreso en la parte superior. Diseñar el formulario con los campos pre-rellenables (Cilindrada, Transmisión, etc.), la caja de texto para observaciones y los menús desplegables para la ubicación física (Galpón, Pasillo y Pallet).

HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza (CRES-149)

[CRES-151] **Subtarea 2: Endpoint de Recuperación de Datos (Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000x3:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Crear el servicio {{GET /api/v1/inventario/ingreso/{numero_ingreso}}} en FastAPI. Configurar la consulta en SQLAlchemy para hacer un JOIN entre

Vehiculo_Origen, Activo_Inventariado y las tablas de detalle, devolviendo un JSON con toda la información técnica que el operario guardó durante la recepción.

HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza (CRES-149)

[CRES-152] **Subtarea 3: Módulo de Cámara y Subida de Imágenes (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000xb:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Integrar el paquete de cámara nativa en Flutter. Programar una cuadrícula (*grid*) que permita al usuario tomar y previsualizar hasta 10 fotos. Configurar la conexión con el *bucket* de Supabase Storage para subir las imágenes de forma asíncrona y obtener los enlaces públicos.

HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza (CRES-149)

☐ [CRES-153] **Subtarea 4: Auditoría Óptica OCR y Bloqueo de UI (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000xj:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Implementar google_mlkit_text_recognition en el botón final de guardado. Programar la apertura de la cámara para capturar el Posca, limpiar el texto extraído mediante expresiones regulares (Regex) y compararlo con el N° de Ingreso. Mostrar un *loader* visual mientras procesa.

HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza (CRES-149)

[CRES-154] **Subtarea 5: Endpoint de Actualización y Persistencia Multimedia (Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000xr:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripc

ión

Crear el servicio {{PATCH /api/v1/inventario/
{id_activo}
}}. El endpoint debe recibir el JSON del frontend, actualizar las columnas de ubicación y observaciones en Activo_Inventariado, e insertar en bloque (Bulk Insert) los enlaces de las fotos en la tabla Multimedia_Activo con su respectivo tipo_archivo.

HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza (CRES-149)

[CRES-155] **Subtarea 6: Pruebas de Estrés Óptico y Red (QA)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.3: Paletizado y Enriquecimiento de Pieza

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000xz:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Probar el OCR con números Posca semi-borrados para verificar el manejo de errores. Validar que la subida de las 8 imágenes no congele la aplicación y que los registros en PostgreSQL se completen con éxito.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)
(CRES-18)

[CRES-156] **HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 05/ago/26 Resuelta: 05/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-157	Subtarea 1: Autogeneración de SKU y E...	Subtask	Listo	
CRES-158	Subtarea 2: Maquetación de Previsuali...	Subtask	Listo	
CRES-159	Subtarea 3: Integración Bluetooth y C...	Subtask	Listo	
CRES-160	Subtarea 4: Manejo de Estado y Prueba...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000ue:r
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Operador de Bodega, **quiero** generar e imprimir una tarjeta de identificación física que contenga el Número de Ingreso en tamaño grande, la ubicación, los datos técnicos de la pieza y su respectivo Código QR, **para** pegar la etiqueta en el repuesto y permitir que cualquier persona en la bodega pueda identificarlo rápidamente a simple vista o escaneándolo con la PDA al momento del paletizado.

Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- Al finalizar el paletizado (o desde el buscador de inventario), el sistema debe autogenerar un código SKU único (ej. MOT-2543) y renderizar una previsualización de la tarjeta en pantalla.
- **Diseño de la Tarjeta Física:** La impresión térmica debe incluir obligatoriamente: N° de Ingreso (texto extra grande), Datos del motor, Ubicación (Galpon, Pasillo y Pallet) y el Código QR bidimensional centrado.
- **Codificación del QR:** La cadena de texto encriptada dentro del QR debe contener el sku_qr_fisico o el id_activo en un formato estándar (ej. JSON) para asegurar interoperabilidad futura.

- El sistema debe comunicarse mediante Bluetooth nativo con impresoras térmicas (formato ESC/POS).
- **Auditoría de Etiquetado:** Al confirmar que la impresora emitió el ticket con éxito, el sistema debe comunicarse con el backend para actualizar la columna qr_impreso a true y guardar el sku_qr_fisico en la tabla Activo_Inventariado.
- **Camino Triste (Hardware):** Si la impresora está apagada, sin papel o sin conexión, la app en Flutter **no debe crashear**; debe mostrar una alerta de error de hardware, y el estado qr_impreso debe mantenerse obligatoriamente en false para que salte como tarea pendiente.

HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica (CRES-156)

☐ [CRES-157] **Subtarea 1: Autogeneración de SKU y Endpoint de Auditoría (Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000yf:

Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Crear el servicio {{PATCH /api/v1/inventario/
{id_activo}
/etiqueta}}. Este endpoint debe autogenerar el código único del repuesto, actualizar la columna sku_qr_fisico y cambiar la bandera booleana qr_impreso a true en la tabla Activo_Inventariado.

HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica (CRES-156)

[CRES-158] **Subtarea 2: Maquetación de Previsualización UI (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación	Desconocido		

original:	

Clasificación:	0|i000yn:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Diseñar la vista en Flutter "Etiqueta Generada" basándose en el mockup, mostrando en pantalla exactamente lo que se va a imprimir (Número, Datos, Ubicación y QR) para que el bodeguero valide la información visualmente antes de gastar papel.

HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica (CRES-156)

☐ [CRES-159] **Subtarea 3: Integración Bluetooth y Comandos ESC/POS (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000yv:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Instalar un paquete nativo (como blue_thermal_printer o esc_pos_bluetooth). Programar el formateo de la tarjeta: configurar comandos nativos ESC/POS para agrandar la fuente del N° de Ingreso, imprimir líneas de texto normal para la ubicación y marca/modelo, y renderizar el mapa de bits del código QR al final del ticket.

HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica (CRES-156)

[CRES-160] **Subtarea 4: Manejo de Estado y Pruebas Tolerancia a Fallos (QA)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.4: Generación de Identidad Digital e Impresión de Tarjeta Térmica

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000z3:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Conectar la respuesta de impresión exitosa con el envío del PATCH al backend. Simular un fallo de hardware (apagar la impresora a mitad de proceso) para comprobar que la aplicación intercepta la excepción correctamente y mantiene la coherencia de los datos en la base de datos (sin marcarlo como impreso si no salió el papel).

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

(CRES-18)

[CRES-162] HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 05/ago/26 Resuelta: 05/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera

Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-163	Subtarea 1: Maquetación del Buscador ...	Subtask	Listo	
CRES-164	Subtarea 2: Endpoint de Búsqueda Diná...	Subtask	Listo	
CRES-165	Subtarea 3: Maquetación de la Ficha d...	Subtask	Listo	
CRES-166	Subtarea 4: Integración de Vistas y F...	Subtask	Listo	
CRES-167	Subtarea 5: Pruebas de Filtros Cruzad...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000ue:i
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Operador de Bodega, **quiero** buscar piezas en el inventario utilizando múltiples filtros técnicos y logísticos, **para** consultar su ubicación exacta, visualizar su ficha detallada de ventas y poder reimprimir su etiqueta QR en caso de extravío físico.
Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- El frontend debe renderizar la pantalla "Buscador de Inventario" con menús desplegables opcionales para: Categoría, Pasillo, Pallet, Galpón, Marca, Modelo, Cilindrada, Combustible y Transmisión.
- El backend debe soportar una búsqueda dinámica, devolviendo solo los repuestos que coincidan con los filtros enviados.
- Los resultados deben mostrar un *tag* visual con el estado actual del repuesto (ej. Disponible, Reservado), leyendo el campo id_estado de la tabla Activo_Inventariado.
- Al presionar un resultado, el sistema debe navegar a la "Ficha de Detalle", mostrando:
  - El carrusel de imágenes obtenidas desde Multimedia_Activo.
  - La ubicación física exacta (ubicacion_pasillo, ubicacion_pallet, ubicacion_galpon).
  - Las especificaciones técnicas cruzadas desde Vehiculo_Origen y Detalle_Motor (o Detalle_Caja_Cambio).
- **Reimpresión:** El botón "Imprimir Etiqueta QR" debe gatillar exactamente el mismo comando Bluetooth (ESC/POS) desarrollado en la historia anterior, sin alterar la base de datos ni generar registros duplicados.

HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión (CRES-162)

☐ [CRES-163] **Subtarea 1: Maquetación del Buscador y Filtros (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000zj:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Construir la interfaz principal del buscador. Implementar los 8 selectores desplegables (*Dropdowns*) iniciales y la estructura de las tarjetas de resultados (*Cards*), incluyendo la lógica para colorear los *badges* de estado (ej. verde para Disponible, naranja para Reservado).

HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión (CRES-162)

☐ [CRES-164] **Subtarea 2: Endpoint de Búsqueda Dinámica (Backend)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i000zr:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Crear el servicio GET /api/v1/inventario/buscar en FastAPI. Este endpoint debe recibir *Query Parameters* opcionales. Diseñar la consulta en SQLAlchemy utilizando .outerjoin() para conectar Activo_Inventariado con Vehiculo_Origen y las tablas de detalles, agregando cláusulas .filter() dinámicamente solo si el frontend envía el parámetro.

HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión (CRES-162)

☐ [CRES-165] **Subtarea 3: Maquetación de la Ficha de Detalle (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar

Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000zz:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Diseñar la vista de "Detalle de Motor/Pieza". Implementar un componente de carrusel para renderizar las URLs de Supabase Storage. Maquetar las tarjetas de texto para Especificaciones Técnicas y Observaciones.

HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión (CRES-162)

☐ [CRES-166] **Subtarea 4: Integración de Vistas y Flujo de Reimpresión (Frontend/Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium

Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00107:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Conectar las pantallas a la respuesta JSON del endpoint. Reutilizar la lógica y dependencias de impresión Bluetooth de la HU-2.4, inyectando los datos de la pieza actualmente visualizada en la plantilla ESC/POS al presionar "Imprimir Etiqueta QR".

HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión (CRES-162)

[CRES-167] **Subtarea 5: Pruebas de Filtros Cruzados (QA)** Creada: 17/jul/26
Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo		
Proyecto:	CresalCapstone		
Componentes:	Ninguno		
Versiones afectadas:	Ninguno		
Versiones corregidas:	Ninguno		
Principal:	HU-2.5: Buscador Avanzado de Inventario y Reimpresión		

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium

Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0010f:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Ejecutar combinaciones de filtros extremas en la UI (ej. Buscar "Motores" + "Toyota" + "Pasillo 4") y verificar en los logs del backend que la consulta SQL no arroja errores y trae la data correcta. Validar que la reimpresión física salga con el formato correcto.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

(CRES-18)

☐ [CRES-168] **HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 03/ago/26 Resuelta: 03/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-169	Subtarea 1: Endpoint Motor de Reglas ...	Subtask	Listo	
CRES-170	Subtarea 2: Maquetación del Tablero y...	Subtask	Listo	
CRES-171	Subtarea 3: Consumo de API y Manejo d...	Subtask	Listo	
CRES-172	Subtarea 4: Pruebas de Reactividad Lo...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000kl:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Operador de Bodega, **quiero** tener un tablero central de alertas operativas que se actualice en tiempo real, **para** saber exactamente qué repuestos debo preparar, cuáles faltan por etiquetar y cuáles están listos para ser entregados al cliente, sin depender de avisos verbales.

Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- La interfaz debe presentar una lista o cuadrícula de tarjetas de tareas (*Task Cards*), diferenciadas visualmente por color o ícono según el tipo de alerta.
- **Alerta 1 - Pendiente de Impresión:** El sistema debe generar esta alerta leyendo la tabla Activo_Inventariado. Si un activo está en estado "Disponible" pero qr_impreso es false, debe aparecer la tarea indicando su ubicación física para ir a imprimirlo.
- **Alerta 2 - Preparación de Pedido:** El sistema debe cruzar la tabla Orden_Venta con Detalle_Orden. Si se crea una orden, debe mostrarle al bodeguero qué pieza buscar y mostrar el campo notas_preparacion (ej. "Entregar bloque limpio sin accesorios").
- **Alerta 3 - Liberación de Salida:** El sistema debe monitorear la tabla Orden_Venta. Cuando caja procesa el pago y el monto_pendiente llega a 0 (o el estado pasa a "Pagada"), la alerta debe cambiar para indicarle al bodeguero que el repuesto está liberado para escanear en la barrera de salida.
- Al tocar una tarjeta, debe abrirse un modal o pantalla con el detalle de la tarea y un botón de acción rápida (ej. "Ir a imprimir", "Marcar preparado").

HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas) (CRES-168)

[CRES-169] **Subtarea 1: Endpoint Motor de Reglas (Backend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		

Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0010v:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Crear el servicio GET /api/v1/bodega/tareas-pendientes. Aquí debes lucirte con SQLAlchemy: diseñar una consulta compleja que haga los JOIN correspondientes entre Activo_Inventariado, Orden_Venta y Detalle_Orden, evaluando las condiciones lógicas (monto pendiente, qr impreso) y devolviendo un JSON unificado con la lista de tareas priorizadas.

HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas) (CRES-168)

☐ [CRES-170] **Subtarea 2: Maquetación del Tablero y Tarjetas (Frontend)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante	Desconocido		

estimado:	
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i00113:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Felipe debe diseñar la vista "Alertas Tareas" en Flutter. Crear un componente de UI reutilizable para la *Task Card*, que cambie de borde o color dependiendo del tipo de tarea (ej. Rojo para "Impresión Pendiente", Amarillo para "Preparar", Verde para "Entregar").

HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas) (CRES-168)

☐ [CRES-171] **Subtarea 3: Consumo de API y Manejo de Estados (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0011b:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Conectar la pantalla del tablero con tu endpoint. Implementar un mecanismo de actualización (ya sea un *pull-to-refresh* o un temporizador que consulte cada X minutos) para que el bodeguero siempre vea las tareas frescas.

HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas) (CRES-168)

[CRES-172] **Subtarea 4: Pruebas de Reactividad Logística (QA)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.6: Tablero Inteligente de Tareas (Bandeja de Alertas)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0011j:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Ejecutar el ciclo completo: 1) Paletizar un motor sin imprimir y verificar que sale la alerta. 2) Crear una venta ficticia en base de datos con notas de preparación y ver cómo aparece en la PDA. 3) Modificar el monto_pendiente a 0 simulando un pago y corroborar que la tarjeta cambia a "Liberado para salida".

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

(CRES-18)

[CRES-173] **HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 03/ago/26 Resuelta: 03/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA

Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-174	Subtarea 1: Maquetación del Formulari...	Subtask	Listo	
CRES-175	Subtarea 2: Endpoints de Creación y C...	Subtask	Listo	
CRES-176	Subtarea 3: Integración de Peticiones...	Subtask	Listo	
CRES-177	Subtarea 4: Pruebas de Trazabilidad (QA)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000kb:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Usuario del Sistema (Bodeguero o cualquier otro rol), **quiero** poder crear y consultar tickets de soporte directamente desde mi aplicación, **para** reportar errores de software, o solicitar ayuda al equipo de administración manteniendo un registro formal.
Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- El frontend debe presentar un formulario de creación de ticket con los campos: Tipo de Ticket, Prioridad, Asunto y Descripción.
- El backend debe guardar el registro en la tabla Ticket_Soporte, asignando automáticamente el id_usuario_creador basándose en el JWT de la sesión activa (HU-1).
- El estado inicial del ticket debe guardarse por defecto como "Abierto".
- El usuario debe poder visualizar una lista o historial de los tickets que él mismo ha creado, mostrando el estado_ticket actual (Abierto, En Revisión, Resuelto, Rechazado).
- **[Validación de Datos]:** El sistema no debe permitir el envío de tickets con el asunto o la descripción vacíos.

HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte (CRES-173)

[CRES-174] **Subtarea 1: Maquetación del Formulario y Listado (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 06/ago/26 Resuelta: 06/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0011z:

Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Construir la vista de "Soporte" en Flutter. Implementar menús desplegables para el tipo_ticket (Borrado de Datos, Error de App, etc.) y la prioridad. Diseñar una segunda pestaña o modal que renderice el historial de tickets generados por el operario.

HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte (CRES-173)

☐ [CRES-175] **Subtarea 2: Endpoints de Creación y Consulta (Backend)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 06/ago/26 Resuelta: 06/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00127:

Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

- Crear el servicio POST /api/v1/soporte/tickets. En SQLAlchemy, instanciar un nuevo objeto de Ticket_Soporte, capturando el ID del operario desde el token de autenticación y guardando los datos.
- Crear el servicio GET /api/v1/soporte/mis-tickets que haga un query a la base de datos filtrando exclusivamente por el id_usuario_creador.

HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte (CRES-173)

☐ [CRES-176] **Subtarea 3: Integración de Peticiones y Validaciones (Frontend)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 06/ago/26 Resuelta: 06/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0012f:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Conectar el formulario al endpoint POST. Implementar validadores locales en los campos de texto del formulario para bloquear el botón de envío si están vacíos. Conectar el listado al endpoint GET y mapear el JSON para rellenar las tarjetas del historial.

HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte (CRES-173)

[CRES-177] **Subtarea 4: Pruebas de Trazabilidad (QA)** Creada: 17/jul/26
Actualizada: 06/ago/26 Resuelta: 06/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-2.7: Sistema Interno de Tickets de Soporte

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0012n:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Iniciar sesión con un usuario, crear un ticket y verificar que aparezca en su historial. Acceder a la base de datos PostgreSQL, cambiar manualmente el estado_ticket a "Resuelto", y comprobar que la aplicación en Flutter refleja el cambio en la pantalla del usuario.

[CRES-178] Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System)

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 03/ago/26 Resuelta: 02/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-179	Subtarea 1: Definición de Variables G...	Subtask	Listo	
CRES-180	Subtarea 2: Definición de Estándares ...	Subtask	Listo	
CRES-181	Subtarea 3: Programación del Tema Glo...	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i000ud:r
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Como Desarrollador Frontend, **quiero** tener un documento técnico centralizado que defina los estándares visuales, tipográficos y de accesibilidad, **para** asegurar que toda la aplicación móvil mantenga coherencia gráfica, evitar duplicidad de código de estilos y coordinar la programación en paralelo sin discrepancias visuales.

Criterios de Aceptación (Definition of Done):

- **Paleta de Colores:** El documento debe definir los códigos HEX/RGB exactos para el fondo principal (Dark Mode), colores primarios (Accents), colores de estado (Éxito, Alerta, Error) y colores de texto.
- **Tipografía:** Debe especificar la familia tipográfica a usar, además de los tamaños (font-size) y grosores (font-weight) exactos para: Títulos (H1, H2), Navbar, Subtítulos, Texto de Cuerpo (Body) y Etiquetas.
- **Espaciado y Geometría:** Estandarizar un sistema de grillas o múltiplos (ej. márgenes y *paddings* de 8px, 16px, 24px) y el radio de los bordes (*border-radius*) para las tarjetas y botones.
- **[W3C - Accesibilidad WCAG 2.1 (Ergonomía)]:** El documento debe establecer por regla estricta que todas las áreas interactivas (*Touch Targets* como botones, *dropdowns* o íconos) deben tener un tamaño mínimo de **44x44 píxeles**, garantizando que el bodeguero pueda operarlos usando guantes de trabajo.
- **[W3C - Contraste Visual]:** Establecer la regla de alto contraste entre la tipografía y el fondo oscuro para asegurar la legibilidad de la pantalla bajo la luz directa del sol en el patio de desarme.

- **Implementación en Código:** Las reglas del documento deben traducirse en un archivo global de configuración en el repositorio (ej. app_theme.dart o constants.dart) que contenga todas estas variables estáticas listas para ser importadas en cualquier vista.

Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System) (CRES-178)

[CRES-179] **Subtarea 1: Definición de Variables Gráficas (UI)** Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00133:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripción

Extraer del diseño de los mockups los valores exactos de colores, tipografías, *paddings* y *border-radius*. Redactar el documento base estandarizando cómo se llamará cada variable (ej. ColorPrimary, TextHeaderStyle).

Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System) (CRES-178)

[CRES-180] **Subtarea 2: Definición de Estándares Industriales (W3C)**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0013b:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Descripc

ión

Agregar al documento las consideraciones técnicas de accesibilidad (tamaños de *touch targets* a 44x44px) y las reglas de contraste (WCAG AA/AAA) para uso en exteriores.

Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System) (CRES-178)

[CRES-181] **Subtarea 3: Programación del Tema Global en Flutter**

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 10/ago/26 Resuelta: 10/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Tarea: Creación de Guía de Estilos y Componentes UI (Design System)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0013j:
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

De
scr

ipc
ión

Crear el archivo de constantes en el código base de la aplicación. Declarar la clase estática con todos los colores, estilos de texto y geometrías definidos en el documento, para que todo el equipo consuma de esa única fuente de verdad.

[CRES-187] Diseño UI/UX (Mockups) para el Módulo "Mesón de Ventas"

Creada: 17/jul/26 Actualizada: 06/ago/26 Resuelta: 06/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Lowest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i000ue:9
Sprint:	Sprint 2: Ingesta y bodega

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

[CRES-188] **HU-3.1: Autenticación Rápida por PIN (Versión Móvil)**

Creada: 06/ago/26 Actualizada: 14/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-189	Frontend	Subtask	Listo	
CRES-190	Backend	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0018j:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

De

scr
ipc
ión

Como Vendedor, quiero desbloquear mi aplicación móvil usando un PIN numérico de 4 dígitos (después de un inicio de sesión seguro inicial), para retomar rápidamente la atención al cliente sin tener que escribir mi correo y contraseña cada vez que guardo el teléfono en el bolsillo.
Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- **Diseño (UI):** La pantalla de bloqueo debe tener un teclado numérico nativo (Numpad) responsivo, adaptado a los tokens de diseño (AppPalette y AppTypography).
- **Feedback Visual:** Al presionar cada dígito, se debe llenar un indicador visual (ej. 4 círculos). Si el PIN ingresado es incorrecto, los círculos deben realizar una animación de temblor (*shake*) y vaciarse.
- **Seguridad y Bloqueo:** Después de **3 intentos fallidos consecutivos**, la aplicación debe borrar los datos locales por seguridad y forzar un inicio de sesión completo (correo y contraseña).
- **Ciclo de vida (App Lifecycle):** Si el vendedor minimiza la aplicación (pasa a segundo plano) por más de X minutos (ej. 5 minutos), al volver a abrirla debe exigir automáticamente la pantalla del PIN.
- **Rendimiento:** El tiempo de acceso al Home desde que se teclea el cuarto dígito correcto debe ser menor a 1 segundo (validación local).

HU-3.1: Autenticación Rápida por PIN (Versión Móvil) (CRES-188)

[CRES-189] **Frontend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.1: Autenticación Rápida por PIN (Versión Móvil)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i00147:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Diseño del Numpad:** Crear el widget reutilizable del teclado numérico y los 4 círculos indicadores de estado.
- **Lógica de Animación:** Implementar el AnimationController para el efecto de *shake* (temblor) cuando hay error.
- **Integración de Bóveda Segura:** Instalar y configurar flutter_secure_storage para cifrar y guardar el PIN localmente la primera vez que el usuario inicia sesión.
- **Lógica de Validación Local:** Crear la función que compare el PIN ingresado con el guardado en el secure_storage. Si es correcto, permitir el acceso; si es incorrecto, sumar al contador de intentos.
- **Detector del Ciclo de Vida:** Implementar WidgetsBindingObserver para detectar cuando la app entra en estado paused (segundo plano) y resumed (primer plano) para disparar la pantalla de bloqueo si pasó el tiempo límite.

HU-3.1: Autenticación Rápida por PIN (Versión Móvil) (CRES-188)

☐ [CRES-190] **Backend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno

Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.1: Autenticación Rápida por PIN (Versión Móvil)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0014f:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Nota de Arquitectura: En móviles, la mejor práctica de rendimiento es que el PIN *no* viaje al backend en cada desbloqueo. El backend ya emitió un Token JWT válido en el login inicial. El PIN actúa como una "llave local" para que Flutter desencripte y pueda usar ese Token JWT. Por lo tanto, **esta HU requiere cero trabajo en el backend**. Todo el peso recae en Flutter.

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

☐ [CRES-191] **HU-3.2: Catálogo Dinámico y Radar de Stock Localizado**

Creada: 06/ago/26 Actualizada: 14/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-192	Backend	Subtask	Listo	
CRES-193	Frontend	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0018l:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Como Vendedor, quiero navegar por un catálogo interactivo de motores y cajas de cambio con un buscador fluido y filtros avanzados, donde el sistema priorice visualmente el stock disponible en mi sucursal actual (ej. Viña del Mar) por sobre otras sucursales (ej. Limache), para ofrecer respuestas rápidas, visualizar los precios de referencia y confirmar la disponibilidad al cliente de forma certera.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- **Interfaz de Catálogo (UI):** La pantalla principal debe mostrar una cuadrícula (Grid) o lista de tarjetas de productos, utilizando los tokens del AppPalette y AppTypography. Cada tarjeta debe incluir: foto principal, título (ej. "Motor MG ZS 1.5"), SKU, precio de referencia y un distintivo visual de la sucursal.
- **Radar de Stock (Algoritmo de Ordenamiento):** Al hacer una búsqueda, el backend debe retornar primero los activos que se encuentran físicamente en la sucursal del vendedor logueado (Viña del Mar), marcados con un tag verde (ej. "En tu sucursal"). Los activos de otras sucursales (Limache) deben aparecer al final de la lista con un tag gris o naranja.
- **Búsqueda y Filtros en Tiempo Real:** El buscador de texto debe ser *smooth* (usar *Debounce* de 500ms para no saturar el servidor por cada letra tecleada). Debe haber un botón para desplegar filtros en cascada (Categoría, Marca, Modelo, Año).
- **Vista de Detalle Rápida:** Al tocar una tarjeta, se debe abrir un modal (*Bottom Sheet*) o pantalla de detalle limpia, que muestre la foto ampliada, las especificaciones técnicas completas y el precio, preparándolo para el botón "Agregar a la Orden" (que se conectará en la HU-3.3).
- **Rendimiento (Paginación):** La API REST no debe escupir toda la base de datos de golpe. Debe utilizar paginación estándar (entregar bloques de 15 o 20 resultados) y Flutter debe implementar *Infinite Scrolling* (cargar más al llegar al fondo de la pantalla).

HU-3.2: Catálogo Dinámico y Radar de Stock Localizado (CRES-191)

[CRES-192] **Backend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.2: Catálogo Dinámico y Radar de Stock Localizado

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante	Desconocido		

estimado:	
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0014v:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Endpoint del Catálogo (**GET /api/v1/catalogo**):** Crear una nueva ruta que consulte la vista de activos en estado 1 (Disponible).
- **Lógica de Ordenamiento por Sucursal:** Modificar la consulta SQLAlchemy para que reciba el id_sucursal del vendedor que hace la petición. Usar una cláusula ORDER BY que ponga primero los registros donde activo.id_sucursal == vendedor.id_sucursal.
- **Filtros Dinámicos y Búsqueda:** Implementar soporte para Query Parameters (ej. ?q=chevrolet&categoria=motor&limit=20&offset=0).
- **Integración de Precios:** Asegurar que la respuesta JSON incluya el precio de referencia pre-calculado o extraído de la base de datos comercial.

HU-3.2: Catálogo Dinámico y Radar de Stock Localizado (CRES-191)

☐ [CRES-193] **Frontend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.2: Catálogo Dinámico y Radar de Stock Localizado

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00153:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Diseño de la UI Base:** Crear CatalogoScreen.dart, armando la barra de búsqueda superior y la grilla de productos (GridView.builder o ListView.builder).
- **Implementación del Debouncer:** Programar un *timer* en el controlador de búsqueda para que el request HTTP solo salga cuando el vendedor deje de teclear.
- **Scroll Infinito (Paginación):** Añadir un ScrollController que detecte cuándo el usuario llega al final de la lista para pedir la página 2 (offset 20), página 3 (offset 40), etc.
- **Widget del Bottom Sheet (Detalle):** Crear el componente visual que emerge desde abajo al tocar un repuesto, mostrando la información extendida y la foto comercial que subió el bodeguero.
- **Gestión de Estado Local:** Conectar esta pantalla con tu gestor de estado (Provider, Riverpod o Bloc) para mantener viva la lista de productos mientras el vendedor navega.

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

☐ [CRES-194] **HU-3.3: Motor de Ventas (Carrito Híbrido y Venta Libre)**

Creada: 06/ago/26 Actualizada: 14/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-195	Frontend	Subtask	Listo	
CRES-196	Backend	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0018m:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- Como Vendedor, quiero utilizar un carrito de compras interactivo que acepte activos del inventario y artículos misceláneos, para poder gestionar los repuestos solicitados por el cliente antes de procesar la orden final.

- **Criterios de Aceptación:**
  - El sistema debe mantener en memoria los productos agregados mediante una lógica de carrito de compras.
  - Se debe permitir modificar el precio final de los activos inventariados directamente en el carrito antes de generar la orden.
  - Se debe permitir inyectar artículos que no existen en el inventario físico agregando una descripción y un monto.

HU-3.3: Motor de Ventas (Carrito Híbrido y Venta Libre) (CRES-194)

[CRES-195] **Frontend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.3: Motor de Ventas (Carrito Híbrido y Venta Libre)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0015j:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descr

ipc
ión

- **Configuración del Gestor de Estado:** Crear la clase (ej. CartProvider) que maneje la lista de ítems (List<CartItem>), el total a pagar y la lógica para agregar/eliminar elementos.
- **UI del Carrito:** Diseñar la pantalla o panel deslizable del carrito mostrando los ítems en formato de lista, diferenciando visualmente cuáles son repuestos del sistema (SKU) y cuáles son misceláneos libres.
- **Lógica de Edición de Precio:** Programar el campo de texto (TextField) en la tarjeta del repuesto dentro del carrito para que actualice dinámicamente el total global al modificar el precio acordado.
- **Modal de Artículo Libre:** Crear un cuadro de diálogo simple (Dialog) con dos campos obligatorios ("Descripción del artículo" y "Precio") para agregar misceláneos a la orden activa.
- **Botón FAB de Venta Libre:** Implementar el botón en la esquina inferior derecha del CatalogoScreen que inicialice el gestor de estado vacío y dirija al vendedor directamente a la vista del carrito.

HU-3.3: Motor de Ventas (Carrito Híbrido y Venta Libre) (CRES-194)

☐ [CRES-196] **Backend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.3: Motor de Ventas (Carrito Híbrido y Venta Libre)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		

Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0015r:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Diseño del Esquema de Datos (Pydantic): Diseñar el modelo de datos (JSON) que Flutter deberá enviar al finalizar la compra. Este modelo debe ser capaz de soportar una lista de ítems mixtos (algunos con id_activo para descontar stock y otros solo con texto/precio para las ventas libres). *(Nota: El endpoint que recibe esto se construirá en la HU-3.4, pero el "contrato" de datos se define aquí).*

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

[CRES-197] **HU-3.4: Micro-CRM, Consentimiento Legal e Instrucciones de Preparación** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 14/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora

			Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-198	Frontend	Subtask	Listo	
CRES-199	Backend	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0018m:i
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- Como Vendedor, al finalizar el carrito quiero tomar los datos del cliente, registrar su consentimiento legal y seleccionar el método de entrega (retiro en sucursal actual, en otra sucursal o despacho a domicilio), para derivar correctamente la orden a caja y logística.
- **Criterios de Aceptación:**
  - El formulario de cierre debe capturar obligatoriamente el RUT del cliente y validar el Checkbox de protección de datos.
  - El sistema debe desplegar un selector de entrega con opciones: Retiro Presencial o Despacho a Domicilio/Agencia.
  - Si se selecciona despacho, el sistema debe habilitar un formulario para capturar los datos y guardarlos en la tabla Despacho.
  - Los campos obligatorios a registrar para el envío incluyen la id_comuna_destino, la direccion_envio, los receptor_nombres, el receptor_rut y el receptor_telefono.
  - La orden generada en la tabla Orden_Venta debe conectarse mediante su id_orden de forma única (1 a 1) con la tabla Despacho

HU-3.4: Micro-CRM, Consentimiento Legal e Instrucciones de Preparación (CRES-197)

[CRES-198] **Frontend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.4: Micro-CRM, Consentimiento Legal e Instrucciones de Preparación

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00167:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Diseño de Pantalla *Checkout*:** Crear la vista final del carrito (CheckoutScreen) con los campos de texto, validadores y el estilo del token de diseño.
- **Algoritmo de RUT:** Implementar o importar un paquete de Dart que valide el Módulo 11

del RUT chileno en tiempo real.
- **Ensamblaje del Payload:** Crear la función que tome los datos del CartProvider (ítems del carrito), los datos del formulario (RUT, Nombre) y las instrucciones, para empaquetarlos en un solo archivo JSON estructurado.
- **Consumo de API y Manejo de Errores:** Enviar el JSON por POST al servidor y reaccionar a la respuesta (Mostrar un diálogo de "Orden Generada Exitosamente. Derivar cliente a caja" y limpiar el carrito).

HU-3.4: Micro-CRM, Consentimiento Legal e Instrucciones de Preparación (CRES-197)

[CRES-199] **Backend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.4: Micro-CRM, Consentimiento Legal e Instrucciones de Preparación

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0016f:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

De

scr
ipc
ión

- **Endpoint de Creación de Orden (**POST /api/v1/ordenes**):** Crear la ruta que reciba el JSON complejo desde Flutter.
- **Transacción ACID (Crítico):** Programar un bloque try/except con SQLAlchemy que haga 3 cosas en simultáneo:
  - Insertar la Cabecera de la Orden (RUT, Fecha, Total, Consentimiento Legal).
  - Insertar el Detalle de la Orden (Líneas de los repuestos y los misceláneos).
  - Hacer un UPDATE a la tabla Activo_Inventariado cambiando el id_estado de las piezas involucradas para sacarlas de stock.
  - *Si algo falla, hacer un* db.rollback() *para no cobrar de más ni perder inventario.*
- **Generación de Tarea de Bodega:** Guardar las instrucciones de preparación asociadas al id_activo para que, cuando el bodeguero abra su app, vea qué tiene que desarmar o limpiar antes de entregarlo.

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

☐ [CRES-200] **HU-3.5: Historial de Órdenes y Monitoreo de Ventas** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 14/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-201	Frontend	Subtask	Listo	
CRES-202	Backend	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0018m:r
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Como Vendedor, quiero tener una vista dedicada en mi teléfono donde pueda revisar el historial de mis órdenes generadas y ver su estado en tiempo real (Pendiente de Pago, Pagado, Entregado), para llevar un control personal de mi rendimiento y saber si mis clientes ya terminaron su proceso en caja.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- **Interfaz de Historial (UI):** Crear una pantalla con una lista o línea de tiempo (Timeline) de las órdenes del día, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
- **Etiquetas de Estado Visuales (*Badges*):** Cada orden en la lista debe mostrar un indicador de color claro según su ciclo de vida:
  - 🟡 **Pendiente en Caja:** El vendedor emitió la orden, pero el cliente (RUT) aún no paga.
  - 🟢 **Pagado / En Preparación:** La cajera confirmó el pago. El bodeguero está preparando el repuesto.
  - 🔵 **Entregado:** El cliente ya se llevó la pieza (Validado con el QR).
- **Detalle de la Orden:** Al presionar una orden del historial, se debe abrir un desglose mostrando el RUT del cliente, los artículos vendidos, el total cobrado y la hora exacta de la emisión.
- **Actualización Refrescable:** La pantalla debe soportar la acción de "Tirar para refrescar" (*Pull-to-Refresh*) para que el vendedor pueda actualizar los estados sin tener que reiniciar la aplicación.

(Como Vendedor, quiero ver mis órdenes generadas y tener la capacidad de anularlas (si el cliente se arrepiente antes de pagar) o editar sus instrucciones al bodeguero, para mantener el sistema limpio y la comunicación exacta con bodega.

- **Criterios de Aceptación:**
  - En la vista de "Mis Órdenes", las órdenes que se encuentren con el estado_orden en "Reservada" deben mostrar un botón visible para "Deshacer Orden".
  - Al ejecutar la anulación, el estado_orden en la tabla Orden_Venta debe actualizarse a "Anulada".
  - Al anular la orden, los activos inventariados asociados deben volver a estar disponibles en el catálogo para el resto de los vendedores.
  - El vendedor debe poder acceder al detalle de una orden "Reservada" y modificar el campo de texto correspondiente a las notas_preparacion en la tabla Detalle_Orden.)

HU-3.5: Historial de Órdenes y Monitoreo de Ventas (CRES-200)

[CRES-201] **Frontend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.5: Historial de Órdenes y Monitoreo de Ventas

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0016v:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Diseño de** HistorialScreen**:** Construir la vista utilizando un ListView.builder y diseñar las tarjetas de las órdenes aplicando los colores de AppPalette (ej. AppPalette.secondary para pendiente, AppPalette.success para pagado).
- **Lógica del Pull-to-Refresh:** Envolver la lista principal en un widget RefreshIndicator que dispare la petición HTTP para traer los datos más frescos desde el servidor.
- **Manejo de Estados Visuales:** Crear una función auxiliar que reciba el estado en texto/número desde la API y devuelva el ícono y color correspondiente para pintar el *Badge*.
- **Navegación al Detalle:** Implementar la navegación pasando el ID de la orden para abrir un modal o pantalla secundaria con el recibo detallado.

HU-3.5: Historial de Órdenes y Monitoreo de Ventas (CRES-200)

[CRES-202] **Backend** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.5: Historial de Órdenes y Monitoreo de Ventas

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante	Desconocido		

estimado:	
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i00173:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Endpoint de Historial ({**{GET /api/v1/ordenes/vendedor/ {id_vendedor} }}**):** Crear una ruta que consulte en PostgreSQL todas las órdenes asociadas al ID del vendedor que hace la petición.
- **Optimización de Consulta (JOINs):** Escribir una consulta SQLAlchemy eficiente que no solo traiga la cabecera de la orden, sino que haga un *JOIN* con el estado actual del pago y el estado de entrega en bodega.
- **Filtro por Fecha:** Por defecto, la API debe retornar solo las órdenes del turno actual (el día de hoy) para evitar que la carga de datos (Payload) se vuelva lenta con el paso de los meses.

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

☐ [CRES-203] **HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-204	Frontend (Flutter - App Vendedor)	Subtask	Listo	
CRES-205	Frontend (Flutter - App Bodeguero)	Subtask	Listo	
CRES-206	Backend (Python / FastAPI)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0018m:v
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Como Sistema, quiero generar un código QR transaccional de un solo uso en la aplicación del Vendedor (vinculado a la orden pagada en caja mediante el RUT), para que el Bodeguero deba escanear obligatoriamente ese QR junto con el QR físico de la pieza en la barrera de

salida, garantizando que se entregue el activo correcto, al cliente correcto, con el pago confirmado.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- **Generación del QR Transaccional:** En el momento exacto en que la Cajera marca la orden como "Pagada" en su sistema, la app del Vendedor (en su nueva pestaña "Mis QR") debe generar y mostrar un código QR único que representa esa transacción.
- **Alerta a Bodega:** Simultáneamente al pago, el sistema debe disparar una tarea en la app del Bodeguero indicando: *"Mover Activo [SKU] a Barrera de Salida - Cliente: [RUT]"*, adjuntando las instrucciones de preparación previas.
- **Validación de Doble Llave (Dual-Scan):** Para liberar la pieza, la aplicación del Bodeguero debe obligar a escanear DOS cosas consecutivamente:
  1. El código QR/SKU físico pegado en el motor/caja.
  2. El código QR transaccional desde la pantalla del celular del Vendedor.
- **Unicidad y Expiración:** El QR del Vendedor debe ser de **un solo uso**. Si se intenta escanear una segunda vez, el sistema debe bloquear la acción con una alerta roja de seguridad ("QR ya utilizado o expirado").
- **Cierre del Ciclo (Descuento de Stock):** Si ambos QR coinciden con la orden, el estado del Activo en PostgreSQL debe cambiar definitivamente a Vendido / Entregado, completando el flujo.

HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)

(CRES-203)

☐ [CRES-204] **Frontend (Flutter - App Vendedor)** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante	Desconocido		

estimado:	
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i0017j:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Vista de QRs Activos:** Crear una nueva pestaña en el menú de navegación (QRScreen.dart) que consulte las órdenes del vendedor que ya están en estado "Pagado" pero aún no "Entregadas".
- **Renderizado del QR:** Instalar el paquete qr_flutter para dibujar gráficamente el *token* de seguridad que envía el backend.
- **Refresco en Tiempo Real:** Implementar una lógica de *Pull-to-Refresh* (o WebSockets si ya los tienes configurados) para que el código QR aparezca en pantalla apenas el cliente termine de pagar en la caja.

HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)

(CRES-203)

☐ [CRES-205] **Frontend (Flutter - App Bodeguero)** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0017r:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Pantalla de Despacho (Barrera de Salida):** Crear el flujo de escáner en dos pasos. Paso 1: "Escanea la pieza física". Paso 2: "Escanea el QR del Vendedor".
- **Envío de Llaves:** Al tener ambas lecturas, empaquetar los dos textos (SKU físico + Token del Vendedor) y enviarlos por POST al backend para su validación simultánea.

HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)

(CRES-203)

☐ [CRES-206] **Backend (Python / FastAPI)** Creada: 06/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Principal:	HU-3.6: Handshake Transaccional QR (Caja - Vendedor - Bodega)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0017z:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- **Generador de Token de Un Solo Uso:** Cuando la cajera confirme el pago, generar un *hash* criptográfico (ej. usando uuid4 + el ID de la orden) y guardarlo en una nueva tabla (ej. Tokens_Transaccionales) asociado a esa orden.
- **Endpoint de Validación Dual (**POST /api/v1/logistica/despacho**):**
  - Recibir el SKU y el Token.
  - Validar que el Token exista, pertenezca a una orden pagada y no esté usado.
  - Validar que el SKU físico pertenezca exactamente a la misma orden de ese Token.
- **Ejecución de Transacción ACID (Cierre):** Si todo coincide perfectamente:
  - Marcar el Token como "Consumido" (booleano a True).
  - Cambiar el id_estado del Activo a "Entregado".
  - Retornar un 200 OK para que la app del Bodeguero muestre una pantalla verde de éxito.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)
(CRES-18)

- [ ] [CRES-208] **Investigación y Cotización de Hardware Operativo**

(Móviles e Impresora) Creada: 06/ago/26 Actualizada: 14/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0018m:xi
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega) (CRES-18)

☐ [CRES-209] **Integración y Activación de Impresión Térmica (Módulo Bodega)** Creada: 10/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0018n:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Como Bodeguero, necesito que todos los botones de "Imprimir Etiqueta" en la aplicación sean 100% operativos, para poder materializar el código QR (SKU) y pegarlo físicamente en los motores y cajas de cambio al momento de paletizarlos o re-etiquetarlos.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- **Conexión del Flujo Principal:** El botón "Imprimir" al finalizar el paletizado de un activo debe enviar correctamente la trama de datos a la impresora térmica (vía Bluetooth/Red) y confirmar el éxito de la impresión.
- **Re-impresión Operativa:** Los botones auxiliares en el catálogo de bodega para "Re-imprimir" una etiqueta de un activo ya existente deben estar conectados y funcionales.
- **Formato de Etiqueta (Layout):** La tarjeta impresa debe contener obligatoriamente el código QR escaneable (sku_qr_fisico de la tabla Activo_Inventariado), el nombre del activo (Ej: "Motor MG ZS 1.5"), y el folio/número de ingreso.
- **Actualización de Estado en BD:** Una vez que la impresión se confirma como exitosa, el sistema debe disparar un *UPDATE* a la base de datos para cambiar el campo booleano qr_impreso a True en la tabla Activo_Inventariado.

Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas) (CRES-19)

[CRES-210] **HU-3.7: Panel de Jefe de Ventas y Asignación de Precios**

Creada: 10/ago/26 Actualizada: 17/ago/26 Resuelta: 14/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 2: Módulo de Punto de Venta Multiplexado y Micro-CRM (Tablet Ventas)

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i0018m:x9
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

- Como Jefe de Ventas de la sucursal, quiero recibir una tarea en mi aplicación cada vez que bodega paletiza un nuevo repuesto, para poder asignarle un precio de referencia comercial antes de que los demás vendedores lo ofrezcan al público.
- **Criterios de Aceptación:**
    - El sistema debe identificar al usuario a través del id_rol en la tabla Usuario para habilitar esta vista exclusiva.
    - La aplicación debe contar con una nueva sección/bandeja de entrada llamada "Asignación de Precios" visible solo para este rol.
    - Cada vez que un bodeguero termina el proceso de paletizado de una pieza, esta debe aparecer en la bandeja del Jefe de Ventas.
    - El Jefe de Ventas debe poder ingresar un valor numérico, el cual actualizará el campo precio_referencia en la tabla Activo_Inventariado correspondiente a esa pieza.

Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)
(CRES-18)

☐ [CRES-211] **Mejoras Críticas y Deuda Técnica en Módulo Bodeguero**
Creada: 14/ago/26 Actualizada: 17/ago/26 Resuelta: 17/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 1: Módulo de Ingesta Asistida y Gestión Física (PDA Bodega)

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación	Desconocido		

original:	

Clasificación:	0|i0018m:y
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Reajustar y completar funcionalidades esenciales del rol Bodeguero y Vendedor. El objetivo es asegurar un flujo de trabajo sin interrupciones: automatizando la barrera de salida, mejorando la lectura del catálogo de ventas, garantizando que las tareas físicas de preparación no desaparezcan del sistema por cambios rápidos de estado, y soportando operativamente los traslados entre sucursales.

🎯 Criterios de Aceptación y Alcance Técnico

1. Módulo Mesón de Ventas (Catálogo y Enrutamiento)

- **Rediseño de Lista de Catálogo (UI):**
  - Simplificar la vista de la lista principal de repuestos mostrando solo la información estrictamente necesaria.
  - Aumentar el tamaño de las fuentes (Tipografía) para mejorar la lectura rápida en el mesón.
- **Nueva Vista de Detalle a Pantalla Completa:**
  - Eliminar el comportamiento actual (donde la tarjeta se expande hacia abajo).
  - Al tocar un repuesto en el catálogo, se debe navegar a una **vista nueva y completa**.
  - Esta nueva pantalla debe mostrar la galería de imágenes del activo en tamaño grande, todos sus detalles técnicos, y mantener los botones de acción fijos (Agregar al Carrito, etc.).
- **Gestión de Despachos y Traslados entre Sucursales:**
  - Al configurar el despacho en una venta, agregar una nueva opción llamada **"Traslado a otra sucursal"**.
  - Si se selecciona, el sistema debe desplegar un selector preguntando a qué sucursal va dirigido (Opciones: *Viña del Mar* o *Limache*).
  - **Lógica de Traslado (Cross-Branch):** Si un vendedor en Viña vende un activo que físicamente está en Limache, el cliente paga en la caja de Viña, pero el sistema debe generar automáticamente una tarea de **"Trasladar Activo"** dirigida al panel del bodeguero de Limache.

2. Módulo Bodega: Flujo de Tareas y Retención Lógica

- **Retención de Tareas de Pre-Entrega:**
  - Cuando un vendedor crea una orden, el activo pasa a "Reservado" y se dispara una tarea de "Pre-entrega" al bodeguero.
  - *Regla Crítica:* Si el cliente va a caja y paga en 1 minuto (cambiando el estado de la orden a "Pagada"), la tarea de pre-entrega **NO debe desaparecer** del panel del bodeguero.
  - Implementar un **botón "Listo"** en estas tareas. La tarea solo desaparecerá de la vista del bodeguero cuando él presione "Listo", habilitando recién en ese momento la entrega física.
- **Notificaciones y Alerta en PDA:**
  - **Badge Reactivo:** En la pantalla principal de Bodega (HomeScreen), el botón de "ALERTA TAREAS" debe mostrar un contador numérico (Badge) en vivo con las tareas pendientes.
  - **Notificación Local:** Generar una alerta/notificación local en la PDA cada vez que ingrese una nueva instrucción de preparación/desarme o traslado.
  - **Filtro:** Las tareas en el panel deben excluir estrictamente los activos en estado 'Vendido', manteniendo solo los operativos ("Reservado", "En Preparación").
- **Mejoras en el Flujo de Paletizado e Ingreso:**
  - Agregar un indicador en la vista de paletizado que muestre claramente qué piezas están "Disponibles para paletizar".
  - Mejorar la interfaz general del panel de control del bodeguero para mayor claridad.
  - Arreglar el botón OCR en el formulario de ingreso de vehículo.
  - Arreglar la tarea de generación de QR para que la etiqueta o pantalla indique explícitamente si la pieza es un **Motor** o una **Caja**.

3. Módulo Bodega: Barrera de Salida e Inventario (UI/UX)

- **Barrera de Salida (Despacho Automatizado):**
  - Eliminar el botón manual "Descontar Inventario".
  - *Trigger Automático:* Al escanear y hacer *match* exitoso entre el QR de la Orden y el QR físico de la pieza, el sistema dispara automáticamente la petición HTTP, cambia el estado a "Despachado/Entregado", muestra un modal de éxito visual y resetea el escáner al instante.
- **Visualización del Buscador de Inventario:**
  - **Ubicación Legible:** Reemplazar los IDs numéricos crudos por texto humano (Ej: Pasillo: A, Pallet: 3, Galpón: 1).
  - **Miniaturas (Thumbnails):** Mostrar una imagen pequeña del repuesto en la tarjeta de la lista de inventario (usar placeholder si no hay imagen).
  - **UI por Estado:** Si el activo está "Reservado", la tarjeta debe destacar con borde/fondo Amarillo (AppPalette.secondary) y su chip respectivo.
- **Manejo Granular de Errores:**
  - Sustituir errores genéricos por mensajes UI exactos: *"QR no coincide con la orden"*, *"Activo ya despachado o no disponible"*, *"Fallo de conexión"*, *"Sesión expirada"*.

Épica 3: Motor Transaccional y Logística Multi-Sucursal (Desktop Caja) (CRES-20)

[CRES-212] **Diseño de Mockups - Módulo de Caja (Cobro y Emisión de Documentos)** Creada: 14/ago/26 Actualizada: 19/ago/26 Resuelta: 19/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	Épica 3: Motor Transaccional y Logística Multi-Sucursal (Desktop Caja)

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i00193:
Sprint:	Sprint 3: Mesón de Ventas

Descripción

Diseñar la interfaz de usuario (Mockups de alta fidelidad) para el **Módulo de Caja**, cubriendo las Historias de Usuario del Sprint 4. Esta interfaz permitirá al cajero monitorear las órdenes entrantes del mesón, procesar pagos y emitir el código QR necesario para que el cliente retire

sus productos en bodega. Debe mantener el *Flat Design* y la paleta corporativa del sistema.

🎯 Requerimientos Visuales por Historia de Usuario

1. Panel de Monitoreo de Órdenes Pendientes (HU-4.1)

- **Vista Principal (Dashboard):** Una pantalla tipo panel de control que se actualice en tiempo real.
- Debe mostrar una grilla o lista de las órdenes en estado "Reservada" que los vendedores acaban de derivar.
- **Tarjetas de Orden en Caja:** Cada tarjeta debe destacar en grande el Folio de la Orden, el Total a Pagar y el nombre del Cliente para llamarlo rápidamente al mesón de pago.

2. Validación Transaccional de Pagos (HU-4.2)

- **Vista de Cobro:** Al seleccionar una orden, se debe abrir el detalle del pago.
- **Métodos Soportados:** Botones claros para **Efectivo** (con campo para ingresar el monto recibido y calcular vuelto) y **Transbank** (Débito/Crédito).
- **Selector de Documento:** Opción para elegir entre emitir Boleta o Factura (con campos desplegables para el RUT de la empresa y Razón Social si elige Factura).

3. Enrutamiento Logístico Multi-Sucursal (HU-4.3)

- **Indicadores de Origen/Destino:** En el resumen de la orden, el cajero debe poder ver claramente de dónde saldrá el repuesto.
- Se necesita un diseño visual (etiquetas o íconos) que diferencie si el repuesto se entrega inmediatamente en **Viña del Mar**, o si requiere gestión/despacho desde **Limache**. Esto es vital para que el cajero le informe los tiempos de espera al cliente.

4. Emisión de Comprobante y Token QR de Salida (HU-4.4)

- **Modal de Éxito / Pantalla Final:** Tras confirmar el pago, la pantalla debe cambiar a un estado de éxito.
- **El Token QR (Elemento Central):** El diseño debe incluir un código QR grande y escaneable en la pantalla del cajero (o la simulación del ticket impreso con el QR). Este es el "Token de Salida" que el cliente presentará en la barrera de bodega para que le entreguen sus piezas.
- **Botones Finales:** "Imprimir Ticket" y "Siguiente Orden".

[CRES-213] **HU-01: Autenticación, Control de Acceso y Enrutamiento de Caja** Creada: 19/ago/26 Actualizada: 24/ago/26 Resuelta: 24/ago/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-219	Subtareas de Backend (FastAPI + SQLAl...	Subtask	Listo	
CRES-220	Subtareas de Frontend (Flutter)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0019b:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **Como:** Operario/a de Caja (id_rol = 3).
- **Quiero:** Iniciar sesión mediante mi PIN de acceso de 4 dígitos (o credenciales de usuario) y ser redirigido(a) a mi panel de trabajo.
- **Para:** Atender directamente el flujo de liquidación de órdenes sin tener acceso a pantallas no autorizadas de venta presencial, desarme o bodega.

Criterios de Aceptación

- **CA-01 (Enrutamiento por Rol):** Si el usuario autenticado tiene id_rol == 3, la aplicación debe redirigirlo inmediatamente a la vista principal de caja (CajaMainScreen), bloqueando la redirección a bodega o catálogo de ventas.
- **CA-02 (Persistencia de Contexto de Turno):** Al autenticarse, el cliente debe almacenar en sesión segura el id_usuario, id_sucursal, id_rol y nombres de la cajera activa para trazabilidad en los registros de pago.
- **CA-03 (Menú Lateral Restringido):** El Drawer lateral de Caja debe contener únicamente accesos a:
  - *Bandeja de Cobro (Órdenes Pendientes)*.
  - *Historial de Órdenes y Pagos*.
  - *Tickets de Soporte*.
  - *Cerrar Sesión*.
- **CA-04 (Protección de Rutas):** Si un usuario con id_rol == 3 intenta navegar manualmente hacia rutas como /carrito, /catalogo o /recepcion-vehiculo, la app debe denegar el acceso y mantenerlo en el entorno de caja.

[CRES-214] HU-02: Bandeja de Órdenes Pendientes y Búsqueda Reactiva

Creada: 19/ago/26 Actualizada: 24/ago/26 Resuelta: 24/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido

estimado:			
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-221	Backend (FastAPI + SQLAlchemy)	Subtask	Listo	
CRES-222	Frontend (Flutter)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0019j:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **Como:** Operario/a de Caja (id_rol = 3).
- **Quiero:** Visualizar en tiempo real una bandeja de cobros pendientes en mi sucursal que agrupe tanto las órdenes de venta con saldo por pagar como las solicitudes de reserva en verde (*backorder*), con un buscador reactivo por RUT, Folio o Cliente.
- **Para:** Atender de forma ágil a los clientes que acuden a pagar saldos de retiro o a dejar abonos para repuestos a pedido.

Criterios de Aceptación

- **CA-01 (Agrupación de Cobros por Sucursal):** La bandeja debe consultar en la sucursal activa (id_sucursal == sucursal_cajera):
  - Órdenes de venta con saldo por liquidar (Orden_Venta.monto_pendiente > 0 o estado_orden == 'Reservada').
  - Solicitudes de reserva en verde pendientes de abono inicial (Reservas_Backorder.estado_reserva == 'Pendiente' con abono no confirmado).
- **CA-02 (Diferenciación Visual de Tipo de Cobro):** Cada tarjeta de la bandeja debe identificar de forma clara el tipo de requerimiento mediante badges de color:
  - **Venta / Retiro en Tienda (Badge Ámbar):** Muestra el total de la orden y el saldo pendiente a liquidar.
  - **Reserva en Verde / Backorder (Badge Azul/Púrpura):** Muestra el repuesto solicitado (marca, modelo, categoría), el precio acordado y el monto de abono

mínimo solicitado por el vendedor.

- **CA-03 (Buscador Reactivo y Filtro Rápido):** La barra de búsqueda debe filtrar dinámicamente sin recargar la pantalla por:
  - Folio (ORD-XXXX o RES-XXXX).
  - RUT del cliente (rut_cliente) o nombre completo.
  - Nombre del vendedor originador de la venta.
  - Selector de píldoras rápidas: Todos, Saldos Venta, Abonos Backorder.
- **CA-04 (Información Relevante en Tarjeta de Bandeja):** Cada tarjeta de la lista debe presentar de forma limpia:
  - Folio identificador de la orden o reserva.
  - Fecha y hora formateada a zona horaria de Chile (dd/MM/yyyy HH:mm).
  - Nombre completo o razón social del cliente y su RUT.
  - Monto a cobrar en caja en tipografía y color de énfasis visual.
- **CA-05 (Interacción Master-Detail y Carga de Cobro):** Al hacer clic sobre cualquier tarjeta de la bandeja, el sistema debe actualizar de forma reactiva el Panel de Detalle de liquidación (HU-03) precargando el contexto correspondiente (Liquidación de Venta o Abono de Reserva) sin abrir ventanas modales superpuestas.
- **CA-06 (Sincronización Reactiva y Refresco):** La bandeja debe reflejar nuevas emisiones en tiempo real mediante OrdenesSyncNotifier, contar con ciclo de actualización en segundo plano y disponer de un botón de refresco manual (⟳) en la cabecera.

[CRES-215] HU-03: Panel de Detalle de Cobro con Pago Único o Dividido

Creada: 19/ago/26 Actualizada: 26/ago/26 Resuelta: 26/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido

estimado:			
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-223	Backend (FastAPI + SQLAlchemy)	Subtask	Listo	
CRES-224	Frontend (Flutter)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0019r:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **Como:** Operario/a de Caja (id_rol = 3).
- **Quiero:** Visualizar el desglose del cobro (repuestos/requerimiento, total, abonos previos y saldo), definir si el movimiento corresponde a una liquidación total o a un abono parcial, y registrar el pago en modalidad única o dividida (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia o Cheque).
- **Para:** Cobrar con precisión ventas directas, saldos de retiro en tienda o anticipos para reservas en verde (*backorder*), asegurando la cuadratura exacta antes de impactar el estado del pedido.

CA-01 (Desglose Adaptativo según Tipo de Operación):

- Si es Orden de Venta (Orden_Venta): Muestra Folio ORD-XXXX, datos del cliente (Nombre y RUT), listado de repuestos (Detalle_Orden con cantidad y precio), total_venta, abonos acumulados previos y el monto_pendiente a pagar. Datos del vendedor.
- Si es Reserva en Verde (Reservas_Backorder): Muestra Folio RES-XXXX, datos del cliente, especificaciones del repuesto a pedido (Marca, Modelo, Categoría, cilindrada/combustible), precio_acordado y el monto de abono fijado por el vendedor en mesón.

CA-02 (Modalidad de Cobro: Saldo Total vs. Abono):

- Permite elegir entre Liquidación de Saldo Total (carga por defecto el 100% de

monto_pendiente) o Abono (carga el monto sugerido por mesón, pero mantiene editable el campo numérico para que la cajera ingrese un monto personalizado acordado con el cliente).
- Siempre que se registre un abono (en venta de stock o en reserva backorder), la interfaz debe mostrar la advertencia informativa: "Este pago registrará un abono y mantendrá la orden retenida sin emitir código QR de salida".

CA-03 (Distribución: Pago Único): Al marcar "Pago Único", la cajera selecciona un único método (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia o Cheque) y el sistema asigna automáticamente el 100% del valor a cobrar a ese canal seleccionado.
CA-04 (Distribución: Pago Dividido / Mixto): Al activar "Pago Dividido", se despliegan casillas numéricas independientes para distribuir el monto a ingresar entre múltiples métodos combinados (ej. $100.000 Efectivo + $350.000 Transferencia), incorporando una opción de auto-relleno matemático para calcular el saldo restante.
CA-05 (Validación de Cuadratura en Tiempo Real):
- La suma de los montos ingresados en los métodos de pago debe ser estrictamente igual al monto a cobrar definido.
- Si la diferencia es distinta de $0, el botón de confirmación permanece bloqueado y muestra el saldo restante o sobrante en color rojo.
- Al cuadrar con diferencia exacta de $0, el indicador visual cambia a color verde y se habilita el botón de confirmación.

CA-06 (Protección contra Valores Inválidos y Sobrepagos):
- No se permite el ingreso de valores negativos, métodos de pago individuales en $0, ni montos que superen el saldo pendiente total o el precio total acordado.
- En reservas Backorder (Reservas_Backorder), el sistema permite abonar desde un monto parcial hasta el 100% del precio_acordado por adelantado, procesándolo como abono de reserva sin alterar su retención logística.

[CRES-216] HU-04: Confirmación Financiera, Asignación de Cajera y Emisión de QR

Creada: 19/ago/26 Actualizada: 26/ago/26 Resuelta: 26/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA

Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-225	Backend (FastAPI + SQLAlchemy)	Subtask	Listo	
CRES-226	Frontend (Flutter)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0019z:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

Como: Operario/a de Caja (id_rol = 3).
Quiero: Confirmar el cobro financiero (liquidación total o abono parcial), registrando los movimientos en Transaccion_Pago, asignándome como cajera responsable (id_cajera) y generando la autorización de salida únicamente si la venta quedó saldada al 100%.
Para: Respaldar contablemente el ingreso de dinero, mantener en espera las órdenes con abono y autorizar la entrega física en mesón solo cuando no existan saldos pendientes.
Criterios de Aceptación:

- **CA-01 (Atomicidad Transaccional):** Toda la operación debe ejecutarse dentro de un bloque transaccional (try ... db.commit() ... except ... db.rollback()); ante cualquier fallo en inserción o actualización, se aplica rollback completo sin dejar registros huérfanos.
- **CA-02 (Registro Detallado en Transaccion_Pago):** Se insertan las filas correspondientes en Transaccion_Pago vinculando id_orden o id_reserva, guardando monto, metodo_pago, estado_pago = 'Procesado' y fecha_pago en UTC.
- **CA-03 (Flujo 1 - Liquidación Total al 100%):**

    - Si el cobro salda la deuda (monto_pendiente == 0): estado_orden cambia a 'Pagada', se asigna id_cajera = current_user.id_usuario y se actualiza fecha_actualizacion.
    - Se genera automáticamente el hash único en qr_transaccional_salida (TX-QR-[UUID]).
- **CA-04 (Flujo 2 - Abono Parcial en Orden de Venta):**
    - Si el cobro es un anticipo (monto_pendiente > 0): se descuenta el monto abonado de monto_pendiente, estado_orden se mantiene en 'Reservada', se asigna id_cajera y qr_transaccional_salida permanece NULL.
- **CA-05 (Flujo 3 - Abono de Backorder / Venta en Verde):**
    - Si es una reserva a pedido: el pago se vincula a id_reserva en Transaccion_Pago, se actualiza monto_abonado en Reservas_Backorder, estado_reserva pasa a 'Confirmada', se asigna id_cajera y no se genera hash QR.

[CRES-217] HU-05: Historial de Órdenes y Auditoría de Cobros con Filtros

Creada: 19/ago/26 Actualizada: 24/ago/26 Resuelta: 24/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:	

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-227	Backend (FastAPI + SQLAlchemy)	Subtask	Listo	
CRES-228	Frontend (Flutter)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i0019n:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **Como:** Operario/a de Caja (id_rol = 3) o personal de auditoría.
- **Quiero:** Consultar un historial completo de las órdenes emitidas y cobradas en la empresa, aplicando filtros por rango de fechas, métodos de pago, estados y montos.
- **Para:** Realizar el arqueo/cuadre de caja diario, auditar transacciones pasadas y resolver dudas operativas sobre pagos registrados.

Criterios de Aceptación

- **CA-01 (Filtros Temporales con Zona Horaria Local):** Permitir filtrar por rango de fechas (Desde / Hasta) o preajustes (*Hoy*, *Esta Semana*, *Este Mes*), asegurando la conversión exacta de zona horaria (America/Santiago a UTC) para incluir todas las ventas del turno.
- **CA-02 (Filtros Avanzados Multicriterio):** La vista debe permitir combinar filtros por:
  - **Estado de la Orden:** *Todas*, *Pagada*, *Reservada*, *Despachada*, *Anulada*.
  - **Método de Pago:** *Efectivo*, *Débito*, *Crédito*, *Transferencia*, *Cheque*.
  - **Rango de Montos:** Valor mínimo y máximo de venta.
  - **Cajera / Vendedor:** Filtrar por responsable de cobro (id_cajera) o vendedor que originó la orden (id_vendedor).
- **CA-03 (Tarjetas de Resumen Histórico):** Cada tarjeta debe mostrar Folio (ORD-XXXX), Fecha/Hora local, Nombre y RUT del cliente, Vendedor originador, Cajera que procesó el cobro, Total de venta, Métodos de pago que se utilizo junto al monto y Badge con el estado de la orden.
- **CA-04 (Panel de Cuadre / Métricas en Cabecera):** La pantalla debe calcular dinámicamente el total recaudado según los filtros aplicados y mostrar un resumen desglosado por método de pago (ej. Total Efectivo: $450.000, Total POS/Débito: $1.200.000).
- **CA-05 (Modal de Detalle de Auditoría):** Al tocar cualquier orden histórica, se despliega una vista con el desglose de productos (Detalle_Orden) y el historial exacto de

movimientos registrados en Transaccion_Pago (monto, método de pago, fecha/hora y cajera).

[CRES-218] HU-06: Módulo de Tickets de Soporte y Cierre de Sesión

Creada: 19/ago/26 Actualizada: 26/ago/26 Resuelta: 26/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Adjuntos: image-20260825-220751.png

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-229	Backend (FastAPI + SQLAlchemy)	Subtask	Listo	
CRES-230	Frontend (Flutter)	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i001a3:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **Como:** Operario/a de Caja (id_rol = 3) o trabajador de sucursal.
- **Quiero:** Reportar incidentes operativos o técnicos (ej. errores de cuadre, solicitud de anulación de orden, problemas con POS o impresoras) mediante tickets y poder cerrar mi turno de forma segura.
- **Para:** Notificar anomalías a soporte/administración sin depender de canales informales y proteger el acceso a mi sesión al terminar la jornada laboral.

Criterios de Aceptación

- **CA-01 (Creación de Tickets):** La interfaz debe permitir redactar un nuevo requerimiento seleccionando:
  - **Tipo de Ticket:** *Error de App*, *Anulación / Corrección de Orden*, *Problema de Hardware*, *Sugerencia*, *Otro*.
  - **Prioridad:** *Baja*, *Media*, *Alta*, *Urgente*.
  - **Asunto:** Texto conciso (máximo 150 caracteres).
  - **Descripción:** Detalle extendido de la incidencia (máximo 1000 caracteres).
- **CA-02 (Trazabilidad y Estado Inicial en Base de Datos):** Cada ticket enviado debe guardarse en Ticket_Soporte asignando automáticamente id_usuario_creador = id_usuario de la cajera activa, estado_ticket = 'Abierto' y fecha_creacion = now().
- **CA-03 (Bandeja de Mis Tickets):** La cajera debe disponer de un listado con el historial de sus reportes creados, mostrando badge de estado (*Abierto*, *En Revisión*, *Resuelto*, *Rechazado*) y la observacion_cierre redactada por administración en caso de estar finalizado.
- **CA-04 (Cierre de Sesión Seguro):** La opción *"Cerrar Sesión"* en el Drawer debe solicitar confirmación mediante un diálogo; al confirmar, debe purgar el token JWT y datos de usuario en almacenamiento seguro (FlutterSecureStorage), reseteando el estado global.
- **CA-05 (Destrucción de Pila de Navegación):** Tras el logout, la app debe redirigir a la pantalla de Login con PIN (/login-pin) eliminando todas las rutas anteriores (pushNamedAndRemoveUntil), impidiendo volver atrás con el botón retroceso del teléfono.

HU-01: Autenticación, Control de Acceso y Enrutamiento de Caja (CRES-213)

☐ [CRES-219] **Subtareas de Backend (FastAPI + SQLAlchemy)** Creada:

19/ago/26 Actualizada: 23/ago/26 Resuelta: 23/ago/26	
Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-01: Autenticación, Control de Acceso y Enrutamiento de Caja

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001an:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-B01:** Verificar que los endpoints POST /api/auth/login-pin y POST /api/auth/login serialicen en el payload de respuesta el id_rol: 3, id_usuario, id_sucursal y el token JWT.
- **ST-B02:** Crear el middleware o helper de dependencias require_caja_role (id_rol in [3, 5]) para proteger los endpoints transaccionales que se desarrollarán en el sprint.
- **ST-B03:** Escribir pruebas automatizadas en pytest (test_caja_auth.py) que validen la generación de tokens y claims para usuarios con rol de Caja.

HU-01: Autenticación, Control de Acceso y Enrutamiento de Caja

(CRES-213)

[CRES-220] **Subtareas de Frontend (Flutter)** Creada: 19/ago/26 Actualizada: 23/ago/26 Resuelta: 23/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-01: Autenticación, Control de Acceso y Enrutamiento de Caja

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001av:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01:** Actualizar el controlador de autenticación (login_controller.dart) en la función de enrutamiento post-login para mapear el caso idRol == 3 hacia la ruta /caja.
- **ST-F02:** Crear la estructura de pantalla base CajaMainScreen (caja_main_screen.dart) con Scaffold, AppBar corporativo y controlador de navegación inferior (Bandeja / Historial).
- **ST-F03:** Diseñar el menú lateral CajaDrawer (caja_drawer.dart) con la información de la

cajera activa, sucursal conectada y enlaces a sus módulos permitidos.
- **ST-F04:** Implementar guardias de navegación para evitar transiciones hacia vistas de inventario o catálogo desde el rol Caja.
- **ST-F05:** Crear pruebas de widgets en flutter test verificando que un login con usuario id_rol = 3 renderice correctamente CajaMainScreen.

HU-02: Bandeja de Órdenes Pendientes y Búsqueda Reactiva (CRES-214)

[CRES-221] **Backend (FastAPI + SQLAlchemy)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-02: Bandeja de Órdenes Pendientes y Búsqueda Reactiva

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001b3:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-B01:** Crear el endpoint GET /api/v1/caja/pendientes en routers/caja.py con soporte para parámetros sucursal_id: int, busqueda: Optional[str] y tipo_cobro: Optional[str].
- **ST-B02:** Implementar la consulta combinada que consolide los registros de Orden_Venta (monto_pendiente > 0) y Reservas_Backorder (estado_reserva == 'Pendiente').
- **ST-B03:** Definir los esquemas Pydantic en schemas.py:
  - CobroPendienteItemResponse: Esquema unificado con campos id_referencia, tipo_operacion ('orden_venta' | 'backorder'), folio, cliente_nombre, cliente_rut, vendedor_nombre, total_operacion, monto_a_cobrar, detalle_resumen y fecha_creacion.
- **ST-B04:** Escribir pruebas unitarias en pytest (test_caja_pendientes.py) validando el aislamiento por sucursal, la combinación de ambos orígenes de datos y el filtrado por RUT/Folio.

HU-02: Bandeja de Órdenes Pendientes y Búsqueda Reactiva (CRES-214)

[CRES-222] **Frontend (Flutter)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-02: Bandeja de Órdenes Pendientes y Búsqueda Reactiva

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001bb:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01: Capa de servicio y modelos de datos (**caja_service.dart**)**
  - Implementar en caja_service.dart el método {{obtenerCobrosPendientes({required int sucursalId, String? busqueda, String? tipo}
)}} para consultar la API de cobros pendientes en la sucursal activa.
  - Mapear los modelos de datos para soportar tanto órdenes de stock (Orden_Venta) con saldo pendiente como reservas en verde (Reservas_Backorder) con abonos iniciales.
- **ST-F02: Estructura de la bandeja y cabecera de sincronización (**bandeja_cobros_panel.dart**)**
  - Construir el panel izquierdo de la bandeja ocupando la proporción asignada en el layout dividido de escritorio (*Master-Detail*), con borde divisorio lateral derecho (border-r) y scroll vertical independiente (ListView.separated).
  - Diseñar la cabecera con identificador de sección "CAJA", título "Pagos Pendientes", contador dinámico de órdenes en espera y botón IconButton con icono LucideIcons.refreshCw animado con rotación continua durante el ciclo de refresco manual o sincronización en segundo plano.
- **ST-F03: Barra de herramientas: Píldoras rápidas y buscador reactivo (CA-03)**
  - Implementar barra de píldoras rápidas (SegmentedButton o fila de ChoiceChip) para alternar al instante entre los filtros: *Todos*, *Saldos Venta* y *Backorder*.
  - Construir el campo de búsqueda reactivo (TextFormField) con debounce de 300 ms, icono inicial LucideIcons.search y botón interactivo LucideIcons.x para limpiar el texto ingresado.
  - Habilitar el filtrado multicriterio en memoria por: Folio (ORD-XXXX / RES-XXXX), RUT o Nombre del cliente, Nombre del vendedor originador y descripción del requerimiento a pedido.
- **ST-F04: Widget de tarjeta adaptativa de cobro (**CobroPendienteCard**) (CA-02, CA-04)**
  - Construir el componente CobroPendienteCard envuelto en InkWell con estados visuales: en espera (borde neutro slate-200), hover interactivo y seleccionado/activo (borde reforzado de 2 px en azul primario #2596BE con elevación).
  - **Venta en Tienda:** Renderizar badge ámbar (*Venta en Tienda*), cliente con RUT y vendedor originador en línea compacta (• Vend: [Nombre]), fecha/hora en formato chileno (dd/MM/yyyy HH:mm) acompañada de LucideIcons.clock, y pie financiero con *Saldo a Pagar* destacado en azul primario (#2596BE).
  - **Reserva Backorder:** Renderizar badge índigo (*Reserva Backorder*), chip visual con icono LucideIcons.packageSearch que resuma vehículo y repuesto a pedido, y

pie financiero con *Abono Inicial* en azul índigo (#4F46E5) junto al total pactado en texto secundario.

- **ST-F05: Integración reactiva Master-Detail y estado vacío (CA-05, CA-06)**
  - Conectar el evento onTap de la tarjeta para actualizar el estado global/proveedor de la orden seleccionada, precargando de forma instantánea el formulario de liquidación en el panel derecho (PanelDetalleCobro) sin navegación de rutas.
  - Implementar vista de estado vacío (*Zero State*) cuando la lista no tenga registros o una búsqueda no entregue coincidencias, mostrando contenedor centralizado con icono LucideIcons.inbox y texto informativo.
- **ST-F06: Pruebas unitarias y de widgets (**flutter_test**)**
  - Escribir pruebas de renderizado validando la correcta diferenciación visual de tarjetas de venta tradicional versus tarjetas de reserva backorder.
  - Verificar el filtrado reactivo del listado ante pulsación de píldoras rápidas y digitación en el buscador.
  - Validar la activación del callback onTap al seleccionar una tarjeta y el comportamiento del widget ante listas vacías.

HU-03: Panel de Detalle de Cobro con Pago Único o Dividido (CRES-215)

[CRES-223] **Backend (FastAPI + SQLAlchemy)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-03: Panel de Detalle de Cobro con Pago Único o Dividido

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i001bj:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01:** Desarrollar el modal responsivo ModalLiquidacionPago (lib/features/caja/presentation/widgets/modal_liquidacion_pago.dart) adaptativo según tipo_operacion (Orden_Venta vs. Reservas_Backorder).
- **ST-F02:** Diseñar el bloque superior de resumen financiero: Total, Abonos Previos y Saldo por Cobrar con tipografía de alto contraste (18sp bold).
- **ST-F03:** Implementar el conmutador de modalidad (*Liquidación Total* vs. *Abono Parcial*) con badge de alerta visual cuando no se liquida el total.
- **ST-F04:** Construir el selector de *Pago Único* / *Pago Dividido* con inputs numéricos formateados en moneda chilena (CLP) y cálculo reactivo de la cuadratura.
- **ST-F05:** Vincular el estado de validación para habilitar el botón principal **"Confirmar Pago"** únicamente cuando la diferencia de cuadratura sea $0.
- **ST-F06:** Escribir pruebas de widgets en flutter test verificando cálculos de cuadratura en tiempo real, conmutación entre pago único/dividido y formateo de montos.

HU-03: Panel de Detalle de Cobro con Pago Único o Dividido (CRES-215)

☐ [CRES-224] **Frontend (Flutter)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-03: Panel de Detalle de Cobro con Pago Único o Dividido

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001br:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01: Estructura base del panel lateral y estado vacío (**panel_detalle_cobro.dart**)**
  - Construir el widget principal PanelDetalleCobro como vista de detalle persistente (*Master-Detail*) en la columna derecha para resoluciones de escritorio, utilizando SingleChildScrollView con separación modular de 16 px.
  - Implementar el estado inicial deseleccionado (*Empty State*) con círculo centralizado, icono LucideIcons.wallet, título y mensaje guía para la cajera.
- **ST-F02: Encabezado y desgloses adaptativos por tipo de operación (CA-01)**
  - **Identificación:** Renderizar tarjeta de cliente y vendedor con LucideIcons.user, RUT formateado y folio (ORD-XXXX / RES-XXXX) en tipografía destacada con color institucional (#2596BE).
  - **Venta en Tienda:** Construir listado de repuestos con LucideIcons.package, cantidades, badges ([Inventariado] con SKU formal o [Desarme]), subtotales y tarjeta financiera azul (#004C89) de saldo pendiente, deduciendo abonos previos en rojo (#D32F2F) con LucideIcons.info.
  - **Reserva Backorder:** Construir ficha técnica en cuadrícula (*Grid/Wrap*) 2x2 con LucideIcons.packageSearch (Marca/Modelo, Categoría, Motorización, Estado de Tránsito con LucideIcons.truck) y tarjeta financiera de precio acordado con abono sugerido.
- **ST-F03: Selector de modalidad de cobro y caja de abono (CA-02)**
  - Implementar selector de pestañas/botones (*Liquidación Total* vs. *Abono Personalizado*) con bordes activos en azul corporativo (#004C89).
  - Al seleccionar *Abono Personalizado*, desplegar TextFormField numérico editable con prefijo $ y formateo en moneda chilena (CLP), acompañado del banner de

advertencia en fondo ámbar con LucideIcons.alertTriangle indicando la retención física sin emisión de código QR.

- **ST-F04: Pasarela de métodos de pago y distribución Split (CA-03, CA-04)**
  - Construir selector horizontal con los 5 canales de pago utilizando sus respectivos iconos vectoriales: Efectivo (LucideIcons.banknote), Débito (LucideIcons.creditCard), Crédito (LucideIcons.creditCard), Transferencia (LucideIcons.arrowLeftRight) y Cheque (LucideIcons.fileText).
  - **Pago Único:** Asignar reactivamente el 100% del objetivo financiero al canal seleccionado.
  - **Pago Dividido / Mixto:** Desplegar casillas numéricas independientes por método activo con botón interactivo de "Auto-rellenar restante" que calcule la diferencia matemática y la asigne al canal primario.
- **ST-F05: Validación de cuadratura en tiempo real y botón de confirmación (CA-05, CA-06)**
  - Implementar barra de estado reactiva que calcule: Diferencia = Objetivo a Cobrar - Suma de Métodos.
  - Si la diferencia es distinta de $0 (Diferencia != $0): Texto de alerta en rojo (#D32F2F) con desglose de faltante o sobrante, manteniendo el botón deshabilitado en gris (#CBD5E1) con cursor no permitido.
  - Si la diferencia es exactamente $0 (Diferencia == $0): Indicador en verde (#2E7D32) con icono LucideIcons.check (*MONTO EXACTO CUBIERTO*) y botón de confirmación habilitado en verde corporativo con LucideIcons.checkCircle.
  - Aplicar reglas de bloqueo (CA-06): denegar montos negativos, métodos en $0 y abonos que superen el saldo pendiente total o el precio pactado.
- **ST-F06: Pruebas unitarias y de widgets (**flutter_test**)**
  - Escribir pruebas de renderizado verificando la alternancia entre la vista de venta física (ORD) y la ficha técnica de backorder (RES).
  - Testear la lógica de distribución mixta (Split), cálculo del auto-relleno y la validación matemática de diferencia cero.
  - Validar el bloqueo estricto del botón de confirmación ante intentos de sobrepago, montos negativos o valores en $0.

HU-04: Confirmación Financiera, Asignación de Cajera y Emisión de QR (CRES-216)

☐ [CRES-225] **Backend (FastAPI + SQLAlchemy)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-04: Confirmación Financiera, Asignación de Cajera y Emisión de QR

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001bz:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-B01:** Extender el endpoint POST /api/v1/caja/cobros/registrar inyectando la sesión autenticada (current_user) para asignar id_cajera.
- **ST-B02:** Actualizar RegistrarCobroResponse en schemas.py agregando el campo qr_generado: Optional[str] = None.
- **ST-B03:** Implementar en el router la lógica condicional de actualización de estados (Pagada, Reservada, Confirmada) y la generación del hash TX-QR-... con uuid.uuid4().
- **ST-B04:** Pruebas unitarias/integración en tests/test_caja_cobros.py validando liquidación total (con hash QR), abono parcial (sin QR, estado Reservada), backorder (Confirmada) y rollback ante fallos.

HU-04: Confirmación Financiera, Asignación de Cajera y Emisión de QR (CRES-216)

[CRES-226] **Frontend (Flutter)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-04: Confirmación Financiera, Asignación de Cajera y Emisión de QR

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001c7:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01:** Implementar el método procesarCobro(ProcesarCobroRequest request) en lib/features/caja/services/caja_service.dart.
- **ST-F02:** Conectar el envío desde ModalLiquidacionPago con feedback de carga y bloqueo de pulsaciones repetidas para evitar cobros duplicados.
- **ST-F03:** Diseñar el diálogo ResultadoCobroDialog que evalúe condicionalmente si muestra el código QR renderizado con qr_flutter (en caso de liquidación total) o la tarjeta de abono con saldo pendiente.
- **ST-F04:** Notificar a OrdenesSyncNotifier tras confirmar la operación para actualizar en tiempo real la bandeja de cobros y las vistas de retiro en las tablets de venta.

- **ST-F05:** Crear pruebas de widgets en flutter test verificando la visualización del diálogo con QR en pagos completos y sin QR en abonos parciales.

NUEVO

Frontend (Flutter)

Descripción

- **ST-F01: Invocación del servicio de cobro transaccional (**caja_service.dart**)**
  - Implementar en lib/features/caja/services/caja_service.dart el método procesarCobro(ProcesarCobroRequest request) para enviar el payload estructurado con el monto total, desglose multicanal (pago único o dividido), id_cajera en sesión y el identificador de orden (id_orden) o reserva (id_reserva).
- **ST-F02: Control de estado de carga y bloqueo de concurrencia**
  - Conectar el disparador de confirmación en la vista de cobro con un estado reactivo de carga (*Loading State*).
  - Renderizar spinner animado (LucideIcons.loader2) en el botón principal y deshabilitar pulsaciones repetidas mientras la petición HTTP esté en curso para prevenir pagos duplicados accidentales por parte de la cajera.
- **ST-F03: Diálogo modal flotante de confirmación (**resultado_cobro_dialog.dart**) (CA-03, CA-04, CA-05, CA-06)**
  - Construir el modal flotante centrado (Dialog) con fondo difuminado (*backdrop blur*), contenedor con bordes redondeados (rounded-2xl), círculo superior de 64 px con icono LucideIcons.check y botón principal "Siguiente Orden":
    - **En Liquidación Total (100% Saldado):** Círculo superior y subtítulo en verde corporativo (#2E7D32), confirmando textualmente *"QR Transaccional generado para barrera de salida"* (sin renderizar ninguna imagen ni widget de código QR en pantalla), junto a la caja informativa (LucideIcons.info) que instruye derivar al cliente al mesón de venta.
    - **En Abono Parcial o Backorder:** Círculo superior y subtítulo en azul primario (#2596BE), confirmando *"Comprobante de Abono Registrado • Sin emisión de QR"*, caja de advertencia en fondo ámbar alertando sobre la retención física del stock, y tarjeta de resumen que desglose el abono recibido, métodos utilizados y la fila destacada **Nuevo Saldo Pendiente** con el importe restante por liquidar.
- **ST-F04: Lógica de acción "Siguiente Orden" y limpieza de cola activa (CA-06)**
  - Implementar el evento onPressed del botón "Siguiente Orden" para:
    - Cerrar el diálogo modal de confirmación.
    - Remover de inmediato la tarjeta procesada de la lista de cobros pendientes (columna izquierda) para despejar la cola de trabajo de la cajera.
    - Restablecer el panel lateral derecho al estado vacío inicial (*Empty State* con icono LucideIcons.wallet).
  - Emitir evento reactivo a OrdenesSyncNotifier para notificar en segundo plano el cambio de estado a las tablets de mesón y bodega.
- **ST-F05: Pruebas unitarias y de widgets (**flutter_test**)**
  - Escribir tests de widgets verificando la reactividad del diálogo modal según el tipo de cobro (Liquidación Total vs. Comprobante de Abono).
  - Validar la correcta visualización de la fila "Nuevo Saldo Pendiente" en los casos de abono y la confirmación textual de salida en pagos totales.
  - Comprobar la remoción de la orden de la bandeja visual y el reseteo del panel de

cobro al pulsar "Siguiente Orden".

HU-05: Historial de Órdenes y Auditoría de Cobros con Filtros (CRES-217)

[CRES-227] **Backend (FastAPI + SQLAlchemy)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-05: Historial de Órdenes y Auditoría de Cobros con Filtros

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001cf:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-B01:** Crear el endpoint GET /api/v1/caja/historial en routers/caja.py:

    - Parámetros: sucursal_id: Optional[int], fecha_inicio: Optional[datetime], fecha_fin: Optional[datetime], estado_orden: Optional[str], metodo_pago: Optional[str], id_cajera: Optional[UUID], monto_min: Optional[int], monto_max: Optional[int], pagina: int = 1, limite: int = 20.
- **ST-B02:** Definir los esquemas Pydantic en schemas.py:
    - HistorialPagoDetalleResponse: Serialización de cada movimiento en Transaccion_Pago.
    - HistorialOrdenResponse: Datos consolidados de Orden_Venta, Cliente, Usuario (vendedor y cajera) y lista de pagos.
    - ResumenCuadreCajaResponse: Sumatoria de montos filtrados agrupados por método de pago.
- **ST-B03:** Optimizar la consulta SQL con joinedload para evitar consultas N+1 sobre Transaccion_Pago y Detalle_Orden.
- **ST-B04:** Escribir pruebas en pytest (test_caja_historial.py) validando consistencia de sumatorias y precisión en el filtrado por método de pago y rangos de fecha.

HU-05: Historial de Órdenes y Auditoría de Cobros con Filtros (CRES-217)

[CRES-228] **Frontend (Flutter)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-05: Historial de Órdenes y Auditoría de Cobros con Filtros

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001cn:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01:** Implementar el método obtenerHistorialOrdenes(...) en caja_service.dart soportando paginación y parámetros de filtro.
- **ST-F02:** Desarrollar la pantalla HistorialCajaScreen (lib/features/caja/presentation/screens/historial_caja_screen.dart) como segunda pestaña en CajaMainScreen.
- **ST-F03:** Construir el modal inferior de filtros (FiltrosHistorialSheet) con selector de rango de fechas (showDateRangePicker), chips de selección de métodos de pago y campos numéricos para rango de montos.
- **ST-F04:** Diseñar el banner superior de **Resumen de Cuadre** con tarjetas colapsables que muestren el total recaudado y su distribución por Efectivo, Tarjetas y Transferencias.
- **ST-F05:** Crear el diálogo DetalleAuditoriaOrdenDialog con la información completa de ítems y la trazabilidad de transacciones de pago vinculadas.
- **ST-F06:** Escribir pruebas de widgets en flutter test verificando la aplicación reactiva de filtros y la correcta suma de totales en pantalla.

HU-06: Módulo de Tickets de Soporte y Cierre de Sesión (CRES-218)

[CRES-229] **Backend (FastAPI + SQLAlchemy)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-06: Módulo de Tickets de Soporte y Cierre de Sesión

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium

Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001cv:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-B01:** Crear el router routers/tickets.py e implementar:
  - POST /api/v1/tickets: Crea un nuevo registro en Ticket_Soporte extrayendo el id_usuario_creador del token de autenticación.
  - GET /api/v1/tickets/mis-tickets: Lista los tickets filtrando por id_usuario_creador == current_user.id_usuario ordenados por fecha_creacion.desc().
- **ST-B02:** Definir esquemas Pydantic en schemas.py:
  - TicketCreateRequest con validaciones de longitud (asunto: max_length=150, descripcion: max_length=1000) y enums de tipo y prioridad.
  - TicketResponse con datos serializados de creación, estado, resolución y fechas.
- **ST-B03:** Escribir pruebas unitarias en pytest (test_tickets.py) validando la creación de tickets, validaciones de campos requeridos y aislamiento por usuario creador.

HU-06: Módulo de Tickets de Soporte y Cierre de Sesión (CRES-218)

☐ [CRES-230] **Frontend (Flutter)** Creada: 20/ago/26 Actualizada: 27/ago/26 Resuelta: 27/ago/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU-06: Módulo de Tickets de Soporte y Cierre de Sesión

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001d3:
Sprint:	Sprint 4: Caja y edición bodeg

Descripción

- **ST-F01:** Crear TicketService (lib/features/soporte/services/ticket_service.dart) con los métodos crearTicket(...) y obtenerMisTickets().
- **ST-F02:** Desarrollar la pantalla TicketsSoporteScreen (lib/features/soporte/presentation/screens/tickets_soporte_screen.dart) accesible desde el Drawer de Caja, con listado de estados y botón flotante de nuevo reporte (FloatingActionButton).
- **ST-F03:** Construir el modal/diálogo CrearTicketDialog con selectores Dropdown de tipo y prioridad, inputs de texto con contador de caracteres y validación reactiva de formulario.
- **ST-F04:** Implementar el diálogo de confirmación de salida y la función de logout en AuthService (auth_service.dart / caja_drawer.dart), limpiando credenciales en memoria y redirigiendo a LoginPinScreen.
- **ST-F05:** Escribir pruebas de widgets en flutter test verificando el envío del formulario de tickets y la correcta destrucción de rutas en el cierre de sesión.

[CRES-231] Tarea 1: Enrolamiento de Usuario, Acceso por PIN Vinculado y Control de Acceso por Rol (RBAC)

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 05/sep/26 Resuelta: 05/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001et:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

-
  - Implementar un flujo de autenticación en dos etapas para blindar el acceso a los terminales. El primer nivel requiere enrolamiento inicial mediante email y password_hash del Usuario, persistiendo su identidad y id_rol en el almacenamiento seguro local. El segundo nivel valida el pin_acceso exclusivamente contra el usuario enrolado en ese dispositivo. Adicionalmente, se deben restringir las rutas de navegación para que cada rol (Bodeguero, Vendedor, Caja, Gerente, Administrador) solo acceda a sus módulos autorizados.

- **Criterios de Aceptación:**
  - **Enrolamiento Inicial:** En el primer encendido o tras cierre de sesión explícito, la app exige email y contraseña. Tras autenticarse, guarda de forma segura el identificador del usuario y su rol.
  - **Validación de PIN Estricta:** La pantalla de bloqueo diario solo solicita el pin_acceso. El sistema valida el PIN contra el usuario previamente enrolado en el terminal; si no coincide con dicha cuenta, se rechaza el acceso.
  - **Guardas de Navegación por Rol:**
    - Rol Bodeguero: Acceso restringido a inventario, recepción y despacho PDA.
    - Rol Vendedor: Acceso restringido a catálogo, mesón y emisión de órdenes.
    - Rol Caja: Acceso restringido a módulos de cobro, arqueo y liquidación Desktop.
    - Cualquier intento de acceso a rutas no autorizadas bloquea la vista y redirige al panel correspondiente del usuario sin cerrar la sesión.
  - **Desenrolamiento:** Opción administrativa para desvincular el dispositivo y permitir el inicio de sesión de un nuevo usuario.

[CRES-232] Tarea 2: Ciclo de Vida de Órdenes, Gestión Desacoplada de Abonos y Generación Condicionada de Token QR

Creada: 27/ago/26
Actualizada: 06/sep/26 Resuelta: 06/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo	Desconocido		

Trabajado:	
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i001es:v
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- Alinear la creación de ventas en Orden_Venta y pagos en Transaccion_Pago. La orden generada en Mesón debe nacer en estado_orden = 'Reservada' con qr_transaccional_salida = NULL. El acuerdo de abono comercial solo debe registrarse como propuesta y monto pendiente sin generar registros en Transaccion_Pago hasta que el rol Caja confirme el ingreso. El qr_transaccional_salida solo se generará tras registrar el pago exitoso en Transaccion_Pago y si la orden contiene al menos un repuesto con id_activo no nulo.
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Persistencia de la Orden:**
    - Al emitir la orden en Mesón, se crea el registro en Orden_Venta con estado_orden = 'Reservada' y qr_transaccional_salida = NULL.
    - El valor del abono pactado en Mesón se refleja en monto_pendiente e información de la orden, **sin** insertar filas en la tabla Transaccion_Pago.
  - **Confirmación de Pago en Caja:**
    - La vista de Caja Desktop precarga la orden en estado 'Reservada' y permite a la cajera registrar la transacción en Transaccion_Pago con estado_pago = 'Procesado'.
    - Al completar el cobro o abono requerido, Orden_Venta.estado_orden pasa a 'Pagada' y se actualiza id_cajera.
  - **Generación Condicionada del Token QR:**
    - Solo al pasar estado_orden a 'Pagada', se genera y persiste el qr_transaccional_salida.
    - El token se crea **únicamente** si en Detalle_Orden existe al menos un ítem con id_activo asignado. Si todos los ítems tienen id_activo = NULL (misceláneos/servicios), el campo QR debe permanecer nulo.
  - **Bloqueo Visual de QR en Mesón:**
    - La vista de Retiro/Envío en la app móvil no muestra ningún código QR mientras estado_orden = 'Reservada'.
    - Solo renderiza el QR cuando la orden figure como 'Pagada' y exista el valor en qr_transaccional_salida.

[CRES-233] Tarea 3: Reserva Temporal y Bloqueo Concurrente de Activos Únicos en Carrito

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 06/sep/26 Resuelta: 06/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Low
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001et:i
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- Prevenir condiciones de carrera y dobles ventas de repuestos únicos (Activo_Inventariado). Al ingresar una pieza al carrito de Mesón, su estado en base de datos debe actualizarse a id_estado = 2 (Reservado) apoyándose en el control de concurrencia version_lock, deshabilitando la opción de compra para otros terminales y liberando el activo automáticamente en caso de anulación o expiración.
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Bloqueo en Interfaz Local:** Al agregar una pieza única al carrito, su botón de

acción en el catálogo local pasa a estado deshabilitado.

- **Bloqueo en Base de Datos y Multi-Terminal:**
  - Al añadir el ítem, el backend actualiza el registro en Activo_Inventariado a id_estado = 2 (Reservado) e incrementa version_lock de forma atómica.
  - Para el resto de los vendedores, el catálogo debe reflejar el activo como no disponible.
- **Resolución de Condiciones de Carrera:**
  - Si dos vendedores intentan añadir la misma pieza en simultáneo, el version_lock otorga la reserva al primer registro confirmado.
  - El segundo vendedor recibe un mensaje de activo no disponible sin que la app sufra excepciones no controladas.
- **Liberación de Reserva:**
  - Si el vendedor elimina la pieza de su carrito, el registro en Activo_Inventariado vuelve a id_estado = 1 (Disponible).
  - Si la sesión del carrito expira por inactividad sin completar la orden, el sistema libera la reserva regresando el activo a id_estado = 1 (Disponible).

[CRES-234] Tarea 4: Flujo de Logística Inversa y Tarea de Reingreso/Paletizado en Bodega tras Anulación de Órdenes

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 05/sep/26 Resuelta: 05/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación	Desconocido		

original:	

Clasificación:	0|i001eu:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- Establecer el flujo operativo y de sincronización de estados cuando una orden es deshecha desde el Mesón de Ventas. El sistema debe cambiar el estado de la venta a estado_orden = 'Anulada', generar una tarea de reingreso en Bodega PDA para los repuestos físicos vinculados y actualizar el inventario a id_estado = 7 (Paletizado) tras la confirmación de reubicación física en pallet o estante.
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Cancelación de Venta:**
    - Al accionar "Deshacer orden" en Mesón, la cabecera pasa a Orden_Venta.estado_orden = 'Anulada'.
    - Si existía un registro de pago asociado que requiera reversa, Transaccion_Pago.estado_pago pasa a 'Anulado'.
  - **Generación de Tarea en Bodega PDA:**
    - Para cada línea en Detalle_Orden con id_activo asignado, se genera una tarea de reingreso en la app de Bodega indicando la pieza, orden anulada y su ubicacion_pallet / ubicacion_pasillo de destino.
  - **Confirmación de Reingreso:**
    - El bodeguero valida la recepción física escaneando el sku_qr_fisico en su PDA.
    - Al confirmar la tarea, Activo_Inventariado.id_estado se actualiza a 7 (Paletizado) o 1 (Disponible), quedando habilitado nuevamente para la venta.

[CRES-235] Tarea 5: Flujo de Carrito por Pasos (Wizard) e Integración de Reservas por Encargo (Reservas_Backorder)

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 05/sep/26 Resuelta: 05/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:i
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- Rediseñar la experiencia de compra en el Mesón Móvil transformando el carrito en un asistente guiado por etapas secuenciales (*Wizard*), facilitando la validación progresiva de datos comerciales y logísticos. Asimismo, se debe integrar el apartado de pedidos por encargo o compras en verde (*Backorders*), permitiendo capturar requerimientos de repuestos que no tienen disponibilidad física inmediata en ninguna sucursal y persistirlos en Reservas_Backorder con su respectiva ficha técnica y propuesta de abono.
- **Criterios de Aceptación:**
    - **Navegación Guiada por Pasos (Wizard):**
        - La vista de checkout se divide en etapas estructuradas con indicadores de progreso visual y controles de avance/retroceso:
            - **Paso 1 (Revisión de Ítems):** Listado de repuestos físicos (Activo_Inventariado) y/o artículos manuales agregados, con opción de modificar cantidades o remover ítems.
            - **Paso 2 (Identificación de Cliente):** Búsqueda por rut_cliente o registro rápido de nuevos datos en la tabla Cliente (RUT, nombres, apellidos, teléfono, correo y comuna).
            - **Paso 3 (Logística y Entrega):** Selección de tipo_entrega ('Retiro' o

'Despacho Domicilio'). Si es despacho, se capturan los datos de envío para la tabla Despacho (dirección, receptor, RUT y transporte sugerido).
        - **Paso 4 (Modalidad Comercial / Abono):** Definición de condiciones de pago, cálculo de monto_pendiente pactado y configuración de reservas si aplica.
        - **Paso 5 (Confirmación y Emisión):** Resumen final de la operación y generación formal de la cabecera en Orden_Venta con estado_orden = 'Reservada'.
    - **Módulo de Reservas por Encargo (Backorders):**
        - Debe existir un botón/formulario dedicado dentro del carrito para "Agregar Reserva / Backorder" cuando una pieza no está disponible en inventario.
        - **Ficha Técnica Requerida:** Permite especificar id_categoria_requerida (Motor, Caja de Cambios, Accesorio), marca_requerida, modelo_requerido, anio_requerido, cilindrada_requerida, combustible_requerido, transmision_requerida y notas_preparacion.
        - **Acuerdo Económico:** Se define el precio_acordado de la pieza y el valor del abono comercial inicial pactado con el cliente.
        - **Persistencia en BD:** Al confirmar la orden en mesón, se crea el registro en Reservas_Backorder con estado_reserva = 'Pendiente', asociando id_cliente, id_vendedor y id_sucursal_registro.
        - **Impacto en Caja:** La orden vinculada notifica a Caja Desktop el abono pendiente de cobro para formalizar la reserva.
    - **Validaciones de Transición:**
        - No se permite avanzar al paso siguiente si faltan campos obligatorios en el paso actual (ej. avanzar a despacho sin RUT de receptor o emitir orden sin cliente asignado).
        - El estado del formulario debe preservarse si el vendedor retrocede pasos para corregir información.

[CRES-236] Tarea 6: Optimización UI en Bodega PDA (Eliminación de Notificaciones Push Simuladas y Contador de Alertas)

Creada: 27/ago/26
Actualizada: 05/sep/26 Resuelta: 05/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:r
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- Limpiar la experiencia visual de la aplicación móvil Bodega PDA eliminando los banners emergentes y notificaciones push simuladas que interrumpen la operativa de escaneo del bodeguero. Centralizar el seguimiento de la carga de trabajo en un botón de alertas con insignia numérica (*badge*) dinámico que refleje con precisión la cantidad total de tareas pendientes de preparación, despacho y reingreso físico.
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Eliminación de Notificaciones Flotantes / Push Simuladas:**
    - Se deben remover todos los diálogos emergentes automáticos, toasts intrusivos o banners que imiten notificaciones push en la pantalla de bodega.
    - Las operaciones de escaneo y navegación no deben ser interrumpidas por alertas superpuestas.
  - **Contador Numérico en Botón de Alertas (Badge):**
    - El botón de alertas/notificaciones en la barra superior de la app debe contar con una insignia numérica visible y actualizada en tiempo real.
    - El contador debe sumar todas las tareas operativas activas de la sucursal:
      - Líneas de preparación pendientes en Detalle_Orden (estado_preparacion = 'Pendiente').
      - Órdenes pagadas pendientes de verificación y entrega física.
      - Tareas de reingreso a paletizado derivadas de órdenes con estado_orden = 'Anulada'.
  - **Actualización Dinámica y Reducción de Contador:**

        - Al completar un escaneo de pieza, confirmar una entrega o finalizar un reingreso a pallet, el contador numérico debe decrementar inmediatamente.
        - Si no existen tareas pendientes, el badge debe desaparecer u ocultar el número manteniendo el icono accesible.
    - **Panel Desplegable de Tareas:**
        - Al presionar el botón de alertas, se debe abrir un listado limpio y ordenado por prioridad con las tareas pendientes para que el bodeguero elija cuál tomar directamente.

[CRES-237] Tarea 7: Estandarización de Errores, Sanitización de Datos Sensibles y Mensajería Intuitiva al Usuario

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 05/sep/26 Resuelta: 05/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:v
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descr

ipc
ión

- Revisar y estandarizar el manejo de excepciones en todo el ecosistema (Backend API y aplicaciones clientes en Móvil, PDA y Desktop). Se debe garantizar la seguridad de la información impidiendo que se filtren datos técnicos internos (trazas de código, sintaxis SQL, nombres de tablas/columnas o respuestas crudas de base de datos) y transformar las respuestas de error en mensajes claros, intuitivos y accionables que le expliquen al trabajador qué falló y cómo proceder sin interrumpir la operación.
- **Criterios de Aceptación:**
    - **Sanitización y Blindaje de Datos Sensibles (Cero Fuga Técnica):**
        - Ninguna vista del sistema debe desplegar mensajes de error con trazas de depuración (*stack traces*), errores de integridad de base de datos (ej. llaves foráneas violadas, restricciones nulas) ni nombres internos de endpoints o tablas.
        - Las respuestas del servidor con códigos de estado 4xx y 5xx deben devolver mensajes controlados y comprensibles.
    - **Mensajería Intuitiva por Contexto Operativo:**
        - **Autenticación y PIN:** Si el PIN o las credenciales fallan, la alerta debe indicar claramente *"PIN incorrecto para este terminal"* o *"Credenciales inválidas"*, sin revelar detalles de estructura de usuarios.
        - **Catálogo y Carrito (Mesón):** Si un repuesto fue reservado por otro vendedor o la conexión falla, se debe mostrar un mensaje contextual claro (ej. *"Este repuesto acaba de ser reservado por otro vendedor"* o *"No fue posible agregar el ítem, verifica tu conexión e intenta nuevamente"*).
        - **Caja Desktop:** Si un cobro o arqueo no cuadra, la interfaz debe indicar con precisión el motivo (ej. *"El monto total ingresado no cubre el saldo pendiente de la orden"* o *"Selecciona un método de pago antes de procesar"*).
        - **Bodega PDA:** Ante un escaneo inválido, el mensaje debe diferenciar claramente si el código no existe en inventario, si pertenece a otra orden o si la pieza ya fue entregada previamente.
    - **Manejo de Caídas de Red y Tiempos de Espera (Timeouts):**
        - Si un dispositivo pierde conectividad o el backend no responde a tiempo, la interfaz no debe congelarse ni cerrarse; debe presentar un estado visual amigable indicando *"Problemas de conexión con el servidor. Reintentando..."* con opción de reintento manual.
    - **Formato Visual Consistente:**
        - Todas las alertas de error en Flutter deben mantener un diseño homogéneo (diálogos modales o barras de notificación no invasivas), destacando en texto legible la causa del error y el botón de acción sugerido (*"Aceptar"*, *"Reintentar"* o *"Volver"*).

[CRES-239] HU 5.1: Dashboard Ejecutivo: Pulso Financiero y Carga de Bodega en Tiempo Real

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-252	Subtareas HU 5.1	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i001ev:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Descripción:** Como Gerente, se requiere un panel de control ejecutivo en tiempo real que consolide los principales indicadores financieros del negocio (ventas del día, acumulado del mes, ticket promedio, margen bruto) junto con el estado de la carga de trabajo en bodega (órdenes pendientes de preparación y despacho), permitiendo supervisar la salud comercial y la fluidez operativa del local de un solo vistazo. Además, debe integrarse el sistema de login ya presente en la aplicación.
  Criterios de Aceptación:
  1. **Auditoría y Reutilización de Consultas:**
     - Validar y extender las consultas SQL/ORM existentes que calculan totales de venta en Orden_Venta y recaudaciones en Transaccion_Pago.
     - Reutilizar componentes visuales de tarjetas de resumen (KPI Cards) ya existentes en el ecosistema de la app de escritorio o basarse en historial_metricas_panel.dart.
  2. **Métricas de Pulso Financiero (Tarjetas KPI):**
     - **Ventas del Día:** Desplegar el monto total efectivamente recaudado en el día corriente (Transaccion_Pago.monto con estado_pago = 'Procesado' y fecha actual) y el número total de transacciones/tickets emitidos.
     - **Acumulado Mensual (MTD):** Desplegar el monto consolidado de ventas del mes calendario en curso.
     - **Ticket Promedio:** Calcular dinámicamente dividiendo las Ventas del Día por el número de órdenes.
  3. **Desglose de Ingresos por Método de Pago:**
     - Visualización gráfica (donut/segmentada) o porcentual discriminando el dinero ingresado según Transaccion_Pago.metodo_pago ('Efectivo', 'Débito', 'Transferencia', 'Cheque').
     - Indicador explícito del total de dinero físico (efectivo) acumulado frente al recibido por canales electrónicos.
  4. **Monitor de Flujo Operativo y Alertas:**
     - **Alertas Operativas:** Destacar órdenes con saldos pendientes por cobrar en mesón y repuestos "Paletizados" que son cuello de botella en tasación.
     - **Flujo de Bodega y Despacho:** Conteo de piezas activas en preparación (rack), listas en mostrador y enviadas a courier.
  5. **Filtro de Sucursal y Actualización:**
     - Selector flotante para alternar entre una sucursal específica (Sucursal.id_sucursal) o la vista consolidada global.
     - Mecanismo de refresco manual bajo demanda (botón de actualización).

[CRES-240] HU 5.2: Visor Histórico Centralizado de Órdenes y Auditoría (Espejo de Caja)

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-253	Subtareas HU 5.2	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i001f3:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

Descripción: Como Gerente, se requiere acceder a un visor histórico centralizado y completo de todas las órdenes emitidas en la empresa (espejo funcional del historial de Caja Desktop), con capacidades avanzadas de filtrado por estado, fecha, sucursal y responsables operativos. La vista debe permitir auditar en detalle la trazabilidad completa de una venta.
Criterios de Aceptación:

1. **Auditoría y Reutilización de Componentes de Caja:**
    - Reutilizar los componentes de listado de órdenes y fichas de detalle existentes en

el módulo de Caja Desktop (historial_tabla_view.dart, detalle_auditoria_dialog.dart, filtro_rango_fechas_dialog.dart), adaptándolos para modo de consulta y auditoría gerencial.
    - Consumir los mismos endpoints de lectura histórica de Orden_Venta y Transaccion_Pago.
2. **Panel de Filtros y Búsqueda Avanzada:**
    - **Filtro por Estado:** Permitir filtrar el historial según Orden_Venta.estado_orden ('Reservada', 'Pagada', 'Despachada', 'Anulada', 'Completada').
    - **Filtro Temporal:** Hoy, Esta Semana, Este Mes o Todo.
    - **Filtro de Sucursal y Método de Pago:** Comboboxes dinámicos.
    - **Búsqueda Directa:** Campo de texto predictivo por RUT o nombre de Cliente, o por Folio/ID de orden.
3. **Estructura del Listado Principal (Vista Maestro):**
    - La tabla consolidada debe mostrar: Folio, Fecha/Hora, Cliente/RUT, Sucursal, Vendedor/Cajera, Método de Pago, Total Venta, Pendiente, y Estado actual.
4. **Modo Auditoría (Solo Lectura Seguro):**
    - La vista para el rol Gerente debe operar en modo estrictamente de lectura e inspección, sin botones de cobro o edición transaccional directa que pertenezcan exclusivamente al rol Caja.

[CRES-241] HU 5.3: Maestro de Inventario Global y Tasación de Repuestos Paletizados

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 12/sep/26 Resuelta: 12/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido

Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-254	Subtareas HU 5.3	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i001eu:w
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

Descripción: Como Gerente, se requiere un visor maestro de inventario multi-sucursal que permita auditar todo el stock físico de repuestos de Cresal (Activo_Inventariado), con la capacidad exclusiva de fijar o actualizar el precio de referencia comercial (precio_referencia) para aquellas piezas que se encuentren almacenadas en estado Paletizado (id_estado = 7).
Criterios de Aceptación:

1. **Auditoría y Reutilización de Servicios de Inventario:**
   - Reutilizar los modelos y endpoints de lectura de Activo_Inventariado existentes en el backend (ej. módulo catálogo/bodega).
   - Consumir las relaciones directas con Categoria_Activo, Estado_Activo, Sucursal.
2. **Visor Maestro de Stock Multi-Sucursal:**
   - Desplegar una tabla de consulta global con SKU QR, Categoría, Descripción (Marca/Modelo/Año), Ubicación Física, Sucursal, Estado actual y precio_referencia.
   - Proveer filtros rápidos por Sucursal, Categoría, y Estado.
3. **Segmentación y Detección de Ítems Paletizados:**
   - Destacar visualmente los repuestos en estado Paletizado (id_estado = 7) que no posean precio o requieran ajuste.
4. **Flujo de Tasación y Fijación de Precios:**
   - Para activos en estado Paletizado, habilitar acción directa de "Tasar / Fijar Precio" (reutilizando modales como asignar_precio_dialog.dart de ventas, si aplica).
   - Validar que el valor ingresado sea un entero positivo mayor a cero.
5. **Persistencia:**
   - Al confirmar la tasación, actualizar precio_referencia y fecha_actualizacion en la base de datos.

[CRES-242] HU 5.4: Acoplamiento de Tasación de Vehículos para Desarme y Monitoreo Centralizado de Backorders

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 12/sep/26 Resuelta: 12/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Historia	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Σ Trabajo restante estimado:	Desconocido	**Trabajo restante estimado:**	Desconocido
Σ Tiempo empleado:	Desconocido	**Tiempo Trabajado:**	Desconocido
Σ Estimación original:	Desconocido	**Estimación original:**	Desconocido

Subtareas:

Clave	Resumen	Tipo	Estado	Persona asignada
CRES-255	Subtareas HU 5.4	Subtask	Listo	

Clasificación:	0|i001fj:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descr

ipc
ión

Descripción: Como Gerente, se requiere un panel centralizado de supervisión para monitorear todos los compromisos comerciales adquiridos mediante compras por encargo (Backorders). La vista debe permitir auditar en tiempo real los requerimientos de repuestos solicitados, el capital recaudado en caja por abonos, y la trazabilidad cuando un repuesto físico es recepcionado y asignado a la reserva.

Criterios de Aceptación:

1. **Auditoría y Reutilización de Servicios:**
   - Reutilizar los modelos y endpoints de lectura de Reservas_Backorder y sus relaciones (Cliente, Usuario, Sucursal, Categoria_Activo).
   - Integrar la vista dentro del módulo de Gerencia en modo de consulta.
2. **Panel Maestro de Supervisión de Backorders:**
   - Desplegar tabla consolidada con Folio, Fecha, Cliente, Vendedor, Sucursal, Ficha técnica del repuesto solicitado, Balance económico (Precio acordado, Monto abonado, Saldo pendiente), y Estado (Pendiente, Notificado, Completado, Anulado).
3. **Filtros y Búsqueda Predictiva:**
   - Filtro por estado, sucursal, y categoría.
   - Búsqueda predictiva por RUT/nombre de cliente, o marca/modelo.
4. **Trazabilidad de Asignación y Cumplimiento:**
   - Identificar visualmente mediante un badge si un requerimiento 'Pendiente' ya tiene un repuesto físico vinculado (id_activo_assigned en Activo_Inventariado).
   - Si está 'Completado', permitir enlace/auditoría con la orden de venta final generada (id_orden).
5. **Tarjetas de Resumen Ejecutivo (Cabecera):**
   - Total Backorders Activos, Capital Retenido en Abonos, Listos para Liquidar.

[CRES-243] Tarea 8: Diseño UI/UX y Prototipado de Alta Fidelidad para el Módulo de Gerencia V1

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 06/sep/26 Resuelta: 06/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001es:r
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

1. Directiva de Inspección y Reutilización Previa (Obligatoria)

Antes de generar código HTML, clases de Tailwind o estados de Alpine.js, el agente/IDE debe inspeccionar los archivos existentes del proyecto:

-
    -
        - **Auditar Vistas Existentes de Desktop:** Revisar la interfaz de **Caja** y el modal de tasación del **Jefe de Ventas** para replicar con exactitud la paleta de colores corporativa (tonos de fondo, bordes neutros, acentos primarios y badges de estado).
        - **Consistencia de Iconografía:** En este prototipo Desktop, utilizar exclusivamente vía CDN Material symbol + icons.
        - **Escala Visual para Desktop:** NO utilizar las escalas tipográficas reducidas del sistema de diseño móvil/PDA. Utilizar la densidad visual, espaciados (p-4, p-6), tipografías (text-sm, text-base, text-xl) y radios de borde (rounded-lg, rounded-xl) estandarizados para resoluciones de escritorio (1366x768 y 1920x1080).

2. Estructura y Navegación Base (Shell / Layout Desktop)

- **Sidebar Lateral:** Menú de navegación exclusivo para el rol Gerente / Administrador, integrado visualmente al layout corporativo.

- **Cabecera Superior:** Selector global de sucursal (Todas las Sucursales, Sucursal Matriz, Sucursal 2, etc.), indicador de usuario activo y botón interactivo de refresco de datos con animación de giro.
- **Gestor de Estado Global en Alpine.js:** Toda la reactividad debe encapsularse en una función principal gerenciaApp(), permitiendo transiciones fluidas entre las 4 pestañas sin recargar la página:
    - vistaActiva: 'dashboard' | 'ordenes' | 'inventario' | 'backorders'

3. Especificación Detallada de las 4 Vistas

Pantalla 1: Dashboard Ejecutivo (Pulso Financiero y Operativo - HU 5.1)

- **Grid de 4 Tarjetas KPI Superiores:**
    1. **Facturación del Día:** Sumatoria de ingresos reales en CLP ($) y conteo de transacciones del día (estado_pago = 'Procesado').
    2. **Rotación de Activos:** Comparativa visual del mix vendido en la jornada (Motores vs. Cajas de Cambio).
    3. **Capital en Riesgo (Mesón):** Monto retenido total ($ CLP) y conteo de órdenes activas en estado_orden = 'Reservada'.
    4. **Cuello de Botella (Tasación):** Conteo de repuestos físicos inmovilizados (Estado Paletizado con precio_referencia = NULL o 0).
- **Gráfica de Medios de Pago (Donut Chart / Visualizador Interactivo):**
    - Desglose estricto por métodos de pago reales: Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia y Cheque.
    - *Segmented Control* para alternar en tiempo real entre **Recaudación Monetaria ($ CLP)** y **Volumen Transaccional (N° pagos)**, mostrando siempre el porcentaje de participación.
- **Pipeline de Bodega en Vivo (Flujo Logístico Post-Venta):**
    - Visualización tipo Kanban/Pipeline de 3 etapas reales:
        1. *Pendiente Preparación:* Repuestos por bajar de rack (Detalle_Orden en Pendiente).
        2. *Listo para Retiro/Despacho:* Repuestos listos esperando salida (Detalle_Orden en Listo con orden Pagada).
        3. *Cola Despacho Courier:* Encomiendas empaquetadas en espera de retiro por camión (Despacho en Por Enviar).

Pantalla 2: Historial Centralizado de Órdenes (Auditoría 360° - HU 5.2)

- **Barra de Filtros:** Rango de fechas, selector de sucursal, filtro por vendedor, cajera y filtro estricto por los **5 estados oficiales de BD**:
    - Reservada (amarillo/ámbar)
    - Pagada (azul/cian)
    - Completada (verde - entrega en mostrador o barrera)
    - Despachada (púrpura/índigo - courier/encomienda)
    - Anulada (rojo/gris)
- **Tabla de Órdenes:** Folio, fecha, cliente (RUT/Nombre), vendedor, total venta, saldo pendiente y badge de estado.

- **Modal de Auditoría (Detalle de Orden):** Panel lateral o modal flotante de solo lectura que desglosa:
    - Líneas de detalle (SKUs o ventas libres).
    - Historial de pagos (Transaccion_Pago) asociados.
    - Trazabilidad de entrega (salida por barrera PDA o despacho externo).

Pantalla 3: Maestro de Inventario Global y Tasación (HU 5.3)

- **Tabla de Stock Consolidado:** SKU QR, descripción técnica (marca, modelo, cilindrada), ubicación física (pasillo/pallet), sucursal, estado y precio de referencia.
- **Filtro Rápido de Tasación:** Botón de un solo clic que aísla repuestos en estado Paletizado que tengan ubicación asignada pero carezcan de precio (precio_referencia == null || precio_referencia == 0).
- **Modal de Tasación Gerencial:** Al hacer clic en "Tasar", se despliega el formulario adaptado del Jefe de Ventas para ingresar el valor en CLP, actualizar la fila en la tabla reactiva y dejar el repuesto en estado Disponible.

Pantalla 4: Visor Centralizado de Backorders (HU 5.4)

- **Tabla de Monitoreo:** Ficha técnica solicitada (categoría, marca, modelo, año, transmisión, combustible), cliente, vendedor asignado, precio acordado, monto abonado y saldo pendiente.
- **Filtros por Ciclo de Reserva:**
    - Pendiente (sin abono)
    - Confirmada (abonada / activa)
    - Completada (pieza asignada y venta cerrada)
    - Anulada (desistida)
- **Indicador de Asignación:** Badge resaltado cuando id_activo_asignado contenga un SKU vinculado, mostrando acceso directo a la ficha del repuesto donante.

4. Requisitos de Experiencia de Usuario e Interactividad

- **Estados de Carga y Vacíos:** Cada tabla debe contemplar su respectivo *skeleton loader* simulado y un *empty state* con ilustración/icono cuando no haya registros con los filtros seleccionados.
- **Interactividad Completa en Alpine.js:** Modales funcionales (abrir, cerrar con ESC o backdrop, guardar datos simulados en memoria local de Alpine), tooltips informativos y cambios de estado dinámicos en los badges.

[CRES-244] Tarea 9: Blindaje de Seguridad (Hardening), Sanitización y Preparación de Entorno para Producción

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 16/sep/26 Resuelta: 16/sep/26

Estado:	Listo

Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001fr:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de implementar nuevos middlewares de seguridad, servicios de cifrado o scripts de compilación, se debe auditar la configuración existente en el backend (FastAPI) y los repositorios de Flutter. Es mandatorio verificar los interceptores HTTP actuales, los manejadores globales de excepciones, los módulos de autenticación y la gestión de variables de entorno, reutilizando y consolidando las utilidades vigentes en lugar de duplicar capas de configuración.
- **Descripción:**
  Asegurar la robustez técnica, privacidad de la información y preparación para el despliegue local en Cresal. La tarea comprende el blindaje de la autenticación en terminales (almacenamiento seguro, anti-fuerza bruta en PIN y validación RBAC en backend), la sanitización global de errores para impedir fugas de datos de infraestructura y la generación de compilaciones optimizadas en modo *Release* libres de credenciales quemadas (*hardcoded*).

- **Criterios de Aceptación:**
  - **Almacenamiento Seguro y Protección de PIN:**
    - Los tokens de sesión e identificadores de usuario deben persistirse exclusivamente en almacenamiento seguro cifrado (flutter_secure_storage).
    - El backend debe implementar un limitador de tasa (*rate limiting*) o bloqueo temporal (ej. 60 segundos tras 5 intentos erróneos consecutivos) sobre el endpoint de validación de pin_acceso para evitar ataques de fuerza bruta en terminales desatendidos.
  - **Validación de Roles en Backend (RBAC Middleware):**
    - Cada endpoint en FastAPI debe validar estrictamente los permisos del id_rol extraído del token criptográfico y no desde parámetros del cuerpo de la petición.
    - Cualquier intento de consumir rutas no autorizadas (ej. vendedor intentando cobrar en caja o bodeguero modificando precios) debe retornar un código 403 Forbidden controlado.
  - **Sanitización de Respuestas y Manejo de Errores:**
    - Interceptor global en FastAPI configurado para capturar cualquier excepción no controlada o error de base de datos (PostgreSQL/SQLAlchemy), devolviendo un payload estándar limpio ({{ {"status": "error", "message": "Descripción comprensible"}
      }}) sin trazas de depuración (*stack traces*), sintaxis SQL ni nombres de tablas/columnas.
  - **Cero Credenciales Hardcoded y Configuración de CORS:**
    - Ninguna URL de backend, clave anónima de base de datos ni credencial debe estar escrita directamente en el código fuente; deben inyectarse mediante variables de entorno seguras (.env o --dart-define).
    - Políticas de CORS restringidas en FastAPI para aceptar exclusivamente peticiones desde los orígenes/IPs de los terminales autorizados de Cresal.
  - **Compilación de Producción (Release Builds):**
    - Generación de instalables compilados con la bandera -~~release~~ y ofuscación activa (-obfuscate --split-debug-info), garantizando la remoción total del banner de depuración de Flutter y la desactivación de logs innecesarios (print) en consola.

[CRES-245] Tarea 10: Batería de Pruebas de Carga (20+ Usuarios), Concurrencia Transaccional y Resiliencia E2E

Creada: 27/ago/26 Actualizada: 16/sep/26 Resuelta: 16/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001fz:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de construir suites de prueba desde cero, se deben auditar las colecciones de Postman, scripts de prueba unitaria/integración existentes en el repositorio y los endpoints del backend. Es mandatorio reutilizar los esquemas de datos, generadores de payloads y credenciales de prueba configuradas previamente para armar los escenarios de estrés y concurrencia.
- **Descripción:**
  Ejecutar un protocolo riguroso de pruebas de rendimiento, concurrencia, resiliencia ante pérdidas de conectividad y validación funcional de extremo a extremo (*End-to-End*). Se busca garantizar que el sistema soporte el tráfico simultáneo de 20 a 30 usuarios en la sucursal sin agotar el pool de conexiones de la base de datos, resuelva colisiones sobre piezas únicas de inventario sin inconsistencias y tolere micro-cortes de red en la bodega.
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Prueba de Carga y Estrés (20-30 Usuarios Concurrentes):**
    - Simulación de carga mediante herramientas automatizadas (k6, Locust o scripts asíncronos en Python) replicando el tráfico típico del local: 15 vendedores navegando/reservando en catálogo, 3 cajas procesando pagos

continuos y 2 bodegueros consultando despachos.
        - **Métricas Esperadas:** Tiempos de respuesta del backend por debajo de **500 ms** en el percentil 95 (p95), tasa de error inferior al 1% y estabilidad del pool de conexiones sin bloqueos (*deadlocks*) ni errores de saturación.
    - **Prueba de Concurrencia y Resolución de Carreras (Stock Unitario):**
        - Ejecutar pruebas automatizadas donde 3 o más peticiones simultáneas (enviadas en el mismo milisegundo) intenten reservar el mismo id_activo único en catálogo.
        - Validar que el mecanismo de control de concurrencia (version_lock / transacción atómica) asigne la reserva exclusivamente a la primera petición, retorne un mensaje amigable de "Activo no disponible" a las demás y mantenga el inventario consistente (id_estado = 2).
    - **Auditoría de Sondeo Periódico (Polling Optimization):**
        - Revisar la frecuencia de actualización de alertas en Bodega PDA e historial de Caja Desktop para asegurar intervalos razonables (no menores a 5-10 segundos) o bajo demanda, evitando saturación innecesaria del servidor por peticiones HTTP repetitivas.
    - **Pruebas de Resiliencia de Red e Idempotencia:**
        - Simular cortes intermitentes de señal Wi-Fi en la PDA de bodega durante el escaneo y reingreso de piezas, verificando que la app no sufra cierres forzados, implemente reintentos exponenciales y no duplique registros al reconectar.
        - Proteger los endpoints de cobro (/pagos) con mecanismos de idempotencia para impedir duplicación de cobros en Transaccion_Pago ante dobles clics de la cajera por lentitud de red.
    - **Smoke Test Integral End-to-End (E2E):**
        - Ejecución manual de validación cruzada en hardware real cubriendo el ciclo de vida completo:
            1. Emisión de orden en tablet de Mesón con bloqueo de repuesto (id_estado = 2).
            2. Cobro contable en Caja Desktop con generación de qr_transaccional_salida y cambio a estado_orden = 'Pagada'.
            3. Notificación, preparación física y entrega confirmada en Bodega PDA (id_estado = 6).
            4. Validación final por escaneo en Barrera Digital (Auditoria_Barrera).

[CRES-246] Tarea 11: Edición Directa de Activos Inventariados desde la Vista de Inventario en Bodega PDA

Creada: 05/sep/26 Actualizada: 06/sep/26 Resuelta: 06/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:x
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de crear nuevos endpoints, formularios o controladores de actualización, se debe revisar el código existente en el backend (FastAPI) y la app de Bodega PDA (Flutter). Es mandatorio verificar si ya existen rutas PUT/PATCH para Activo_Inventariado (o los formularios usados en el ingreso/recepción inicial de piezas), reutilizando y adaptando dichos componentes y modelos en lugar de duplicar lógica de actualización.
- **Descripción:**
  Permitir al usuario con rol Bodeguero corregir o actualizar la información de un activo físico directamente desde el panel de consulta de inventario en la aplicación PDA. Al abrir la ficha de detalle de cualquier pieza inventariada, debe disponer de una acción clara de edición (ícono de lápiz) que habilite la modificación de sus atributos técnicos y de ubicación física, persistiendo los cambios de forma inmediata.

Criterios de Aceptación (Qué debe cumplir)

1. **Acción de Edición en Ficha de Detalle:**

    - En la vista de detalle de un activo dentro del panel de inventario general de la PDA, incorporar un botón visible con ícono de lápiz en la cabecera o barra de acciones.
    - Al presionar el botón, la vista debe alternar a un modo de edición o abrir un formulario precargado con los datos actuales del repuesto.
2. **Campos Editables Permitidos:**
    - Permitir modificar los datos operativos y de localización del activo:
        - Ubicación física dentro del recinto: galpón, pasillo, estante o número de pallet.
        - Notas u observaciones de estado físico / condiciones de la pieza.
        - Atributos técnicos descriptivos complementarios (compatibilidad, detalles específicos según sea motor, caja de cambios o accesorio).
    - Restringir o proteger de edición manual arbitraria aquellos campos de integridad crítica del sistema (como el identificador primario, el código QR/SKU ya impreso o el estado transaccional si la pieza está reservada/vendida).
3. **Confirmación y Manejo de Cancelación:**
    - Disponer de botones claros para "Guardar Cambios" y "Cancelar".
    - Si el usuario presiona "Cancelar" habiendo realizado modificaciones, el sistema debe solicitar confirmación para descartar los cambios sin alterar los datos.
    - Si el usuario confirma "Guardar", se debe enviar la actualización al backend.
4. **Refresco Inmediato y Feedback Visual:**
    - Tras una actualización exitosa, el sistema debe mostrar un mensaje amigable de confirmación (tipo Snackbar o Toast).
    - La vista de detalle y el listado general de inventario deben actualizar sus datos en pantalla inmediatamente, reflejando los nuevos valores sin requerir reinicios de la aplicación ni cierres de sesión.

[CRES-247] Tarea 12: Validación Matemática de RUT Chileno (Módulo 11) en Captura y Registro de Clientes

Creada: 05/sep/26 Actualizada: 06/sep/26 Resuelta: 06/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora

			Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:y
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de programar nuevas funciones de validación o formateo de RUT, se debe auditar el código existente en el frontend (Flutter) y backend (FastAPI). Es mandatorio verificar si ya existen utilitarios, expresiones regulares, validadores de formularios o esquemas Pydantic para el campo rut / rut_cliente, reutilizando o consolidando dicha lógica en un único archivo de utilidades para evitar cálculos duplicados en el proyecto.
- **Descripción:**
  Implementar la validación algorítmica obligatoria del RUT (Rol Único Tributario) chileno mediante el cálculo de Módulo 11 en todos los puntos de captura de datos de clientes (flujo de venta en Mesón, registro de clientes nuevos y datos de receptor en despacho). La funcionalidad debe impedir el guardado de identificadores ficticios, mal digitados o con dígito verificador inconsistente, asegurando la integridad de los registros contables y de facturación.

Criterios de Aceptación (Qué debe cumplir)

1. **Formateo y Limpieza Automática de Entrada:**
   - El campo de ingreso de RUT debe ser tolerante al formato: debe permitir escribir con o sin puntos y con o sin guion, limpiando los caracteres especiales antes de evaluar el valor.
   - Si el usuario escribe la letra "k" como dígito verificador, el sistema debe transformarla automáticamente a mayúscula ("K").
2. **Validación Algorítmica con Módulo 11:**
   - La validación debe calcular matemáticamente el dígito verificador a partir del cuerpo del número ingresado:

        - Multiplicación de la serie numérica (2, 3, 4, 5, 6, 7) de derecha a izquierda.
        - Cálculo del residuo de la división por 11.
        - Manejo estricto de las excepciones: si el resultado de la resta es 11 el dígito verificador debe ser 0, y si es 10 debe ser K.
    - El sistema solo considerará el RUT como válido si el dígito calculado coincide exactamente con el dígito verificador proporcionado por el usuario.
3. **Feedback Visual y Bloqueo de Avance en Mesón (Wizard):**
    - En el paso de identificación de cliente del Wizard de Mesón (y modales de cliente rápido), si el RUT no supera la validación matemática:
        - El campo de texto debe marcarse visualmente en estado de error con el mensaje: *"RUT inválido. Verifique el número ingresado"*.
        - El botón de avance al siguiente paso o confirmación de guardado debe permanecer deshabilitado mientras persista el error.
4. **Validación de Integridad en Backend:**
    - La API en FastAPI debe contar con la misma regla de validación en su esquema de entrada (schemas), rechazando con un error controlado cualquier intento de crear o actualizar un registro en la tabla Cliente que contenga un RUT matemáticamente inválido.
5. **Consistencia en Todos los Formularios del Sistema:**
    - La misma regla de validación debe aplicarse de forma transversal en cualquier pantalla donde se solicite un RUT (ej. RUT del receptor en la tabla Despacho o creación de clientes para Reservas_Backorder).

[CRES-248] Tarea 13: Segmentación por Tipo de Operación en el Centro de Alertas y Tareas de Bodega PDA

Creada: 05/sep/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i001eu:z
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de crear nuevos componentes visuales, pestañas o endpoints de tareas, se debe auditar el código existente en la app de Bodega PDA y el backend (FastAPI). Es mandatorio revisar la pantalla actual de alertas, el contador de tareas consolidado en Tarea 6, las tareas de reingreso de logística inversa definidas en Tarea 4 y los endpoints de preparación de pedidos, reutilizando las tarjetas de repuesto, selectores de estado y widgets de lista ya implementados en lugar de duplicar componentes.
- **Descripción:**
  Reestructurar la vista de alertas y tareas pendientes de la aplicación Bodega PDA para que los requerimientos operativos no se muestren en una lista plana y desordenada, sino categorizados de forma intuitiva según su naturaleza. La pantalla debe segmentar las actividades en tres flujos claramente diferenciados: **Pre-entrega** (preparación y alistamiento de pedidos pagados), **Re-impresión** (solicitudes de reimpresión de etiquetas QR por desgaste o daño) y **Re-integración** (logística inversa para devolver a pallet piezas de órdenes anuladas), permitiendo al bodeguero priorizar su trabajo según la urgencia de bodega.

Criterios de Aceptación (Qué debe cumplir)

1. **Estructura de Navegación Segmentada:**
   - La vista principal de alertas debe incorporar un control de segmentación superior (pestañas / *tabs* o barra segmentada) con 3 secciones exclusivas:
     - **Pre-entrega**
     - **Re-impresión**
     - **Re-integración**
   - Cada pestaña debe incluir un contador numérico (*badge*) visible que indique en tiempo real cuántas tareas pendientes existen para esa categoría específica.
2. **Sección 1: Tareas de Pre-entrega:**
   - Listar todas las piezas pertenecientes a órdenes pagadas que requieren ser

retiradas de estantería/pallet para entrega presencial o despacho a domicilio.
    - Cada tarjeta debe exhibir: número de folio de la orden, descripción técnica del repuesto, ubicación física exacta (galpón, pasillo, pallet) y modalidad de salida (Retiro o Despacho).
    - Incluir acción directa para iniciar la preparación o marcar la pieza como lista.
3. **Sección 2: Tareas de Re-impresión:**
    - Listar las solicitudes de generación o reimpresión de etiquetas físicas y códigos QR asociados a activos inventariados.
    - Cada tarjeta debe exhibir: código SKU/QR del activo, tipo de repuesto, ubicación física actual y motivo de la solicitud (código ilegible, etiqueta desprendida o actualización de datos).
    - Disponer de una acción directa para confirmar la reimpresión y rotulado de la pieza.
4. **Sección 3: Tareas de Re-integración (Logística Inversa):**
    - Listar los activos liberados tras la anulación de una orden de venta que deben ser devueltos físicamente a su pallet de origen o a una nueva ubicación de almacenamiento.
    - Cada tarjeta debe exhibir: SKU del repuesto, orden anulada de origen, ubicación de reingreso sugerida y estado del activo (Paletizado).
    - Incluir botón de acción para confirmar el escaneo y reingreso formal de la pieza al pallet.
5. **Manejo de Estados Vacíos y Actualización Dinámica:**
    - Si una pestaña no registra pendientes, debe mostrar una ilustración o mensaje amigable de estado vacío (*empty state*) indicando que no hay tareas pendientes en esa categoría.
    - Al completar una tarea en cualquiera de las 3 secciones, el registro debe removerse inmediatamente de la vista y el contador de la pestaña debe descontarse sin requerir recargas manuales.

[CRES-249] Tarea 14: Acceso Directo por Número de Ingreso al Flujo de Paletizado y Enriquecimiento en Bodega PDA

Creada: 05/sep/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:zi
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de programar nuevas vistas o controladores de navegación, se debe auditar el código existente en la app de Bodega PDA y el backend (FastAPI). Es mandatorio reutilizar íntegramente la vista y formulario de paletizado y enriquecimiento de activos ya implementados, así como el endpoint de consulta de activos por identificador/número de ingreso, modificando únicamente el punto de entrada y removiendo el listado intermedio en lugar de duplicar lógica o pantallas.
- **Descripción:**
  Simplificar el acceso a la función de paletizado y enriquecimiento de repuestos en la aplicación del Bodeguero. Se debe suprimir la vista previa que listaba todos los activos pendientes por paletizar y sustituirla por un mecanismo de acceso directo en la pantalla de inicio (Home): un campo de entrada para digitar el número de ingreso junto a un botón de búsqueda, permitiendo abrir de inmediato el formulario de paletizado correspondiente a ese repuesto específico.

Criterios de Aceptación (Qué debe cumplir)

1. **Remoción de la Vista Previa de Activos por Paletizar:**
   - Eliminar o desacoplar la pantalla intermedia que desplegaba la lista consolidada de repuestos pendientes de paletizado.
   - Quitar del flujo operativo cualquier botón o acceso previo que redirigía a dicho listado general.

2. **Control de Entrada Directa en el Home de Bodeguero:**
    - En la pantalla principal de la PDA, al lado de los botones de navegación actuales, incorporar un campo de texto (*Input*) visible y accesible enfocado en la captura del número de ingreso.
    - El campo debe desplegar teclado numérico de forma predeterminada para facilitar la digitación rápida en terminales físicos.
    - Contiguo al campo de entrada, disponer de un botón de búsqueda claramente identificable (ícono de lupa o acción buscar).
3. **Ejecución de la Búsqueda y Navegación Directa:**
    - La búsqueda debe dispararse al presionar el botón de búsqueda o al presionar la tecla de confirmación (*Enter/Done*) en el teclado de la PDA.
    - Validar que el campo no se encuentre en blanco antes de lanzar la petición.
    - Si el número de ingreso existe y se encuentra pendiente de procesamiento, el sistema debe redirigir al bodeguero de inmediato a la vista existente de paletizado y enriquecimiento de ese activo, cargando su información técnica previa.
4. **Manejo de Errores y Estados de Búsqueda:**
    - Si el número de ingreso ingresado no existe en la base de datos, el sistema debe mostrar un mensaje amigable (Snackbar o Toast) indicando *"Número de ingreso no encontrado"*, manteniendo al usuario en el Home con el foco listo para corregir el valor.
    - Si el activo correspondiente al número de ingreso ya fue paletizado o se encuentra en un estado que no admite este flujo, mostrar la alerta pertinente (ej. *"El activo ya fue paletizado previamente"*) sin romper la navegación.

[CRES-250] Tarea 15: Visualización de Imágenes del Repuesto en la Interfaz de Tasación

Creada: 05/sep/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		

Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i001eu:zr
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de programar nuevos endpoints de multimedia o componentes de visualización de imágenes, se debe auditar el código existente en el backend (FastAPI) y frontend Desktop. Es mandatorio verificar los buckets de almacenamiento configurados (Supabase Storage / S3), las URLs de fotografías asociadas a Activo_Inventariado (capturadas durante la recepción o paletizado) y los widgets de galería o visor de fotos ya desarrollados en la app, reutilizando la infraestructura actual en lugar de duplicar lógica de subida o renderizado.
- **Descripción:**
  Incorporar un visualizador de fotografías dentro de la pantalla y modal de tasación del Jefe de Ventas (y Gerencia). Al evaluar un repuesto paletizado para fijar su precio de referencia comercial, el usuario debe poder inspeccionar visualmente el estado real de la pieza a través de las imágenes registradas durante su ingreso físico, permitiendo una valoración precisa basada en el desgaste, detalles técnicos e integridad del componente.

Criterios de Aceptación (Qué debe cumplir)

1. **Integración de Galería en la Vista/Modal de Tasación:**
   - En la ficha o diálogo donde se ingresa el precio_referencia, disponer de una sección visible dedicada a las imágenes del activo.
   - Mostrar miniaturas (*thumbnails*) o una imagen principal destacada de la pieza seleccionada antes o junto al campo de edición del precio.
2. **Navegación entre Múltiples Fotografías:**
   - Si el activo cuenta con dos o más fotografías de su ingreso o paletizado, permitir la navegación fluida entre ellas mediante carrusel, flechas laterales o selección directa de miniaturas.
   - Indicar visualmente el número de fotografía activa respecto al total (ej. "Foto 1 de 3").
3. **Inspección y Ampliación en Detalle:**

- Al hacer clic sobre cualquier imagen, la interfaz debe abrir un visor ampliado (modal o pantalla completa) para examinar detalles finos de la pieza (fisuras, numeración de serie, etiquetas o estado del metal).
- Contar con opción de cierre rápido para volver al formulario de tasación sin perder el valor digitado.

4. **Manejo de Estados sin Imagen (Empty State) y Errores:**
   - Si el repuesto seleccionado no posee fotografías asociadas en el sistema, mostrar un recuadro con un icono y mensaje claro (*"Activo sin fotografías registradas"*).
   - Si una imagen no carga por lentitud de red o enlace roto, mostrar un indicador visual de reintento o marcador de imagen no disponible, sin bloquear la posibilidad de ingresar el precio.

[CRES-251] Tarea 16: Filtros de Estado y Visualización de Galpón/Ubicación en Inventario y Alertas de Bodega PDA

Creada: 05/sep/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001eu:zv
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

- **Directiva de Inspección y Reutilización Previa:**
  Antes de crear nuevos componentes visuales, selectores o modificar consultas en la base de datos, se debe auditar el código existente en la app de Bodega PDA y el backend (FastAPI). Es mandatorio verificar los filtros actuales de Activo_Inventariado, los chips/selectores de estado y los campos de ubicación física ya contemplados en la base de datos (ubicacion_galpon, ubicacion_pasillo, ubicacion_pallet), reutilizando y adaptando las tarjetas de repuesto y parámetros de consulta vigentes en lugar de duplicar lógica.
- **Descripción:**
  Ampliar la visibilidad operativa en la aplicación Bodega PDA permitiendo filtrar y consultar repuestos según cuatro estados clave (Disponibles, Reservados, Vendidos y Paletizados). Adicionalmente, se debe incorporar de forma explícita y destacada el **Galpón** (junto con la dirección y coordenadas internas de la pieza) tanto en las tarjetas del inventario general como en las tarjetas del centro de alertas de tareas (Pre-entrega, Re-impresión y Re-integración), agilizando el traslado y la búsqueda física del bodeguero en el recinto.

Criterios de Aceptación (Qué debe cumplir)

1. **Segmentación y Filtros por Estado en Inventario General:**
   - En el panel de consulta de inventario de la PDA, incorporar un control de filtrado rápido (pestañas, chips o selector desplegable) que permita alternar exclusivamente entre los cuatro estados operativos:
     - **Disponibles:** Piezas habilitadas para la venta.
     - **Reservados:** Repuestos comprometidos en órdenes pendientes de pago o en proceso de venta.
     - **Vendidos:** Piezas facturadas o despachadas.
     - **Paletizados:** Repuestos ingresados que están almacenados en pallets esperando tasación o habilitación.
   - La lista debe actualizarse de forma inmediata al seleccionar cualquiera de estos estados.
2. **Visualización de Galpón y Dirección Física en Inventario:**
   - Tanto en la tarjeta resumen de cada activo dentro del listado como en su ficha de detalle, se debe mostrar de manera clara y visible la ubicación física completa:
     - **Galpón** (ej. "Galpón 1", "Galpón Desarme", "Patio Exterior").
     - **Dirección interna específica:** Pasillo, estante y número de pallet donde reposa la pieza.
   - El dato del Galpón debe contar con una etiqueta o jerarquía visual reconocible para que el bodeguero identifique de inmediato hacia qué nave del recinto debe desplazarse.

3. **Incorporación de Galpón en las Alertas de Tareas:**
    - En el Centro de Alertas y Tareas de Bodega (secciones de Pre-entrega, Re-impresión y Re-integración), cada tarjeta de tarea debe incluir obligatoriamente el **Galpón** y la ubicación física del repuesto involucrado.
    - En tareas de **Pre-entrega**: Identificar el galpón de donde se debe retirar la pieza para su despacho.
    - En tareas de **Re-integración**: Indicar el galpón y pallet de destino sugerido al cual debe devolverse el repuesto anulado.
    - En tareas de **Re-impresión**: Señalar el galpón exacto donde se encuentra el repuesto que requiere recambio de etiqueta.
4. **Manejo de Activos sin Ubicación Asignada:**
    - Si un activo nuevo no cuenta con galpón o pallet registrado en el sistema, la tarjeta debe mostrar un aviso preventivo (*"Sin Galpón / Sin Ubicación asignada"*) para alertar al bodeguero de la necesidad de regularizar la pieza mediante la opción de edición.

HU 5.1: Dashboard Ejecutivo: Pulso Financiero y Carga de Bodega en Tiempo Real (CRES-239)

[CRES-252] **Subtareas HU 5.1** Creada: 07/sep/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU 5.1: Dashboard Ejecutivo: Pulso Financiero y Carga de Bodega en Tiempo Real

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		

Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i001hj:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

Backend (FastAPI)

- Crear/Ampliar endpoint GET /api/v1/gerencia/dashboard/kpis que consolide métricas de facturación agrupando datos de Transaccion_Pago y Orden_Venta.
- Crear/Ampliar endpoint GET /api/v1/gerencia/dashboard/pagos que entregue el desglose de ingresos por método de pago filtrable por id_sucursal.
- Crear/Ampliar endpoint GET /api/v1/gerencia/dashboard/operativa que retorne el conteo de estados de bodega (estado_preparacion) y alertas de backorders / tasación pendiente.
- Validar que todos los endpoints respeten los filtros de fechas (hoy, mes actual) y id_sucursal.

Frontend (Flutter)

- Crear feature gerencia en frontend/lib/features/gerencia/.
- Maquetar la vista principal DashboardGerenciaView replicando el diseño del prototipo_gerencia_v1.html (layout con Topbar y Sidebar).
- Implementar Sidebar con integración del sistema de Auth existente (reutilizar Provider/Bloc de autenticación para mostrar datos del usuario logueado y opción de Cerrar Sesión).
- Implementar los Widgets de tarjetas KPI y gráfico de dona para métodos de pago (considerar paquetes como fl_chart o custom widgets).
- Consumir servicios Backend mediante Providers y manejar estados de carga y error (Spin de actualización).

HU 5.2: Visor Histórico Centralizado de Órdenes y Auditoría (Espejo de Caja) (CRES-240)

☐ [CRES-253] **Subtareas HU 5.2** Creada: 07/sep/26 Actualizada: 09/sep/26 Resuelta: 09/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone

Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU 5.2: Visor Histórico Centralizado de Órdenes y Auditoría (Espejo de Caja)

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001hr:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

Backend (FastAPI)

- Verificar que los endpoints de consulta de órdenes (GET /api/v1/ordenes) soporten filtros por id_sucursal, texto de búsqueda (RUT, nombre, folio), fechas y estado. (Ajustar si faltan parámetros).
- Asegurar que el detalle de la orden devuelva el árbol completo: Detalle_Orden (con estados de preparación) y array de Transaccion_Pago (para ver los pagos aplicados).

Frontend (Flutter)

- Importar/Referenciar los widgets historial_tabla_view.dart y detalle_auditoria_dialog.dart desde el feature de caja.
- Crear la pantalla OrdenesGerenciaView en el módulo de gerencia que orqueste estos widgets pasándoles un flag isReadOnly: true (o similar) para ocultar botones transaccionales.
- Implementar la barra de búsqueda y filtros multidimensionales en la cabecera, conectándolos al estado de la tabla para refrescar los datos bajo demanda.

HU 5.3: Maestro de Inventario Global y Tasación de Repuestos Paletizados (CRES-241)

[CRES-254] **Subtareas HU 5.3** Creada: 07/sep/26 Actualizada: 16/sep/26 Resuelta: 16/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU 5.3: Maestro de Inventario Global y Tasación de Repuestos Paletizados

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001hz:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

Backend (FastAPI)

- Auditar/Extender endpoint de lectura de activos (GET /api/v1/inventario o similar) para

que incluya todos los joins necesarios (Categoría, Estado, Sucursal, Detalle) y soporte filtros por estado_activo_id.
- Crear/Validar endpoint {{PATCH /api/v1/inventario/ {id_activo} /tasar}} que reciba un precio_referencia, valide que sea > 0, y actualice el registro, dejando un log de auditoría (si aplica) y actualizando fecha_actualizacion.

Frontend (Flutter)

- Crear la pantalla InventarioGerenciaView.
- Construir la tabla de activos y los filtros (Sucursal, Categoría, Estado).
- Reutilizar/Adaptar asignar_precio_dialog.dart (del feature ventas) o crear modal de tasación rápida en línea para ítems donde id_estado == 7.
- Conectar la acción de guardado con el Provider/Endpoint de actualización de precio y refrescar la tabla/KPI de cuello de botella tras el éxito.

HU 5.4: Acoplamiento de Tasación de Vehículos para Desarme y Monitoreo Centralizado de Backorders (CRES-242)

[CRES-255] **Subtareas HU 5.4** Creada: 07/sep/26 Actualizada: 16/sep/26 Resuelta: 16/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno
Principal:	HU 5.4: Acoplamiento de Tasación de Vehículos para Desarme y Monitoreo Centralizado de Backorders

Tipo:	Subtask	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001i7:
Sprint:	Sprint 5: Conexión de módulos

Descripción

Backend (FastAPI)

- Revisar/Crear endpoint GET /api/v1/backorders (o reservas) que exponga Reservas_Backorder e incluya en la respuesta la sumatoria de abonos vinculados, el estado actual, y el id_activo_assigned.
- Crear endpoint de agregación GET /api/v1/gerencia/backorders/kpis que devuelva Total Backorders Activos (estado Pendiente), Capital Retenido (suma de monto abonado en reservas no liquidadas) y Listos para Liquidar (reservas pendientes pero con stock asignado).

Frontend (Flutter)

- Crear la pantalla BackordersGerenciaView.
- Implementar la cabecera de resumen con las 3 Tarjetas Ejecutivas mencionadas consumiendo el endpoint de agregación correspondiente.
- Desarrollar la tabla de Backorders integrando los badges visuales (ej. un badge de "Stock Asignado" si id_activo_assigned != null).
- Proveer funcionalidad de filtrado en cliente o delegada al backend (mediante debounce text inputs y dropdowns) para explorar las reservas históricas.
- (Opcional) Reutilizar componentes visuales de las vistas de Ventas (modal_backorder_form.dart solo como lectura de detalle si fuese necesario).

[CRES-256] [CAJA] Incorporar vista y filtro específico para órdenes con abonos parciales en el panel de recaudación

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 07/oct/26 Resuelta: 07/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ib:r
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como cajero de la sucursal,
quiero disponer de una opción dedicada para "Abonos" dentro del selector de vistas del módulo de caja,
para consultar de forma aislada y ágil todas aquellas órdenes o compras en verde que tienen pagos parciales registrados y requieren completar su saldo antes de entregar la mercadería.

Contexto y Necesidad de Negocio

Actualmente, el panel de caja permite alternar entre flujos estándar (órdenes inmediatas, reservas, etc.). Sin embargo, cuando un cliente regresa a la tienda a saldar una cuenta o verificar su saldo pendiente, el cajero debe buscar la transacción entre el listado general. Es necesario contar con un acceso directo y categorizado que agrupe únicamente las transacciones que cuentan con historial de abonos activos y saldo pendiente por liquidar.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Selector de Vistas en Caja:**
  - Ampliar el toggle/segmentador principal de caja para incluir una opción exclusiva de **"Abonos"** junto a las opciones existentes (Órdenes, Reservas).
- **Listado Filtrado de Transacciones Abonadas:**
  - Al activar la opción "Abonos", la bandeja debe listar únicamente los registros que cumplan simultáneamente con:

    1. Tener al menos un abono/pago previo registrado.
    2. Mantener un saldo pendiente mayor a $0 CLP.
- **Información Visible por Registro:**
    - Identificador o folio de la orden / reserva.
    - Datos del cliente (nombre y RUT).
    - Monto total de la venta.
    - Monto acumulado ya abonado.
    - **Saldo restante pendiente de pago** (destacado de forma clara).
    - Fecha y hora del último abono registrado.
- **Interacción Operativa:**
    - Permitir que el cajero seleccione la orden directamente desde este listado para cargarla en el flujo de cobro y registrar el monto faltante.
    - Una vez que el saldo pendiente llegue a $0 CLP, la orden debe desaparecer automáticamente de esta vista de abonos y pasar al estado de pagada/lista para entrega.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Visibilidad del Toggle:** El selector principal de caja muestra claramente la pestaña/opción "Abonos".
- [ ] **Aislamiento de Datos:** En la vista de "Abonos" no aparecen órdenes sin pagos previos ni órdenes cuyo saldo pendiente ya sea $0 CLP.
- [ ] **Claridad Financiera:** Cada tarjeta o fila muestra el monto pagado a la fecha y el saldo que le falta pagar al cliente.
- [ ] **Acción de Cobro Directa:** Al presionar un registro del listado de abonos, se abre la ventana de cobro con el monto restante precargado como sugerencia.
- [ ] **Actualización Inmediata:** Al registrarse un abono que liquide el 100% de la deuda, el ítem se remueve de la bandeja de abonos en tiempo real o tras el refresco de pantalla.

[CRES-257] [VENTAS] Habilitar usuario "Limache" para asignación de ventas entre sucursales y permitir trazabilidad visible en "Mis Órdenes" para el emisor

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 08/oct/26 Resuelta: 08/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001i7:i
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como vendedor de mesón (Viña del Mar),
quiero poder emitir órdenes de repuestos asignándolas al usuario comercial "Limache" sin que la orden desaparezca de mi listado de "Mis Órdenes",
para asegurar que las comisiones queden atribuidas a Limache sin perder la capacidad de monitorear, consultar y hacer seguimiento de la venta que gestioné presencialmente.

Contexto y Necesidad de Negocio

Actualmente, el sistema cuenta con la función de **Venta Referida / Asignación**: cuando un vendedor genera una orden a nombre de otro vendedor, la orden se transfiere y deja de mostrarse en la sección "Mis Órdenes" del emisor para pasar exclusivamente al receptor.
En la operativa diaria se presentan casos donde clientes de Limache compran piezas que físicamente están en Viña del Mar. Para no alterar las comisiones del personal de Viña, estas ventas deben imputarse a un perfil comercial representativo ("Limache"). Sin embargo, el vendedor de Viña que realizó la atención necesita mantener a la vista el estado de esa orden (para saber si ya pasó por caja, si el cliente retiró o si está lista para despacho) sin que la transacción desaparezca de su pantalla de trabajo.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Alta del Usuario Especial "Limache":**
  - Disponer de un usuario/perfil denominado **Limache** disponible en el selector de

vendedores asignados durante el flujo de cotización y venta.

- **Comportamiento Diferenciado de Visibilidad en "Mis Órdenes":**
  - **Regla Estándar (Otros Vendedores):** Se mantiene el comportamiento actual (si Vendedor A asigna a Vendedor B, la orden se transfiere a Vendedor B y se oculta de Vendedor A).
  - **Regla Excepcional (Limache):** Si el vendedor asignado es "Limache", la orden debe permanecer visible tanto en la bandeja del usuario "Limache" como en la sección "Mis Órdenes" del vendedor emisor.
- **Distintivo Visual de Asignación:**
  - En el listado de "Mis Órdenes" del vendedor emisor, estas órdenes deben mostrar una etiqueta o indicador visual claro (ej. *"Asignada a Limache"* o tag distintivo) para diferenciarla de sus ventas directas propias.
- **Atribución Correcta de Comisiones y Reportes:**
  - En los reportes de ventas, comisiones y cierre de turnos, el monto y la comisión deben computar para el usuario "Limache", garantizando que el vendedor emisor solo conserve la trazabilidad operativa y no la comisión de la pieza.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Disponibilidad de Usuario:** El usuario "Limache" figura como opción seleccionable al asignar o referir una venta en el catálogo y checkout.
- [ ] **Persistencia en "Mis Órdenes":** Al emitir una orden asignada a "Limache", el vendedor emisor la sigue visualizando dentro de su historial de "Mis Órdenes".
- [ ] **Identificación Visual:** La orden en "Mis Órdenes" cuenta con un tag o indicador explícito que señala que fue transferida/asignada a Limache.
- [ ] **Mantenimiento del Flujo Regular:** Si la venta se asigna a cualquier otro vendedor convencional (ej. Vendedor Juan asigna a Vendedor Pedro), la orden sigue ocultándose de Vendedor Juan tal como funciona actualmente.
- [ ] **Imputación Comercial Exacta:** Los reportes de ventas y comisiones asignan la venta al usuario "Limache" y no al usuario emisor.

[CRES-258] [ROLES / RECEPCIÓN] Crear rol exclusivo de "Recepción de Vehículos" y segregar la vista retirándola del módulo de Bodega

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 01/oct/26 Resuelta: 01/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ib:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Tipo de Issue

Historia de Usuario / Control de Acceso y Arquitectura RBAC (Story / RBAC & Architecture)

Descripción / User Story

Como operario de patio encargado del ingreso de vehículos donantes,
quiero contar con un rol exclusivo de "Recepción" y una interfaz dedicada únicamente a la digitalización, inspección y registro de vehículos (ingreso con OCR de padrón),
para operar de forma enfocada sin interactuar con herramientas de bodega que no corresponden a mis funciones y evitar la manipulación accidental de ubicaciones, pallets o inventario físico.

Contexto y Necesidad de Negocio

Originalmente, la funcionalidad de ingreso y recepción de vehículos donantes se encontraba anidada dentro del módulo de Bodega (WMS), lo que obligaba a otorgar permisos generales de bodeguero al personal que recibe autos en patio.
Esto generaba dos problemas:

1. **Falta de segregación de funciones (Principio de menor privilegio):** Quien recepciona

vehículos siniestrados cumple un rol de abastecimiento técnico y peritaje inicial, muy distinto a la labor logística del bodeguero (quien paletiza, ubica en pasillos/niveles y prepara pedidos para despacho). Mantenerlos en un mismo rol abría la puerta a errores de inventario en el galpón.
2. **Sobrecarga cognitiva en interfaz móvil/PDA:** El personal de patio veía pantallas de cubicaje, reubicación y despaletizado que entorpecían el flujo rápido de captura del padrón vehicular e inspección física.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Creación de Nuevo Rol RBAC (**RECEPCION**):**
  - Definir e incorporar formalmente en el sistema el rol de usuario para Recepción de Vehículos con sus permisos específicos.
  - Configurar en backend que este rol solo posea permisos de lectura y creación de expedientes de ingreso vehicular (POST /vehiculos/recepcion, ingesta OCR y carga de imágenes).
- **Segregación de Rutas y Menús:**
  - Desvincular por completo la pantalla de "Recepción de Vehículos" del menú principal de Bodega/WMS.
  - Disponer un módulo/ruta independiente de navegación (ej. /recepcion) visible para este nuevo rol y perfiles administrativos.
- **Restricción Estricta hacia Bodega:**
  - Ocultar y denegar a nivel de API el acceso de este rol a las funciones logísticas internas: cubicaje en estanterías, asignación de pallets, impresión de etiquetas de repuestos terminados, picking y despacho.
- **Ajuste en Selección de Roles Administrativos:**
  - Permitir asignar este nuevo rol desde el panel de gestión de usuarios y colaboradores del sistema.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Rol Creado y Asignable:** El rol de "Recepción" existe en la base de datos y se puede seleccionar al dar de alta o editar colaboradores.
- [ ] **Menú Exclusivo:** Al iniciar sesión con un usuario de Recepción, la navegación principal muestra de forma directa y prioritaria el flujo de recepción vehicular.
- [ ] **Aislamiento de Bodega:** El usuario de recepción no visualiza ni tiene acceso a las pantallas de paletizado, inventario de galpón ni preparación de pedidos.
- [ ] **Seguridad de Endpoints:** Intentar invocar rutas del WMS con el token del rol Recepción responde con error de permisos (*HTTP 403 Forbidden*).
- [ ] **Flujo de Ingesta Operativo:** El proceso de captura fotográfica, extracción OCR de datos del padrón y creación del vehículo de ingreso se ejecuta sin fisuras dentro de su nueva vista dedicada.

[CRES-259] [CAJA] Restringir liquidación en cobro inicial y aplicar

control Poka-Yoke con confirmación explícita para liquidación total

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 08/oct/26 Resuelta: 08/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ii:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como cajero de la sucursal,
quiero que el sistema impida liquidar accidentalmente el total en órdenes configuradas con abono inicial y me exija una confirmación explícita mediante casilla de verificación al momento de liquidar saldos posteriores,
para prevenir errores operativos donde se confunda un abono parcial con un pago total, evitando la entrega prematura de repuestos sin respaldo de pago completo.

Contexto y Necesidad de Negocio

En el flujo de compras en verde (Backorders) o ventas con reserva, las órdenes se originan exigiendo un abono inicial mínimo. En esta primera instancia, permitir una liquidación total inmediata puede provocar errores de digitación o confusiones en caja.
Asimismo, cuando el cliente regresa en una etapa posterior a realizar un nuevo pago, tiene la posibilidad de abonar otra parte o liquidar el saldo total. Si el cajero presiona "Liquidación Total" por equivocación creyendo que registraba un segundo abono, el sistema dejaría la orden en saldo $0 CLP, habilitando indebidamente la entrega física de la pieza. Se requiere incorporar un diseño a prueba de errores (**Poka-Yoke**) que obligue al operador a validar conscientemente la acción antes de procesar el pago total.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Restricción en el Primer Cobro (Abono Inicial):**
  - Para órdenes nuevas que ingresan a caja con modalidad de abono inicial obligatorio, la opción o botón de **"Liquidación Total"** debe permanecer deshabilitada o bloqueada en esa primera transacción.
  - La interfaz solo debe permitir registrar y procesar el monto correspondiente al abono inicial pactado.
- **Opciones en Cobros Posteriores:**
  - En instancias posteriores (cuando la orden ya cuenta con su abono inicial registrado y mantiene saldo pendiente), el cajero debe visualizar disponibles ambas opciones:
    1. **Nuevo Abono:** Para registrar otro pago parcial.
    2. **Liquidación Total:** Para cancelar el 100% del saldo remanente.
- **Mecanismo Preventivo (Poka-Yoke) para Liquidación Total:**
  - Al seleccionar o intentar procesar la opción de "Liquidación Total", el sistema no debe cobrar de inmediato; debe desplegar un diálogo modal de confirmación preventiva.
  - **Contenido del Modal:**
    - Mensaje de advertencia explícito: *«Estás a punto de liquidar el total de la orden. ¿Estás seguro que no es un abono?»*
    - Resumen visual del monto exacto que se va a liquidar y del saldo que quedará en $0 CLP.
    - Una **casilla de verificación (checkbox)** desmarcada por defecto con un texto de validación (ej. *«Confirmo que el cliente cancela la totalidad de la orden y no un abono»*).
  - **Comportamiento del Botón de Pago:**
    - El botón de confirmación/pago final dentro del modal debe permanecer inactivo (deshabilitado) de forma obligatoria.
    - Solo debe activarse una vez que el cajero marque manualmente la casilla de confirmación.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Bloqueo Inicial:** Al cobrar una orden que viene con abono inicial, la acción de "Liquidación Total" se encuentra deshabilitada y no permite ser seleccionada.
- [ ] **Disponibilidad Posterior:** En órdenes con abonos previos y deuda vigente, tanto

"Abono" como "Liquidación Total" están accesibles para el cajero.

- [ ] **Apertura de Modal:** Al presionar "Liquidación Total", se despliega obligatoriamente la ventana modal de advertencia preventiva.
- [ ] **Control por Checkbox:** El botón para completar el cobro permanece deshabilitado hasta que el usuario marque activamente la casilla de confirmación.
- [ ] **Cancelación Segura:** Si el cajero cierra o cancela el modal, no se procesa ningún cargo y la orden conserva su saldo pendiente intacto.
- [ ] **Cierre Correcto tras Confirmación:** Al marcar el checkbox y confirmar, el sistema procesa la liquidación completa y actualiza el saldo de la orden a $0 CLP.

[CRES-260] [GERENCIA / CRM] Incorporar vista centralizada de clientes con historial de compras y métricas comerciales

Creada: 25/sep/26
Actualizada: 26/sep/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Lowest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001lk:r
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

De

scr
ipc
ión

Como Gerente / Director de Operaciones,
quiero contar con una vista dedicada para explorar la base de clientes registrados en el sistema,
para consultar sus datos de contacto, analizar su frecuencia de compra y auditar el historial de órdenes asociadas a cada uno.

Contexto y Necesidad de Negocio

Actualmente, los datos de los clientes se ingresan o consultan principalmente durante el flujo de caja y ventas en mesón. Gerencia necesita contar con una perspectiva global de la cartera de clientes (tanto personas naturales como empresas/talleres mecánicos) que permita identificar compradores recurrentes, evaluar volúmenes de compra y consultar cualquier pedido histórico sin tener que buscar orden por orden.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Directorio Centralizado de Clientes:**
  - Vista en tabla/grilla dentro del módulo de Gerencia que liste a todos los clientes registrados.
  - Columnas visibles: RUT/Identificación, Nombre completo o Razón Social, Teléfono, Correo electrónico, Ciudad/Comuna y Total acumulado de compras.
- **Búsqueda y Filtros Rápidos:**
  - Barra de búsqueda reactiva por RUT, nombre o número de contacto.
  - Filtro por volumen de compra o fecha de última transacción.
- **Ficha / Detalle de Cliente:**
  - Al seleccionar un cliente, desplegar un panel lateral o modal con su resumen comercial:
    - Total de dinero transaccionado histórico.
    - Cantidad de órdenes emitidas, pagadas y anuladas.
    - Listado cronológico de órdenes asociadas con acceso directo a ver el detalle de cada compra.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] La opción "Clientes" se encuentra accesible dentro del menú de navegación de Gerencia.
- [ ] La tabla muestra el listado consolidado de clientes registrados en las distintas sucursales.
- [ ] El buscador localiza registros de forma ágil mediante RUT o nombre.
- [ ] Al hacer clic en un cliente, se despliega su historial de órdenes asociadas y montos totales.
- [ ] Los usuarios con roles sin permisos gerenciales (ej. Bodega, Receptor) tienen

restringido el acceso a esta vista.

TAREA 2: GESTIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA

Título de la Tarea (Summary)

[ADMIN / USUARIOS] Implementar panel de gestión integral de usuarios (altas, roles, sucursales y credenciales)

Tipo de Issue

Historia de Usuario / **Administración del Sistema (Story / Feature)**

Descripción / User Story

Como Administrador del Sistema / Gerente,
quiero disponer de un panel para crear, modificar, asignar roles/sucursales y gestionar el estado de los usuarios,
para administrar el personal operativo de forma autónoma, controlando accesos y manteniendo la seguridad de las cuentas sin intervención técnica directa en base de datos.

Contexto y Necesidad de Negocio

Con la incorporación de nuevos perfiles operativos (como Recepción de Vehículos, Vendedor Limache, Cajeros y Bodegueros), es indispensable contar con una interfaz de administración que permita gestionar el ciclo de vida de los colaboradores en la empresa (nuevas contrataciones, cambios de sucursal, bajas o reinicio de credenciales).

Alcance Funcional (El Qué)

- **Bandeja de Usuarios:**
  - Listado general de usuarios que muestre: Nombre completo, RUT, Correo/Usuario, Rol asignado, Sucursal asignada y Estado (Activo/Inactivo).
- **Formulario de Alta de Usuario:**
  - Creación de nuevas cuentas solicitando: Nombre, RUT, correo corporativo, sucursal base, selección de rol (con la matriz de roles completa del sistema) y definición de clave inicial / PIN de 4 dígitos.
- **Edición y Reasignación de Permisos:**
  - Capacidad de modificar el rol de un usuario existente o cambiarlo de sucursal.
  - Opción para restablecer la contraseña o el PIN de acceso rápido.
- **Activación / Desactivación Segura (Soft Delete):**
  - Control para desactivar o suspender cuentas de colaboradores desvinculados, impidiendo inmediatamente su inicio de sesión pero preservando intacto su historial de ventas, movimientos de caja y auditoría previa.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] El panel permite registrar un nuevo usuario y este puede iniciar sesión inmediatamente con sus credenciales y permisos correspondientes.
- [ ] Es posible cambiar el rol o la sucursal de un usuario existente y los cambios toman efecto en su siguiente sesión.
- [ ] Se permite reiniciar la contraseña o PIN de cualquier colaborador desde la interfaz administrativa.
- [ ] Al marcar a un usuario como "Inactivo", el sistema bloquea su autenticación en todos los dispositivos y plataformas.
- [ ] No se eliminan registros en cascada; las transacciones pasadas del usuario desactivado continúan visibles en reportes y cierres de caja.

TAREA 3: CARD DE SALIDAS DE MOTORES Y CAJAS EN DASHBOARD

Título de la Tarea (Summary)

[GERENCIA / ANALÍTICA] Incorporar tarjeta métrica (KPI) de ventas y salida de motores y cajas de cambio en Dashboard

Tipo de Issue

Historia de Usuario / **Métrica de Negocio (Story / Improvement)**

Descripción / User Story

Como Gerente General / Dueño de negocio,
quiero visualizar en el dashboard principal una tarjeta destacada con el volumen y monto de salida de motores y cajas de cambio,
para monitorear en tiempo real la rotación y facturación de las piezas de mayor valor comercial e impacto financiero de la desarmaduría.

Contexto y Necesidad de Negocio

Los motores y transmisiones (cajas de cambio) representan el inventario más crítico y rentable del modelo de desarme. Actualmente, para saber cuántos se han vendido, Gerencia debe realizar búsquedas manuales o filtrar reportes generales. Se requiere un indicador visual directo (KPI Card) en la pantalla principal de Gerencia que resuma el desempeño de estas dos líneas clave del negocio.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Componente Visual en Dashboard (**/gerencia**):**
  - Tarjeta o tarjeta métrica (Card) destacada dedicada exclusivamente a **"Salida de Motores y Cajas"**.
- **Información y Métricas a Desplegar:**
  - **Conteo de Unidades:** Total de motores y total de cajas de cambio vendidas en el periodo seleccionado.

    - **Monto Financiero:** Total recaudado/facturado correspondiente a la venta de estas piezas.
- **Sincronización con Filtros de Periodo:**
    - Los valores de la tarjeta deben responder a los filtros globales del dashboard (ej. Hoy, Esta Semana, Este Mes o Rango Personalizado).
- **Desglose al Clic (Drill-Down):**
    - Al hacer clic sobre la tarjeta, abrir una vista rápida o modal que liste el detalle de las piezas vendidas que componen el número:
        - Folio de orden y fecha de venta.
        - Descripción exacta del repuesto y vehículo de origen (marca, modelo, año).
        - Vendedor responsable y sucursal.
        - Precio final cobrado.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] La tarjeta es visible en el Dashboard de Gerencia con un diseño acorde a los demás indicadores.
- [ ] La métrica solo contabiliza piezas formalmente pagadas o entregadas (excluye cotizaciones pendientes o canceladas).
- [ ] Los números se recalculan de forma dinámica al alternar entre filtros de tiempo (día, semana, mes).
- [ ] Al presionar la tarjeta, se despliega el listado detallado con los folios de orden y características de los motores y cajas vendidos.

[CRES-261] [VENTAS / CHECKOUT] Corregir desglose en confirmación final de órdenes con abono: reflejar monto a pagar hoy (abono) vs saldo pendiente

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 07/oct/26 Resuelta: 07/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Listo	**Votos:**	0

Etiquetas:	Ninguno
Trabajo restante estimado:	Desconocido
Tiempo Trabajado:	Desconocido
Estimación original:	Desconocido

Clasificación:	0|i001ib:k
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como vendedor de mesón y cajero,
quiero que en el último paso del Checkout Wizard (Paso 4: Confirmación) el monto indicado como *"A pagar en caja"* corresponda exactamente al valor del abono inicial pactado y no al saldo remanente,
para informar con total claridad al cliente cuánto dinero debe cancelar inmediatamente en caja para formalizar la reserva/orden, evitando confusiones financieras y cobros equivocados.

Contexto y Necesidad de Negocio

Actualmente, existe una inversión lógica en el desglose final del asistente de checkout: cuando se genera una orden con abono (por ejemplo, una venta de $500 con un abono inicial de $100), la pantalla de confirmación indica erróneamente que el cliente debe pagar en caja $400. Esta presentación es incorrecta y riesgosa para la operación:

- Lo que el cliente debe desembolsar **en ese momento** en caja para que la orden sea válida es el **abono inicial ($100)**.
- Los $400 corresponden al **saldo pendiente futuro** que se liquidará una vez que la pieza esté lista para retiro o entrega. Mostrar el saldo restante como "monto a pagar" provoca que el vendedor le dé una cifra equivocada al comprador o que en caja se intente recaudar un valor no pactado.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Reestructuración del Resumen Financiero en Paso 4 (Confirmación):**
  - Presentar de manera jerárquica y diferenciada los tres conceptos económicos de la transacción:
    1. **Total de la Venta / Orden:** Valor íntegro de los repuestos y servicios (ej. *$500 CLP*).

2. **Monto a Pagar Ahora en Caja (Abono Inicial):** Importe inmediato exigido al cliente para confirmar la operación (ej. *$100 CLP*). Debe presentarse como la cifra principal de cobro en mesón.
3. **Saldo Pendiente (Contra Entrega):** Monto restante que el cliente adeudará hasta el momento de retirar o recibir el producto (ej. *$400 CLP*).

- **Consistencia en Mensajes y Diálogos:**
  - Si la orden es una compra en verde o cuenta con abono parcial, el texto de instrucción final debe señalar claramente: *«El cliente debe pagar un abono de $X en caja. Saldo restante contra entrega: $Y»*.
- **Comportamiento para Ventas Normales (Sin Abono):**
  - Si la venta es de entrega inmediata y no contempla abono, el resumen debe mantenerse sin cambios (Total Orden = Monto a Pagar en Caja, con saldo pendiente en $0 CLP).

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Lógica de Cobro Inmediato Corregida:** En cualquier venta con abono, el campo o indicador de cobro inmediato en caja muestra el valor del abono inicial y no el saldo restante.
- [ ] **Visualización del Saldo Pendiente:** La pantalla de confirmación exhibe explícitamente el saldo adeudado rotulado como *"Saldo Pendiente"* o *"Por pagar al retirar"*.
- [ ] **Claridad Numérica:** En un ejemplo de venta de $500 con abono de $100, la pantalla muestra con claridad: Total $500, A pagar hoy en caja $100, Saldo pendiente $400.
- [ ] **Comprobante / Folio Coherente:** El diálogo o vista final que emite la orden (ORD/RES) refleja los mismos valores acordados para que el cliente acuda a caja con la información correcta.
- [ ] **Integridad en Ventas Convencionales:** Las ventas sin modalidad de abono continúan indicando el 100% del total como monto a recaudar en caja sin distorsión.

[CRES-262] [BACKORDERS / ASIGNACIÓN] Optimizar flujo de asignación de motores/cajas: detección automática de tipo, ficha contextual y comparativa visual sin bloqueo duro

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 08/oct/26

Estado:	En curso
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001j7:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como encargado de inventario / bodeguero,
quiero que la ventana de asignación de compras en verde detecte automáticamente si la pieza requerida es un motor o una caja, me exhiba la marca/modelo/año solicitados y compare visualmente los datos del vehículo seleccionado sin arrojar errores bloqueantes,
para vincular el activo físico de manera ágil, con total visibilidad de compatibilidad entre modelos compatibles y sin trabas innecesarias en el sistema.

Contexto y Necesidad de Negocio

Una vez que una orden de compra en verde (Backorder) cuenta con la liquidación total de su pago, el sistema permite asignarle formalmente la pieza física específica (motor o transmisión) proveniente de un vehículo ingresado a desarme.
Actualmente, este formulario presenta tres fricciones operativas:

1. **Redundancia y riesgo de error:** Le exige al operario indicar manualmente el prefijo ("Motor" o "Caja"), a pesar de que el sistema ya conoce exactamente qué repuesto se vendió en la orden.
2. **Falta de contexto inmediato:** El usuario no visualiza en la parte superior del formulario los datos del vehículo solicitado por el cliente (marca, modelo y año), obligándolo a memorizarlos o regresar a la orden previa.
3. **Bloqueo rígido por discrepancia:** Al digitar el número de ingreso del vehículo donante, si los datos no coinciden de forma exacta con la orden, el sistema dispara un mensaje

de error que interrumpe el flujo. En el rubro automotriz existen múltiples piezas compatibles entre distintos años o modelos de una misma plataforma (ej. un mismo motor montado en versiones 2017 a 2020), por lo que un bloqueo estricto impide asignaciones legítimas. Se requiere reemplazar el error por una comparativa informativa para que el operario valide la compatibilidad con criterio profesional.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Detección Automática de Categoría (Eliminar Prefijo Manual):**
  - Eliminar del formulario el campo o selector de prefijo ("Motor" / "Caja").
  - El sistema debe inferir automáticamente la categoría directamente desde el ítem de la orden y restringir la búsqueda únicamente a repuestos de ese tipo.
- **Ficha Contextual Superior (Lo Solicitado):**
  - Incorporar un mensaje o banner informativo visible en la parte superior del modal/pantalla de asignación que detalle:
    - Tipo de pieza (Motor o Caja de Cambios).
    - Marca, Modelo y Año del vehículo especificado en la compra en verde.
    - Notas u observaciones técnicas ingresadas al momento de la venta (si existen).
- **Sustitución de Error Bloqueante por Comparativa Visual:**
  - Al ingresar el **número de ingreso** del vehículo:
    - Eliminar el mensaje de error que bloquea la acción cuando los datos no son idénticos.
    - En su lugar, desplegar un cuadro comparativo lado a lado (*"Vehículo Solicitado en Orden"* vs. *"Vehículo de Ingreso Seleccionado"*):
      - Marca solicitada vs. Marca del vehículo ingresado.
      - Modelo solicitado vs. Modelo del vehículo ingresado.
      - Año solicitado vs. Año del vehículo ingresado.
      - Código de motor o transmisión de ambos (si están registrados).
  - Si existen diferencias, destacarlas visualmente como advertencia preventiva (amarillo/naranja) sin impedir que el usuario proceda.
  - Habilitar el botón de asignación para que el encargado confirme conscientemente la compatibilidad técnica de la pieza.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Eliminación del Selector de Prefijo:** El formulario ya no solicita ingresar o elegir manualmente si es motor o caja; el sistema lo toma de forma nativa de la orden.
- [ ] **Banner Informativo Visible:** Antes de interactuar con la búsqueda por número de ingreso, se visualizan con claridad la marca, modelo y año de la pieza solicitada.
- [ ] **Carga de Datos por Número de Ingreso:** Al ingresar un número de ingreso válido, el sistema recupera la ficha del vehículo donante.
- [ ] **Cero Bloqueos por Discrepancia:** Ya no se muestra una pantalla o alerta de error que impida continuar cuando el año o modelo no coinciden textualmente.
- [ ] **Comparativa Visual Funcional:** La interfaz muestra el contraste entre lo pedido y lo ingresado, permitiendo al usuario revisar las diferencias y confirmar la asignación de la pieza a la orden.

[CRES-263] [MOBILE / UI] Corregir superposición del botón "Anular" con la barra de navegación nativa del sistema Android

Creada: 25/sep/26
Actualizada: 26/sep/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Low
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001jz:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como operador en terminal móvil / teléfono Android,
quiero que el botón de "Anular" se posicione con el margen inferior necesario por encima de la barra de controles del teléfono (retroceso, home y multitarea),
para poder cancelar o anular órdenes cómodamente de forma táctil sin presionar por error los

botones del sistema ni quedar imposibilitado de pulsar la acción.

Contexto y Necesidad de Negocio

Al utilizar la aplicación en dispositivos móviles o terminales que cuentan con barra de navegación en pantalla (botones virtuales de Android o barra de navegación por gestos), el botón de **"Anular"** queda renderizado en el extremo inferior de la pantalla, solapándose o quedando cubierto directamente por los controles del sistema operativo.
Esto genera dos problemas operativos graves:

1. **Bloqueo de acción:** El operador no puede pulsar el botón porque el toque es interceptado por el sistema del teléfono.
2. **Acciones no deseadas:** Al intentar forzar el toque en la zona del botón, el usuario presiona accidentalmente "Home" o "Atrás", cerrando la pantalla de trabajo o minimizando la app en pleno flujo de atención.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Respeto del Área Segura Inferior (*Safe Area / Insets*):**
  - La vista que aloja el botón de "Anular" debe considerar dinámicamente el espacio ocupado por la barra de navegación del sistema operativo móvil.
  - Incorporar un margen o separación inferior preventiva para que el botón flote o se ancle de manera limpia justo por encima de los botones virtuales del dispositivo.
- **Compatibilidad Multi-Dispositivo:**
  - El botón debe ajustarse automáticamente tanto en terminales con barra tradicional de 3 botones (Atrás, Home, Recientes) como en dispositivos con barra delgada de gestos o pantallas sin botones virtuales.
- **Integridad del Layout (Prevención de Desbordamientos):**
  - Asegurar que la elevación o reubicación del botón no provoque errores de desbordamiento de pantalla (*RenderFlex overflowed*) en dispositivos móviles con pantallas compactas o de baja resolución.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Visibilidad Total:** El botón de "Anular" es 100% visible en su totalidad y no queda cubierto ni cortado por los botones de navegación del teléfono.
- [ ] **Área Táctil Despejada:** Es posible presionar el botón cómodamente con un dedo sin tocar por error los botones del sistema operativo Android.
- [ ] **Adaptabilidad por Gestos y Botones:** La vista se visualiza correctamente tanto en terminales con barra de 3 botones virtuales como en terminales configurados con navegación por gestos.
- [ ] **Sin Errores Visuales:** La pantalla no arroja alertas de desbordamiento (*overflow*) en ninguna orientación ni tamaño de pantalla móvil soportado.
- [ ] **Preservación del Flujo:** Al presionar el botón en su posición corregida, se abre el diálogo de confirmación de anulación de orden sin interrupciones.

[CRES-264] [ÓRDENES / RENDIMIENTO] Optimizar tiempo de respuesta en Historial de Órdenes y sanear pantallas de error (ocultar IP de Render y trazas técnicas)

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 27/sep/26 Resuelta: 27/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Medium
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ia:i
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como vendedor de mesón, cajero o supervisor,
quiero que la vista del Historial de Órdenes cargue de manera fluida y que, ante interrupciones de conexión, muestre mensajes de error claros y amigables,
para consultar el estado de ventas sin demoras en la atención y evitar la exposición visual de datos sensibles de la infraestructura técnica (como direcciones IP de Render o trazas internas de red).

Contexto y Necesidad de Negocio

El Historial de Órdenes es una herramienta de consulta permanente en la operación diaria para rastrear pedidos, emitir reimpresiones o gestionar anulaciones. Actualmente, la pantalla presenta una latencia de carga excesiva, demorando varios segundos o derivando en tiempos de espera agotados (*timeouts*).
Adicionalmente, cuando la carga falla por problemas de red o demora del servidor, la aplicación expone directamente en la interfaz del usuario el error crudo del sistema, mostrando direcciones IP de Render, URLs de despliegue y detalles de fallos de socket. Esto genera dos inconvenientes:

1. **Riesgo de seguridad y fuga de información:** Se exponen componentes internos de la infraestructura ante usuarios finales.
2. **Mala experiencia de usuario (UX):** El personal no comprende el fallo técnico y queda sin instrucciones claras sobre qué hacer para recuperar la vista.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Optimización en la Recuperación del Historial:**
  - Reducir drásticamente el tiempo de carga de la pantalla, asegurando que la información de las órdenes esté disponible en pocos segundos.
  - La consulta debe priorizar las órdenes más recientes y relevantes para la jornada operativa sin saturar la transferencia de datos.
- **Sanitización Total de Mensajes de Error (Protección de Infraestructura):**
  - Suprimir de raíz cualquier mensaje, diálogo o notificación que exponga direcciones IP, dominios internos de Render, códigos de excepción de socket o trazas de conexión del backend.
  - Ningún dato de configuración o despliegue en la nube debe ser visible para los operadores en la interfaz de la aplicación.
- **Mensajería Amigable y Feedback Visual:**
  - Si la consulta excede el tiempo límite o no hay respuesta del servidor, mostrar una pantalla o tarjeta de estado amigable (ej. *«No pudimos cargar el historial en este momento. Revisa tu conexión a internet o intenta nuevamente»*).
  - Incorporar un botón visible y accesible de **"Reintentar"** para refrescar la consulta sin necesidad de reiniciar la aplicación ni salir del módulo.
  - Mantener un indicador visual de carga (*spinner* o barras de progreso) para que el operador sepa que la información se está recuperando y no asuma que el sistema se congeló.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Carga Rápida y Fluida:** El Historial de Órdenes abre y presenta los registros de manera ágil durante la operación regular.
- [ ] **Cero Fuga de Información Técnica:** Ante una desconexión provocada o fallo de red, la interfaz no muestra bajo ninguna circunstancia direcciones IP, rutas de Render ni textos crudos del sistema operativo/backend.
- [ ] **Mensaje de Error Comprensible:** En caso de corte o timeout, la aplicación informa la situación en lenguaje simple y entendible para el personal de mesón o caja.

- [ ] **Acción de Reintento Funcional:** La vista cuenta con una opción o botón de "Reintentar" que vuelve a solicitar los datos al presionarlo.
- [ ] **Feedback de Espera Activo:** Durante el tiempo en que se consultan las órdenes, la interfaz muestra claramente que se encuentra cargando información.

[CRES-265] [FRONTEND / UX] Homogeneización y pulido de experiencia de usuario (UI/UX) en vistas operativas: jerarquía visual, retroalimentación y ergonomía

Creada: 25/sep/26 Actualizada: 26/sep/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Lowest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ll:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como usuario del sistema en cualquiera de sus roles (mesón, caja, bodega, recepción o gerencia),
quiero interactuar con interfaces estandarizadas, legibles, intuitivas y con respuestas visuales claras a mis acciones,
para operar con agilidad durante jornadas intensivas de trabajo, reducir la fatiga visual y minimizar errores involuntarios de interacción en pantallas táctiles y de escritorio.

Contexto y Necesidad de Negocio

Con el sistema desplegado en su fase de uso operativo real, se evidencia que distintas vistas han evolucionado con ligeras discrepancias de diseño, jerarquía y comportamiento interactivo. En un entorno comercial e industrial donde conviven turnos continuos bajo el sol en patio (bodega) y atención veloz en mesón/caja, la experiencia de usuario debe ser homogénea, intuitiva y predecible.
Es necesario aplicar una revisión integral de diseño centrada en la usabilidad práctica, garantizando que el personal identifique de inmediato qué acciones son prioritarias, reciba confirmaciones visuales claras de cada proceso y no enfrente pantallas confusas o ambiguas.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Estandarización de Jerarquías y Botones de Acción:**
  - Homogeneizar el estilo y posicionamiento de las acciones principales a lo largo de todos los módulos:
    - **Acciones Primarias (Positivas):** Confirmar venta, registrar pago, guardar vehículo, paletizar (estilo destacado, color principal).
    - **Acciones Secundarias / Neutras:** Volver, filtrar, limpiar campos (estilo sobrio o contorneado).
    - **Acciones Destructivas / Críticas:** Anular orden, eliminar ítem, cerrar turno (color de alerta/rojo, con requerimiento de confirmación previa).
- **Retroalimentación Inmediata y Prevención de Doble Clic:**
  - Asegurar que cualquier acción que implique una petición al servidor (emitir orden, cobrar, reservar) deshabilite visualmente el botón y muestre un estado de procesamiento inmediato para evitar registros duplicados por impaciencia del operador.
  - Estandarizar las notificaciones de éxito o advertencia mediante el componente flotante (GlassSnackbar), asegurando tiempos de lectura adecuados y posibilidad de descarte rápido.
- **Manejo de Estados Vacíos (*Empty States*):**
  - Toda tabla, grilla o bandeja que no contenga registros (ej. carrito vacío, sin órdenes pendientes de cobro, catálogo sin resultados por búsqueda) debe mostrar un estado visual informativo con icono representativo y texto instructivo de orientación (ej. *«No hay cobros pendientes en este momento»*), suprimiendo fondos en blanco desiertos.
- **Ergonomía Táctil y Legibilidad Adaptativa:**
  - **En Escritorio (Windows POS / Mesón / Caja / Gerencia):** Tamaños de tipografía nítidos, contraste alto para lectura descansada y navegación fluida entre campos

mediante teclado (tabulación y enter).
    - **En Dispositivos Móviles / PDA (Bodega / Recepción):** Áreas táctiles amplias en botones e íconos (dimensiones confortables para pulsar con dedos o guantes de trabajo), evitando elementos apiñados que provoquen toques accidentales.
- **Consistencia en Formularios y Validación Visual:**
    - Señalización visual homogénea de campos obligatorios.
    - Despliegue de advertencias de validación claras y visibles en línea (*inline*) si falta información crítica antes de permitir el envío del formulario.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Coherencia Visual Global:** Los tamaños de títulos, tipografías secundarias, márgenes y estilos de tarjetas siguen un mismo estándar visual en todas las pantallas del sistema.
- [ ] **Estandarización de Botones:** En cada vista se identifica claramente cuál es la acción principal, secundaria o destructiva sin confusión de colores ni ubicaciones erráticas.
- [ ] **Prevención de Clic Múltiple:** Los botones transaccionales se bloquean visualmente y muestran un indicador de carga mientras la operación está en curso.
- [ ] **Presencia de Estados Vacíos:** Las vistas sin información despliegan un mensaje y gráfico descriptivo en lugar de dejar espacios vacíos o tablas cortadas.
- [ ] **Legibilidad y Ergonomía Verificada:** La interfaz resulta cómoda y legible tanto en los monitores de mesón/caja (Light Mode) como en las pantallas de terminales de bodega bajo luz intensa (Dark Mode).
- [ ] **Sin Elementos Cortados:** Ninguna vista presenta desbordamientos de texto o botones ocultos en las resoluciones mínimas operativas de la empresa.

[CRES-266] [SEGURIDAD / ROLES] Habilitar acceso de solo lectura al módulo de Gerencia para el Rol Auditor y aprovisionar cuentas para Ricardo Crovetto y Limache

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 06/oct/26 Resuelta: 06/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO ESPINAL DAVILA

Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ib:d
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como auditor o supervisor de compliance (Ricardo Crovetto / cuenta comercial Limache),
quiero acceder a las pantallas, dashboards y reportes del módulo de Gerencia en modalidad exclusiva de solo lectura (*read-only*),
para monitorear la facturación, el flujo de órdenes y el estado general del negocio sin contar con permisos para alterar datos, vender repuestos, recaudar dinero ni modificar inventario.

Contexto y Necesidad de Negocio

El sistema cuenta con la definición del **Rol 8 (Auditor / Gerente Solo Lectura)**, concebido bajo el principio de menor privilegio (*Zero-Trust*) para labores de supervisión comercial y auditoría. Actualmente, se requiere activar formalmente la navegación y visualización de este perfil hacia el módulo de Gerencia, garantizando que su experiencia sea netamente consultiva y analítica.
Asimismo, la administración requiere disponibilizar este nivel de visibilidad para dos perfiles concretos:

1. **Ricardo Crovetto**, quien ejercerá supervisión sobre la operación y métricas.
2. **Cuenta Limache**, para mantener un visor de seguimiento de la actividad comercial sin capacidad de alterar transacciones del galpón o de caja.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Habilitación de Navegación y Vistas de Gerencia para Rol Auditor:**
  - Permitir que los usuarios autenticados con Rol 8 visualicen y naveguen fluidamente por el panel gerencial (/gerencia):
    - Dashboard principal con tarjetas métricas (ventas del día, ticket promedio, KPI de motores y cajas).

        - Explorador centralizado de órdenes históricas con sus respectivos filtros de búsqueda.
        - Maestro de consulta de inventario valorizado y piezas paletizadas.
        - Tablero de compras en verde (*Backorders*).
- **Restricción Estricta de Acciones (Solo Lectura / Zero-Trust):**
    - **A nivel de Interfaz (Frontend):** Ocultar o deshabilitar cualquier botón, menú o control que permita alterar el estado del negocio (sin opciones para emitir órdenes, cobrar en caja, anular ventas, tasar repuestos en bandeja, paletizar o modificar configuración de usuarios).
    - **A nivel de Seguridad (Backend):** Asegurar que las consultas de lectura (*GET*) respondan con normalidad para este rol, mientras que cualquier intento de ejecución transaccional (*POST, PUT, PATCH, DELETE*) retorne un bloqueo estricto (*HTTP 403 Forbidden*).
- **Aprovisionamiento y Asignación de Usuarios:**
    - Crear o actualizar en el sistema las cuentas de acceso para:
        - **Ricardo Crovetto:** Configurar credenciales iniciales (correo corporativo / contraseña / PIN) con Rol 8 (Auditor).
        - **Limache:** Configurar credenciales iniciales con Rol 8 (Auditor), asegurando que su perfil cuente con la visibilidad analítica requerida.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Acceso a Gerencia:** Los usuarios con Rol 8 pueden iniciar sesión y acceder sin restricciones de pantalla al módulo y dashboard de Gerencia.
- [ ] **Consumo de Información Exclusivo:** Los gráficos, métricas, listados de órdenes e inventarios cargan correctamente con datos actualizados.
- [ ] **Inhabilitación de Mutaciones:** No existe ningún botón o mecanismo en la interfaz que permita al auditor crear, editar, pagar, tasar o borrar registros.
- [ ] **Seguridad de Endpoints Verificada:** Si se intenta forzar una operación de escritura o modificación con el token del auditor, el backend rechaza la petición con código de error de permisos (*HTTP 403*).
- [ ] **Aprovisionamiento Completado:** Los usuarios Ricardo Crovetto y Limache quedan registrados en el sistema, pueden autenticarse correctamente y tienen asignado el Rol Auditor de forma predeterminada.

[CRES-267] [GERENCIA / BACKORDERS] Corregir inconsistencia en estado de ventas en verde anuladas: auditar ciclo de vida de reservas y vinculación con orden de venta

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 02/oct/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Low
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001jo:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como Gerente / Auditor del sistema,
quiero que la tabla del tablero de Ventas en Verde (Backorders) refleje con exactitud si una operación fue anulada tras haber sido pagada,
para evitar discrepancias financieras y operativas donde compras canceladas o reembolsadas sigan figurando falsamente como "Completadas", asegurando la fidelidad de las métricas gerenciales.

Contexto y Necesidad de Negocio

En el módulo de Gerencia (/gerencia), dentro de la vista dedicada al seguimiento de compras en verde (*Backorders*), la tabla principal contiene una columna que exhibe el estado actual de la transacción.
Actualmente, cuando una venta en verde que ya había sido pagada en caja es anulada (por ejemplo, por arrepentimiento del cliente, quiebre de stock o incompatibilidad técnica), la tabla continúa mostrando la fila con el estado **"Completada"**. Esto distorsiona la supervisión de gerencia: el negocio asume que la pieza fue entregada satisfactoriamente cuando en realidad

la operación fue cancelada y el dinero/repuesto fue reversado.

Hipótesis de Causa Raíz a Auditar (Investigación Previa)

Para resolver este defecto, se deben evaluar y contrastar dos hipótesis técnicas y de modelo de negocio:

- **Hipótesis 1: Disociación entre Orden de Reserva y Orden de Venta**
  - La consulta (*query*) de la vista en Gerencia podría estar leyendo directamente el estado de la entidad de reserva (RES-XXXX) en lugar del estado de la orden transaccional de venta vinculada (ORD-XXXX).
  - *Punto de análisis:* Si la reserva considera que su ciclo de "apartado" se cumplió pero la venta fue anulada en caja/ventas, la vista está mostrando una entidad desfasada. Se debe evaluar si corresponde unificar la lectura hacia el estado real de la venta o explicitar ambos estados si el modelo lo requiere.
- **Hipótesis 2: Transición de Estado Prematura (Pago vs. Entrega Física)**
  - El sistema podría estar cambiando el estado de la reserva/orden a **"Completada"** de forma anticipada al momento en que se liquida el saldo en caja, cuando por regla de negocio solo debería marcarse como "Completada" una vez que la pieza es **físicamente entregada o despachada**.
  - *Punto de análisis:* Si la orden se completa al cobrar, una anulación posterior no revierte el estado visual o genera conflicto de auditoría. Si la orden se mantiene en estado "Pagada / Pendiente de Entrega", cualquier anulación antes de la salida física debe forzar su estado visible a **"Anulada"**.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Auditoría del Flujo de Estados:**
  - Analizar la máquina de estados de las compras en verde desde su origen (Emitida / Abonada) → Liquidada (Pagada) → Asignada / Desmontada → Entregada.
  - Garantizar que la condición de "Completada" esté estrictamente amarrada a la **entrega física** del repuesto y no únicamente a la recaudación monetaria.
- **Sincronización con Eventos de Anulación:**
  - Si una venta en verde pagada es objeto de anulación (reversa atómica / devolución de fondos), la vista de Gerencia debe actualizar inmediatamente el registro en la tabla, exhibiendo de forma inequívoca el estado **"Anulada"** (o *"Cancelada / Devuelta"*).
  - En ningún caso una orden anulada debe retener la etiqueta de "Completada", salvo que haya existido una entrega previa formal.
- **Consistencia Visual en la Tabla de Gerencia:**
  - Asegurar que la columna de estado represente el estado operativo real que le importa a la toma de decisiones gerenciales (si la venta prosperó o si se cayó).
  - Si la orden cuenta con dos identificadores (folio de reserva y folio de venta), la columna de estado debe reflejar el estatus final de la transacción global.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Resolución de Hipótesis:** Queda diagnosticado y documentado si el fallo se

originaba por lectura de la entidad equivocada (Hipótesis 1) o por una transición prematura en el cobro en vez de la entrega (Hipótesis 2).

- [ ] **Estado Correcto ante Anulación:** Al anular una orden de venta en verde con pago registrado, la tabla del tablero de Backorders en Gerencia muestra el estado **"Anulada"** y deja de mostrarse como "Completada".
- [ ] **Regla de Completitud Validada:** Una orden de compra en verde solo alcanza el estado "Completada" cuando la mercadería ha sido efectivamente marcada como entregada/despachada al cliente.
- [ ] **Coherencia con Reversas Financieras:** Las órdenes anuladas reflejan claramente que no representan una venta concluida, alineándose con los totales y métricas de recaudación del dashboard.

[CRES-268] [GERENCIA / BACKORDERS] Incorporar botón y panel de "Auditar" en ventas en verde para inspección detallada y trazabilidad cronológica de eventos

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 26/sep/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Función	**Prioridad:**	Low
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001l3:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como Gerente / Auditor del sistema,
quiero disponer de una opción o botón de "Auditar" en cada registro de la tabla de Ventas en Verde en el módulo de Gerencia,
para abrir una vista detallada con los datos completos del cliente y la bitácora cronológica de acciones (con fecha, hora y usuario responsable), facilitando el peritaje y seguimiento de cada transacción sin tener que consultar a mesón ni a caja.

Contexto y Necesidad de Negocio

Actualmente, la tabla de Ventas en Verde (Backorders) en Gerencia ofrece una perspectiva consolidada (folio, vehículo, estado general y montos), pero no permite profundizar en la historia de la operación.
Cuando surgen dudas sobre una venta en verde (por ejemplo, si un cliente reclama demora en el desarme, si una pieza fue reasignada o por qué una orden pagada fue cancelada), la jefatura no tiene visibilidad inmediata de los eventos ocurridos. En el módulo de Caja ya existe un estándar maduro de auditoría horaria para el Historial de Órdenes; es necesario trasladar esa misma capacidad analítica y forense al tablero de compras en verde de Gerencia.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Botón de Acción por Fila:**
  - Incorporar un botón o ícono explícito de **"Auditar"** (o *"Ver Detalle / Auditoría"*) en la columna de acciones de cada fila de la tabla de Ventas en Verde en Gerencia.
- **Modal o Panel Lateral de Auditoría Completa:**
  - Al hacer clic en "Auditar", desplegar una ventana modal o panel lateral sin salir de la vista actual, estructurado en tres secciones:
    1. **Cabecera y Resumen de la Operación:**
       - Folios asociados (Identificador de Reserva RES-XXXX y Folio de Orden de Venta ORD-XXXX).
       - Descripción técnica del repuesto solicitado (Motor o Caja de Cambios, Marca, Modelo y Año).
       - Desglose financiero: Monto total de la venta, montos acumulados por abonos y saldo restante.
       - Estado operativo actual.
    2. **Ficha de Identificación del Cliente:**
       - Nombre completo o Razón Social.
       - RUT / Cédula de identidad.
       - Teléfono de contacto y correo electrónico.
    3. **Línea de Tiempo y Trazabilidad Cronológica (Timeline de Eventos):**
       - Despliegue secuencial de todas las acciones registradas en el ciclo de

vida de la orden, idéntico al estándar del historial de caja:
    - **Fecha y hora exacta** de cada hito (estampa temporal).
    - **Tipo de acción realizada:** Creación de reserva, registro de abono inicial, liquidación en caja, asignación de vehículo donante (número de ingreso), solicitud de desmontaje, entrega/despacho o anulación.
    - **Usuario / Operador responsable:** Identificación del vendedor, cajero o bodeguero que ejecutó cada movimiento.
    - **Detalles o notas asociadas:** Motivo de anulación (si aplica), método de pago utilizado o notas de mesón.
- **Naturaleza Estrictamente Consultiva:**
    - La interfaz de auditoría debe ser 100% de solo lectura, sin botones de edición, cobranza ni reasignación, garantizando la neutralidad de la inspección gerencial.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Acceso Visible:** Cada registro del listado de Ventas en Verde en Gerencia exhibe el botón de "Auditar" en su respectiva fila.
- [ ] **Apertura de Detalle:** Al pulsar el botón, se abre el panel o modal de auditoría sin recargar la página.
- [ ] **Exhibición de Datos del Cliente:** Los datos de contacto del comprador (nombre, RUT, teléfono, email) son claramente visibles.
- [ ] **Trazabilidad Temporal Completa:** La línea de tiempo muestra ordenadamente cada hito ocurrido con su estampa de fecha, hora exacta y el nombre/rol del usuario que lo ejecutó.
- [ ] **Visibilidad de Hitos Clave:** Quedan reflejados eventos como emisión, cobro de abonos, pago total, asignación de pieza física, cancelaciones o entregas.
- [ ] **Sin Capacidades de Alteración:** El diálogo no permite modificar datos ni ejecutar acciones operativas; es puramente informativo.

[CRES-269] [VENTAS / CHECKOUT] Deshabilitar opción de "Consumidor Final" y exigir identificación obligatoria del cliente en órdenes de Venta en Verde

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 29/sep/26 Resuelta: 29/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ia:r
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como vendedor de mesón o cajero,
quiero que el sistema inhabilite la opción de "Consumidor Final" en el segundo paso del checkout cuando la orden esté marcada como Venta en Verde, obligando a seleccionar o registrar a un cliente identificado,
para garantizar que toda compra diferida cuente con datos de contacto verificables (RUT, nombre y teléfono) que permitan coordinar la entrega física del repuesto una vez desmontado, notificar avances y respaldar los abonos recibidos.

Contexto y Necesidad de Negocio

En las ventas presenciales inmediatas de mesón (donde el cliente compra una pieza lista en estantería, paga el total y se la lleva en el acto), el sistema permite asignar la transacción a un **"Consumidor Final"** genérico para agilizar la fila de atención.
Sin embargo, las **Ventas en Verde (Backorders)** responden a una dinámica completamente distinta:

- El cliente deja un abono en dinero por un repuesto que aún no está desmontado o disponible.
- El taller/desarmaduría debe procesar el retiro en patio, realizar pruebas técnicas, rotular la pieza y avisar al cliente cuando esté lista para retiro o despacho.
- Al momento de entregar el motor, caja o autoparte, se debe liquidar el saldo y contrastar la identidad de quien retira.

Permitir que una venta en verde se emita a nombre de "Consumidor Final" genera un grave vacío operativo y de trazabilidad: se reciben pagos por anticipado sin saber a quién pertenecen, imposibilitando llamar al comprador cuando la pieza esté lista o gestionar reclamos de garantía.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Evaluación de Condición en Paso 1 (Carrito):**
  - Detectar si el pedido fue marcado con la modalidad de **Venta en Verde** (o si contiene repuestos bajo esta condición).
- **Bloqueo de "Consumidor Final" en Paso 2 (Identificación del Cliente):**
  - Al avanzar al Paso 2 con una venta en verde activa, la opción, switch o botón de **"Consumidor Final"** debe quedar **deshabilitada o bloqueada**.
  - Si el formulario tenía marcada dicha opción por defecto, debe desmarcarse automáticamente y exigir la selección o creación de un cliente real.
- **Mensaje de Orientación Preventiva:**
  - Mostrar una etiqueta o mensaje informativo visible en la sección de datos del cliente (ej. *«Las compras en verde requieren obligatoriamente registrar los datos del cliente para la coordinación y entrega del repuesto»*).
- **Campos Mínimos Exigidos para Avanzar:**
  - El asistente de checkout no debe permitir continuar al Paso 3 ni confirmar la orden a menos que se hayan completado los campos indispensables:
    - Nombre y Apellido / Razón Social.
    - RUT o documento de identidad válido.
    - Teléfono de contacto directo (imprescindible para avisos de entrega).
    - Correo electrónico.
- **Reversibilidad del Control:**
  - Si el vendedor regresa al carrito (Paso 1) y desmarca la opción de Venta en Verde, al volver al Paso 2 la opción de "Consumidor Final" debe volver a estar disponible con normalidad para compras de mesón convencionales.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Inhabilitación Efectiva:** Al iniciar un checkout con la opción de Venta en Verde activada, el selector/botón de "Consumidor Final" se encuentra deshabilitado y no permite ser presionado.
- [ ] **Obligatoriedad de Datos:** El sistema impide pasar a las siguientes etapas del checkout si no se ha buscado un cliente existente o registrado uno nuevo con sus datos completos.
- [ ] **Alerta Visual Informativa:** Se muestra un texto explicativo claro que advierte al vendedor la necesidad de capturar el contacto del cliente por tratarse de una compra en verde.
- [ ] **Trazabilidad Garantizada:** Toda orden generada bajo modalidad de Venta en Verde queda estrictamente vinculada a una ficha de cliente con RUT y número telefónico.
- [ ] **Comportamiento Regular Preservado:** En ventas de catálogo tradicionales (entrega inmediata sin venta en verde), la opción de "Consumidor Final" continúa operativa y accesible como siempre.

[CRES-270] [GERENCIA / HISTORIAL] Refinar badges de identificación para Motores y Cajas: mostrar SKU físico en piezas inventariadas y clasificación precisa sin falsos positivos en ventas misceláneas

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 13/oct/26 Resuelta: 13/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001i7:r
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como Gerente General o Auditor comercial,
quiero que en el Historial de Órdenes de Gerencia las ventas de motores y cajas de cambio se

identifiquen claramente según su origen (mostrando su código físico MOT-XXXX / CAJ-XXXX si están inventariadas, o una etiqueta distintiva si fueron ventas misceláneas),
para auditar rápidamente las transacciones de mayor valor comercial de la empresa y evitar falsas alertas generadas por repuestos secundarios que incluyen la palabra "motor" o "caja" en su descripción.

Contexto y Necesidad de Negocio

Los motores y las cajas de cambio (transmisiones) constituyen el inventario de mayor facturación e impacto en la desarmaduría. Actualmente, la tabla de órdenes en Gerencia utiliza una insignia o badge genérico que agrupa indistintamente "Motor/Caja", lo que dificulta saber a simple vista qué tipo de pieza se vendió y si pertenecía al stock formalmente ingresado o a una venta rápida de mesón.
Adicionalmente, cuando se venden motores o transmisiones no inventariadas (creadas en mesón como líneas "Misceláneas" de texto libre), el sistema debe ser capaz de catalogar si la pieza fue efectivamente un motor o una transmisión principal. No obstante, existe un riesgo importante de **falsos positivos**: en el rubro automotriz existen componentes auxiliares que llevan el término "motor" (por ejemplo: *motor de cremallera*, *motor de partida*, *motor de alzavidrio*, *motor de limpiaparabrisas*) o "caja" (*caja de dirección*, *caja de fusibles*), los cuales no corresponden al conjunto motriz del auto y no deben ser clasificados como tales.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Visualización para Piezas Inventariadas (Con Stock Formal):**
  - Suprimir el badge genérico "Motor/Caja".
  - Cuando la orden incluya un repuesto inventariado con código físico:
    - Si es un motor: desplegar una insignia destacada con el **SKU exacto de la pieza** (ej. MOT-XXXX).
    - Si es una caja de cambios: desplegar una insignia destacada con el **SKU exacto de la pieza** (ej. CAJ-XXXX).
  - Al hacer clic o pasar el cursor, debe permitir identificar rápidamente el vehículo del que provino el repuesto.
- **Detección y Clasificación para Ítems Misceláneos (No Inventariados):**
  - Para aquellas órdenes que contengan ítems creados como venta miscelánea (sin SKU previo):
    - Detectar si el texto libre ingresado por el vendedor corresponde a un motor de combustión/tracción o a una caja de cambios/transmisión.
    - Si corresponde a un motor principal: desplegar la insignia MOTOR.
    - Si corresponde a una caja de cambios: desplegar la insignia CAJA.
- **Filtro de Exclusión Semántica (Prevención Estricta de Falsos Positivos):**
  - El mecanismo de detección no debe basarse en una coincidencia ciega de la palabra "motor" o "caja".
  - **Regla de Exclusión para Motores:** Debe excluir explícitamente accesorios electromecánicos y periféricos secundarios, asegurando que descripciones como:
    - *«Motor de cremallera»*
    - *«Motor de partida / arranque»*
    - *«Motor de limpia parabrisas»*

        - *«Motor de alzavidrio»*
        - *«Motor de calefacción / ventilador»*

          NO reciban la insignia de MOTOR, manteniéndose como repuestos misceláneos estándar.
    - **Regla de Exclusión para Cajas:** Asegurar que elementos como *«caja de fusibles»*, *«caja de dirección»*, *«caja filtro de aire»* o *«caja evaporadora»* **NO** reciban la insignia de CAJA, reservando dicha etiqueta únicamente para transmisiones (mecánicas, automáticas, CVT, etc.).

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Despliegue de SKU Físico:** En órdenes con piezas inventariadas, el badge muestra el identificador correlativo real (MOT-XXXX o CAJ-XXXX) en lugar del texto genérico anterior.
- [ ] **Distintivo en Misceláneos Válidos:** Las ventas de mesón creadas como misceláneas que representen un motor o transmisión completa muestran el badge MOTOR o CAJA respectivamente.
- [ ] **Sin Falsos Positivos (Validación Negativa):** Una orden miscelánea que contenga *«Motor de cremallera»*, *«Motor de partida»* o *«Caja de fusibles»* **no** activa las insignias de MOTOR ni de CAJA.
- [ ] **Coherencia con Métricas de Gerencia:** La categorización visual se alinea con la tarjeta (Card) de KPIs de salida de motores y cajas del Dashboard gerencial, contabilizando las mismas unidades reales.
- [ ] **Claridad Visual:** Los badges cuentan con una paleta de colores diferenciada y legible que permite al auditor distinguir con rapidez la naturaleza del ítem dentro del historial general.

[CRES-271] [CAJA / HISTORIAL] Habilitar edición retroactiva de registros de pago en Historial de Órdenes (montos de abonos, métodos de pago y recálculo de saldos)

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 08/oct/26

Estado:	En curso
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	FELIPE IGNACIO

			ESPINAL DAVILA
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001je:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como supervisor de caja o administrador,
quiero disponer de la facultad de editar los registros de pagos y abonos individuales directamente desde el Historial de Órdenes (modificando montos cobrados, métodos de pago y referencias de transferencia),
para rectificar oportunamente errores humanos de digitación o confusiones en los medios de pago sin tener que anular la venta completa ni desfasar los arqueos de caja y conciliaciones bancarias.

Contexto y Necesidad de Negocio

En el ritmo ágil del mesón y caja, ocurren errores operativos comunes: un cajero registra un abono de $50.000 como $5.000 por omisión de un cero, o marca por equivocación un pago con "Tarjeta de Débito" cuando el cliente pagó mediante "Transferencia Bancaria" directa. Actualmente, cuando estos errores se detectan una vez emitida la orden o cerrado el abono, la orden queda bloqueada con los datos erróneos. Para corregirlo, el equipo debe anular la orden entera (lo que revierte reservas de piezas y genera confusión con el cliente) o asumir descuadres en el cierre de turno. Es indispensable habilitar una interfaz de edición controlada sobre los campos de caja en el historial, que ajuste los registros y recalcule automáticamente los balances financieros de la orden.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Habilitación de Modo Edición en el Detalle de Pagos:**
  - Dentro del Historial de Órdenes, al consultar el desglose financiero de una orden con abonos o pagos registrados, incorporar una acción o botón para **"Editar**

Pagos" (disponible para perfiles autorizados de supervisión/caja).

- **Edición de Campos por Abono / Transacción Individual:**
  - Si una orden cuenta con múltiples abonos (ej. Abono 1 de $30.000 y Abono 2 de $20.000), permitir editar cada evento de pago de forma independiente:
    - **Monto del Abono:** Posibilidad de ajustar el valor numérico recaudado en esa transacción específica.
    - **Método de Pago:** Selector desplegable para cambiar la vía de cobro (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia, Cheque, etc.).
    - **Datos de Respaldo / Referencia:** Edición del número de operación, código de comprobante Transbank o código de transferencia bancaria asociado.
    - **Fecha / Hora de Registro:** Opción de ajustar la marca de tiempo si el pago se imputó fuera de horario.
- **Recálculo Dinámico de Balances y Estados:**
  - Al modificar el monto de cualquier abono, el sistema debe recalcular en tiempo real:
    - El total acumulado de dinero abonado a la fecha.
    - El saldo restante adeudado por el cliente.
  - Si tras la edición el total de abonos iguala o supera el precio final de la orden, el estado de cobro debe actualizarse a cancelado/liquidado. Si la edición reduce los abonos por debajo del total, la orden debe reabrir automáticamente su saldo pendiente para cobro en caja.
- **Registro de Trazabilidad y Auditoría de Cambios:**
  - Cada modificación realizada sobre un pago no debe sobreescribir a ciegas: debe estampar un evento en la bitácora interna de la orden registrando:
    - Usuario que realizó la edición.
    - Fecha y hora exacta del cambio.
    - Valor original vs. nuevo valor modificado (ej. *«Método de pago cambiado de Débito a Transferencia»* o *«Monto modificado de $5.000 a $50.000»*).

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Acceso a la Edición:** En el detalle de la orden dentro del historial, se presenta la opción de editar los pagos registrados.
- [ ] **Modificación de Campos Clave:** Es posible modificar con éxito el monto cobrado, la vía/método de pago y la glosa/referencia de cada abono registrado.
- [ ] **Recálculo Automático de Balances:** Al guardar un nuevo monto en un abono, el saldo pendiente de la orden se recalcula de forma matemática y consistente de inmediato.
- [ ] **Coherencia con Arqueos de Caja:** Los montos y medios de pago actualizados se ven reflejados en los reportes de recaudación y cierres de turno correspondientes.
- [ ] **Bitácora de Auditoría Activa:** La orden conserva un registro visible en su línea de tiempo donde consta qué usuario modificó los datos de pago y cuáles eran los valores anteriores.

[CRES-272] Auditoría Forense (Anulaciones y Despaletizados) y Alertas en Tiempo Real para Gerencia vía Telegram

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 08/oct/26 Resuelta: 08/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Función	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001i8:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como Gerente General o Auditor del sistema Cresal,
quiero que la aplicación exija de forma obligatoria un motivo estructurado y una observación justificada cada vez que se anule una orden o se despaletice un repuesto, y que estos eventos críticos (junto a las ventas y entregas físicas) se notifiquen de inmediato a mi canal de Telegram,
para erradicar movimientos ciegos en el inventario, evitar cancelaciones de venta arbitrarias en caja/mesón y mantener una supervisión operativa y financiera en tiempo real con respaldo forense inmutable.

---

2. Contexto y Justificación de Negocio

Actualmente, dos de los eventos con mayor riesgo operativo en la desarmaduría se ejecutan sin registro explicativo:

1. **Anular una orden:** Reversa una venta o cobro liberando piezas al stock, pero no queda guardado el *por qué* ni quién autorizó el desistimiento.
2. **Despaletizar una pieza:** Retira un repuesto de su ubicación física en el WMS (Galpón → Pasillo → Pallet) dejándolo en estado *"En Desarme"* flotante, borrando la ubicación previa sin justificación de si fue por rotura, garantía o traslado.
3. **Falta de visibilidad directiva:** La gerencia se entera tarde (en arqueos o auditorías periódicas) en lugar de recibir una alerta instantánea cuando se vende, entrega, anula o mueve un activo de alto valor.

---

3. Alcance Funcional (El "Qué")

A. Modal de Justificación Obligatoria al Anular Orden (Mesón / Caja / Historial)

- Al pulsar **"Anular Orden"**, se despliega un diálogo modal que bloquea la acción hasta completar:
    - **Selector de Motivo (Categoría):**
        - Desistimiento del cliente / Arrepentimiento.
        - Incompatibilidad técnica del repuesto.
        - Error en digitación o método de pago.
        - Quiebre de stock / Pieza no encontrada o dañada.
        - Otro motivo (especificar).
    - **Observación Detallada:** Área de texto obligatoria (mínimo 10 caracteres).
    - **Regla Poka-Yoke:** El botón *"Confirmar Anulación"* permanece inactivo hasta que se seleccione una categoría y se cumpla el mínimo de caracteres.

B. Modal de Justificación Obligatoria al Despaletizar (PDA Bodega / Web)

- Al pulsar la acción de **"Despaletizar"** sobre un repuesto paletizado:
    - **Selector de Motivo de Despaletizado:**
        - Preparación para entrega / Despacho.
        - Reubicación física / Reordenamiento de pallet.
        - Inspección técnica / Garantía / Devolución.
        - Merma / Daño detectado en patio.
        - Otro motivo.
    - **Observación Breve:** Campo de texto obligatorio para notas adicionales (ej. *"Soporte dañado al mover"*).

- **Captura de Ubicación:** Antes de limpiar la ubicación del repuesto, el sistema captura la ubicación previa (*Galpón, Pasillo, Pallet*) para la bitácora y la alerta.

C. Subsistema de Alertas en Tiempo Real a Gerencia (Bot de Telegram)

El backend despacha notificaciones automáticas en segundo plano (*Background Tasks*) ante 4 eventos clave:

1. **Venta de Repuesto Inventariado:**
   - *Disparador:* Orden con repuestos inventariados pagada al 100% en caja.
   - *Contenido:* Folio de la orden, repuesto y SKU (MOT-XXXX / CAJ-XXXX), vehículo de origen, monto total cobrado y vendedor.
2. **Entrega Física de Repuesto:**
   - *Disparador:* Repuesto marcado como entregado/despachado al cliente.
   - *Contenido:* Folio de la orden, SKU entregado, receptor (nombre y RUT) y operador responsable.
3. **Anulación de Orden:**
   - *Disparador:* Orden cancelada en el sistema.
   - *Contenido:* Folio (ORD-XXXX), monto total anulado, motivo de anulación, observación ingresada, usuario responsable y lista de repuestos liberados al stock.
4. **Despaletizado de Repuesto:**
   - *Disparador:* Repuesto retirado de pallet en WMS.
   - *Contenido:* SKU de la pieza, vehículo origen, ubicación física previa (Galpón → Pasillo → Pallet), motivo de despaletizado, observación y bodeguero.

---

4. Definición de Cambios en Base de Datos (PostgreSQL)

Para garantizar trazabilidad inmutable y evitar límites de caracteres en tablas principales, se implementa una arquitectura híbrida:

1. Nuevas Columnas en Tablas Principales

- **En tabla** Orden_Venta**:**
  - motivo_anulacion *(VARCHAR(100), NULLABLE)*: Categoría seleccionada.
  - observacion_anulacion *(TEXT, NULLABLE)*: Explicación detallada.
  - id_usuario_anulacion *(UUID, FK -> Usuario.id_usuario, NULLABLE)*.
  - fecha_anulacion *(TIMESTAMP, NULLABLE)*.

2. Nueva Tabla: Bitacora_Movimiento_Inventario

Registra el historial de movimientos físicos sin pisar datos pasados:

- id_movimiento *(UUID, PK, default uuid_generate_v4())*.
- id_activo *(UUID, FK -> Activo_Inventariado.id_activo, NOT NULL)*.

- tipo_movimiento *(VARCHAR(50), NOT NULL)*: 'DESPALETIZADO', 'PALETIZADO', 'REUBICACION'.
- motivo *(VARCHAR(100), NOT NULL)*: Categoría seleccionada.
- observacion *(TEXT, NULLABLE)*: Texto ingresado por el bodeguero.
- galpon_origen *(VARCHAR(50), NULLABLE)*: Ubicación que tenía antes de despaletizar.
- pasillo_origen *(VARCHAR(50), NULLABLE)*.
- pallet_origen *(VARCHAR(50), NULLABLE)*.
- id_usuario *(UUID, FK -> Usuario.id_usuario, NOT NULL)*: Operario que ejecutó la acción.
- fecha_movimiento *(TIMESTAMP, NOT NULL, default NOW())*.

3. Nueva Tabla: Notificacion_Sistema (Bandeja / Resiliencia de Envíos)

Permite reintentar notificaciones si Telegram o la red sufren un microcorte:

- id_notificacion *(UUID, PK)*.
- canal *(VARCHAR(30), NOT NULL)*: 'TELEGRAM'.
- tipo_evento *(VARCHAR(50), NOT NULL)*: 'VENTA', 'ENTREGA', 'ANULACION', 'DESPALETIZADO'.
- mensaje *(TEXT, NOT NULL)*.
- estado_envio *(VARCHAR(20), default 'Pendiente')*: 'Pendiente', 'Enviado', 'Fallido'.
- intentos *(INT, default 0)*.
- fecha_creacion *(TIMESTAMP, default NOW())*.
- fecha_envio *(TIMESTAMP, NULLABLE)*.

---

5. Plantillas de Mensajes en Telegram (Formato Markdown)

```
🚨 ANULACIÓN DE ORDEN #ORD-0142
• Monto Cancelado: $350.000
• Motivo: Error en digitación o método de pago
• Detalle: "Cliente pagó con transferencia pero digitó mal el monto, se rehará la orden"
• Responsable: Gastón Zamora (Cajero)
• Repuestos devueltos a stock: MOT-1002, CAJ-1002


📦 DESPALETIZADO DE REPUESTO
• SKU: MOT-2150 (Motor Toyota Yaris 1.5)
• Ubicación Origen: Galpón 2 → Pasillo B → Pallet PL-14
• Motivo: Merma / Daño detectado en patio
• Detalle: "Se detectó soporte roto en el carter al inspeccionar"
• Operario: Juan Pérez (Bodeguero)
```

```
💰 VENTA COMPLETADA #ORD-0155
• Monto Cobrado: $620.000 (100% Pagado)
• Repuesto: MOT-1820 (Motor Hyundai Tucson 2.0 Diésel)
• Vendedor: Carlos Tapia
• Cliente: Transportes del Norte SpA


🚚 ENTREGA FÍSICA #ORD-0155
• SKU Entregado: MOT-1820
• Receptor: Mario Soto (RUT: 14.555.222-1)
• Despachador: Pedro Morales (Bodega)
```

---

6. Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- **Bloqueo Poka-Yoke Anulación:** No es posible anular ninguna orden sin seleccionar un motivo y escribir una observación ≥ 10 caracteres.
- **Bloqueo Poka-Yoke Despaletizado:** La acción de despaletizar repuesto en la PDA exige obligatoriamente motivo y nota antes de confirmar.
- **Persistencia en BD:** Al anular, se pueblan motivo_anulacion, observacion_anulacion, id_usuario_anulacion y fecha_anulacion en Orden_Venta.
- **Bitácora WMS:** Al despaletizar, se crea un registro en Bitacora_Movimiento_Inventario con la ubicación física previa intacta antes de que se limpie el pallet.
- **Despacho Telegram Asíncrono:** Los 4 eventos disparan el mensaje a Telegram mediante BackgroundTasks de FastAPI en menos de 3 segundos, sin congelar la transacción del usuario.
- **Resiliencia Operativa:** Si los servidores de Telegram sufren demoras o están caídos, la operación en la app (anular, pagar, despaletizar) se ejecuta con éxito y la alerta queda registrada en Notificacion_Sistema para reintento.

[CRES-273] [GERENCIA / DASHBOARD] Incorporar tarjeta de salidas en tiempo real para repuestos inventariados (Motores y Cajas) con redirección y filtrado automático al Historial de Órdenes Creada: 26/sep/26 Actualizada: 26/sep/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones	Ninguno

afectadas:	
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Función	**Prioridad:**	Low
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001lk:i
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como Gerente General o Auditor operativo,
quiero disponer en el Dashboard principal de una tarjeta que refleje en tiempo real las salidas de piezas inventariadas (MOT-XXXX y CAJ-XXXX), y que al hacer clic sobre ella me redirija directamente al Historial de Órdenes con el filtro correspondiente preaplicado,
para supervisar al instante la rotación física y comercial de los activos de mayor valor del negocio y acceder a la auditoría detallada de sus ventas sin necesidad de configurar filtros manuales.

Contexto y Necesidad de Negocio

Los motores y las cajas de cambio inventariadas representan los activos de mayor volumen financiero de la desarmaduría. Actualmente, para que la jefatura consulte qué motores o transmisiones han salido de bodega o mesón durante la jornada, debe ingresar manualmente a la vista general del Historial de Órdenes, abrir la barra de herramientas y combinar filtros (categoría, SKU y estado).
Se requiere agilizar esta supervisión mediante un acceso directo inteligente en el Dashboard: una tarjeta que no solo exhiba el contador de salidas actualizado en vivo, sino que actúe como

un enlace dinámico (*deep link*) que abra el historial enfocado exclusivamente en las transacciones de estas piezas críticas.

Alcance Funcional (El Qué)

- **Tarjeta Métrica / Live Card en Dashboard de Gerencia:**
  - Incorporar un componente de tarjeta interactiva en el panel principal (/gerencia) dedicado a: **"Salidas en Tiempo Real: Motores y Cajas Inventariadas"**.
  - **Información visual en la tarjeta:**
    - Contador total de piezas salidas/vendidas en el día o turno actual.
    - Desglose numérico rápido: cantidad de Motores (MOT-XXXX) vs. cantidad de Cajas (CAJ-XXXX).
    - Indicador de actualización reactiva o en tiempo real (refresco automático ante nuevos eventos de pago/entrega sin requerir recargar la página).
- **Navegación con Inyección de Parámetros (Filtro Automático):**
  - Al hacer clic en cualquier parte de la tarjeta:
    - Redirigir al usuario hacia la ruta del **Historial de Órdenes** (/historial-ordenes o vista equivalente en gerencia).
    - Inyectar automáticamente en el estado o URL los parámetros de filtrado:
      - **Tipo de ítem:** Piezas inventariadas.
      - **Prefijo / Categoría:** MOT y CAJ.
      - **Rango de fecha:** Periodo activo en la tarjeta (ej. fecha del día en curso).
- **Comportamiento en la Vista de Destino (Historial de Órdenes):**
  - La pantalla de historial debe abrir con los filtros ya seleccionados visualmente en sus desplegables o chips de filtrado.
  - La tabla debe renderizar de inmediato únicamente las órdenes que contengan salida de motores o transmisiones inventariadas.
  - Mantener accesible la opción de "Limpiar Filtros" para que el usuario pueda volver a explorar el historial general si lo desea.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Tarjeta Visible y Dinámica:** La tarjeta está integrada en el Dashboard de Gerencia y refleja las cantidades correctas de salidas para ítems con prefijo MOT- y CAJ-.
- [ ] **Actualización Reactiva:** Las salidas registradas durante la jornada se suman al contador de la tarjeta sin requerir recarga forzada del navegador o app.
- [ ] **Redirección al Clic:** Al presionar la tarjeta, la aplicación navega fluidamente hacia el Historial de Órdenes.
- [ ] **Aplicación Automática de Filtros:** Al abrirse el historial mediante este flujo, la lista muestra exclusivamente las órdenes que contienen motores y cajas inventariadas del periodo.
- [ ] **Feedback de Filtro Activo:** La interfaz del historial señala con claridad que se encuentra operando bajo el filtro de "Motores y Cajas Inventariadas", permitiendo restablecer la búsqueda general en un clic.

[CRES-274] [VENTAS / MIS ÓRDENES] Incorporar filtro "Abonados" en toggle, desacoplar semántica de "Reservado" en UI, corregir botón "Historial Completo" y agregar selector dinámico por Año/Mes

Creada: 26/sep/26 Actualizada: 27/sep/26 Resuelta: 27/sep/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	Highest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001ia:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como vendedor de mesón en la vista "Mis Órdenes",
quiero filtrar rápidamente mis órdenes con pagos parciales mediante un botón de "Abonados", visualizar etiquetas claras que no confundan un abono común con una venta en verde, contar con el botón de "Historial Completo" operativo y filtrar mis ventas por mes y año según la existencia real de registros,

para hacer seguimiento oportuno a las órdenes de mis clientes pendientes de saldo, localizar ventas de periodos anteriores sin errores y operar con un vocabulario visual alineado a la realidad del mesón.

Contexto y Necesidad de Negocio

En el día a día comercial de la sucursal, la sección **"Mis Órdenes"** es la herramienta principal del vendedor para monitorear sus operaciones activas. Actualmente se presentan cuatro dificultades en esta vista:

1. **Falta de acceso directo a órdenes con abono:** El toggle de estados rápidos no cuenta con un acceso directo para consultar únicamente los pedidos que tienen abonos parciales vigentes y saldo pendiente por cobrar.
2. **Ambigüedad semántica en el estado "Reservado":** En la jerga operativa de la empresa, los vendedores llaman *"Reserva"* exclusivamente a la **Venta en Verde** (piezas no desmontadas de vehículos donantes). Por ende, cuando una venta convencional de mesón queda con abono y el sistema le asigna el estado RESERVED / RESERVADO, los vendedores se confunden creyendo que se trata de una venta en verde. Se requiere desacoplar el nombre mostrado en el frontend sin alterar la base de datos ni los enums del backend.
3. **Falla en botón de filtro "Historial Completo":** Al presionar la opción o botón de "Historial Completo", la vista no responde ni recarga las órdenes pasadas, dejando al vendedor sin acceso a su histórico global.
4. **Búsqueda cronológica desordenada:** No existe un filtro ágil para consultar ventas por año y mes. Además, para evitar que el vendedor seleccione meses o años vacíos donde la sucursal no operó, las opciones de tiempo deben poblarse de manera inteligente solo si existen órdenes (incluso anuladas) en la base de datos para ese periodo.

Alcance Funcional (El Qué)

- **1. Incorporación de "Abonados" en el Toggle de Estados:**
  - Añadir una nueva pestaña, chip o botón en el toggle superior de "Mis Órdenes" rotulado como **"Abonados"** (o *"Con Abono"*).
  - Al activarlo, la lista debe mostrar exclusivamente las órdenes del vendedor que posean al menos un abono registrado y mantengan un saldo pendiente $> $0 CLP.
- **2. Refactorización Semántica en Frontend (Propuesta de Nomenclatura):**
  - **Regla Técnica:** Mantener inalterado el modelo de base de datos y los contratos de la API (el backend sigue utilizando RESERVED / RESERVADA).
  - **Capa de Presentación (Frontend Mapper):**
    - Si la orden corresponde a una **Venta en Verde** → Etiquetar visualmente como VENTA EN VERDE (o RESERVA EN VERDE con distintivo verde).
    - Si la orden es una venta normal de mesón con saldo pendiente → Etiquetar visualmente como ABONADO o SALDO PENDIENTE (badge color ámbar/azul), eliminando la palabra "Reservado" de esta vista para erradicar la confusión.
- **3. Corrección del Botón "Historial Completo":**
  - Reparar el controlador y disparador del botón "Historial Completo".
  - Al presionarlo, el sistema debe limpiar cualquier restricción de estado activo del

toggle y consultar el histórico íntegro del vendedor logueado (incluyendo órdenes pagadas, entregadas y anuladas).

- **4. Selector Dinámico de Periodo (Año y Mes):**
  - Incorporar un filtro desplegable combinado de **Año** y **Mes**.
  - **Poblado Inteligente desde BD:**
    - El selector no debe mostrar una lista fija genérica de 12 meses y años arbitrarios.
    - Debe consultar las marcas temporales existentes en la base de datos y desplegar únicamente los años y meses que contengan al menos una orden registrada a nombre del usuario o sucursal (contabilizando órdenes válidas y también órdenes con estado ANULADA).
  - Al seleccionar un año y mes, la grilla se actualiza para mostrar únicamente las ventas correspondientes a ese mes calendario.
  - Incluir opción de *"Todos los meses"* / *"Ver año completo"* o botón de reset para limpiar el filtro temporal.

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Filtro "Abonados" Operativo:** Al presionar "Abonados" en el toggle, se listan de forma inmediata todas las órdenes del vendedor con abonos parciales y saldo $> $0 CLP.
- [ ] **Diferenciación Visual Resuelta:** En la interfaz de "Mis Órdenes", ninguna venta convencional con abono se muestra con la palabra "Reservado"; aparece como "Abonado" o "Saldo Pendiente", reservando el término "Reserva / Verde" exclusivamente para ventas en verde.
- [ ] **Integridad del Backend Preservada:** No se modificaron enums ni tablas en la base de datos; la traducción de términos ocurre de forma segura en la capa visual del cliente.
- [ ] **Botón "Historial Completo" Reparado:** Al hacer clic en "Historial Completo", la aplicación carga y muestra exitosamente el universo completo de órdenes del vendedor sin congelarse ni fallar.
- [ ] **Filtro de Mes/Año Dinámico:** Los menús desplegables de Año y Mes solo listan periodos que efectivamente tienen registros en la base de datos (incluyendo registros anulados), y al elegir un mes específico, se acotan los resultados de la tabla a ese marco temporal.

[CRES-275] [LOGÍSTICA / ENVÍOS] Optimizar rendimiento de carga y resiliencia ante baja señal/conectividad intermitente en el módulo de Retiro y Envíos

Creada: 30/sep/26 Actualizada: 13/oct/26 Resuelta: 13/oct/26

Estado:	Listo
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno

Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Tarea	**Prioridad:**	High
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	Gastón Zamora Herrera
Resolución:	Listo	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001i7:m
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Descripción

Como encargado de entregas, despachos o bodeguero en patio y mesón,
quiero que la vista de Retiro y Envíos cargue al instante y ejecute las confirmaciones de entrega o despacho de forma fluida incluso en zonas con señal débil o intermitente,
para despachar mercadería a clientes y transportistas (Starken, Chilexpress, etc.) sin demoras en el patio de carga ni bloqueos en la app por pérdidas momentáneas de conexión.

Contexto y Necesidad de Negocio

El módulo de Retiro y Envíos opera habitualmente en zonas periféricas del recinto (portón de salida, andén de carga o patio de desarme), donde la cobertura de la red Wi-Fi industrial o los datos móviles (4G/5G) suele fluctuar drásticamente o presentar "puntos ciegos".
Actualmente, la pantalla experimenta dos problemas críticos:

1. **Lentitud excesiva en la carga inicial:** La vista intenta consultar y renderizar simultáneamente un volumen grande de órdenes históricas y pendientes, provocando tiempos de espera elevados antes de mostrar información.
2. **Fragilidad ante microcortes de red:** Si la señal decae durante la carga o al momento

de confirmar una entrega/despacho, la aplicación arroja un error inmediato de conexión o queda congelada, obligando al operario a reiniciar la vista, con el riesgo de duplicar registros o hacer esperar al transportista.

Alcance Funcional (El Qué)

- **1. Optimización en la Recuperación de Datos (Carga Rápida):**
  - Modificar la consulta inicial para traer exclusivamente las órdenes pertinentes a la jornada operativa:
    - Separar claramente la carga de órdenes activas (pendientes de retiro / listas para despacho) del historial de entregas ya cerradas.
    - Implementar paginación o carga progresiva para que la pantalla renderice los datos principales en menos de 2 segundos.
- **2. Estrategia de Caché Local y Disponibilidad Inmediata (*Stale-While-Revalidate*):**
  - Al ingresar al módulo, la aplicación debe mostrar de inmediato la última lista de retiros/envíos guardada localmente en la memoria del dispositivo.
  - En paralelo y en segundo plano, consultar las actualizaciones recientes para sincronizar cambios sin dejar la pantalla en blanco ni mostrar indicadores de bloqueo masivos.
- **3. Tolerancia a Fallos y Reintentos Automáticos ante Baja Señal:**
  - Ante fluctuaciones de red o latencia alta, el sistema no debe abortar de inmediato con un mensaje de fallo.
  - Implementar una política de **reintentos automáticos silenciosos** (*backoff* exponencial) para completar la sincronización apenas se recupere la señal.
  - Evitar caídas por *timeout* prematuro en zonas de señal baja.
- **4. Registro Seguro de Acciones (Cola de Confirmación):**
  - Al marcar una orden como "Retirada" o "Enviada" (ingresando número de seguimiento/OT):
    - Registrar el cambio visual de inmediato en la interfaz para darle certeza al operario.
    - Si la llamada a la API falla por corte momentáneo de señal, encolar la petición y reintentar en segundo plano hasta recibir confirmación del backend, garantizando que el despacho no se pierda ni requiera ser digitado dos veces.
- **5. Retroalimentación Visual Discreta:**
  - Sustituir los diálogos invasivos de error por un indicador sutil de estado de conexión (ej. banner o icono discreto: *"Sincronizando entregas..."* o *"Conexión inestable - reintentando"*).

Criterios de Aceptación (Definition of Done)

- [ ] **Apertura Inmediata:** La vista de Retiro y Envíos despliega la lista de órdenes activas de forma inmediata utilizando los datos disponibles en caché local.
- [ ] **Carga Liviana Verificada:** La consulta inicial prioriza únicamente las órdenes pendientes de entrega o despacho, reduciendo el tráfico de datos transferidos.
- [ ] **Resiliencia ante Pérdida Temporal de Señal:** Al simular una caída de red durante la confirmación de una entrega, la aplicación no se congela ni expone pantallas de error

crudo; reintenta la petición y sincroniza de forma transparente al restablecer la conexión.
- [ ] **Sin Duplicidad de Acciones:** Al confirmar un retiro bajo condiciones de señal fluctuante, el sistema garantiza que la orden se marque como entregada una única vez en la base de datos.
- [ ] **Feedback de Red No Invasivo:** Si la señal decae en patio, la interfaz informa de manera discreta que está reintentando la conexión sin interrumpir la interacción del operario.

[CRES-276] Busqueda por numero de motor

Creada: 13/oct/26 Actualizada: 13/oct/26

Estado:	Por hacer
Proyecto:	CresalCapstone
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Función	**Prioridad:**	Lowest
Informador:	Gastón Zamora Herrera	**Persona asignada:**	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	**Votos:**	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Clasificación:	0|i001lm:
Sprint:	Sprint 6: Despliegue y ajustes

Generado a las Thu Oct 22 13:49:24 UTC 2026 por Gastón Zamora Herrera usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100295-rev:c8fc81c60848a314b03801fadcac65511f723dc9.